

分类号: TB47

密 级:



硕士学位论文

脑卒中人群下肢康复设备感性设计

学科专业: 机械

作者姓名: 李一凡

指导教师: 王春鹏 教授

张建军 教授

青 岛 理 工 大 学

二〇二三年六月

国内图书分类号: TB47

国际图书分类号:

硕士学位论文

脑卒中人群下肢康复设备感性设计

硕士研究生: 李一凡

导师姓名: 王春鹏 教授

张建军 教授

申请学位级别: 机械专业硕士

学科、专业: 机械

所在单位: 艺术与设计学院

答辩日期: 2023 年 6 月

学位授予单位: 青岛理工大学

Classified Index: TB47

U.D.C: _____

Dissertation for the Master Degree in Mechanics

KANSEI DESIGN OF LOWER LIMB REHABILITATION EQUIPMENT FOR STROKE PATIENTS

Candidate:	Li Yifan
Supervisor:	Prof. Wang Chunpeng Prof. Zhang Jianjun
Academic Degree Applied for:	Master of Mechanics
Specialty:	Mechanics
Date of Oral Examination:	June 2023
University:	Qingdao University of Technology

目 录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 研究背景.....	1
1.1.1 脑卒中的流行病学特征.....	1
1.1.2 康复医学的发展现状.....	2
1.1.3 以人为本的设计理念.....	3
1.2 研究目的与意义.....	4
1.2.1 研究目的.....	4
1.2.2 研究意义.....	4
1.3 国内外下肢康复设备研究进展	5
1.3.1 国外研究进展.....	5
1.3.2 国内研究进展.....	10
1.3.3 国内外研究现状总结.....	13
1.4 研究方法与内容.....	13
1.4.1 研究方法.....	13
1.4.2 研究内容.....	14
1.5 论文框架结构.....	15
第 2 章 相关概念及理论基础	17
2.1 人体下肢与脑卒中早期康复护理概述	17
2.1.1 人体基本平面和基本轴定义.....	17
2.1.2 下肢关节运动形式.....	17
2.1.3 脑卒中早期康复护理.....	19
2.2 感性工学概述.....	20
2.2.1 感性及感性工学的概念.....	20
2.2.2 感性工学的发展状况.....	21
2.2.3 感性工学的类型与方法.....	23
2.2.4 感性工学在医疗产业的应用.....	25
2.3 Kano 模型概述.....	26
2.3.1 Kano 模型的定义	26
2.3.2 Kano 模型的原理	27
2.3.3 Kano 模型在产品设计中的应用	29
2.4 本章小结.....	29
第 3 章 脑卒中人群下肢康复设备需求分析	31
3.1 脑卒中患者用户分析.....	31
3.1.1 用户定位.....	31

3.1.2 用户特征	31
3.1.3 康复需求	32
3.2 下肢康复设备目标产品确定	33
3.2.1 现有产品的分类及选择	33
3.2.2 目标产品的工作原理及用途	34
3.2.3 目标产品的发展现状	35
3.3 基于 Kano 模型的用户需求评价	36
3.3.1 用户访谈	36
3.3.2 用户需求项建立	38
3.3.3 Kano 问卷的设计与发放	39
3.3.4 Kano 问卷数据分析	40
3.4 本章小结	44
第 4 章 下肢康复产品的感性工学设计程序	45
4.1 建立感性意象词汇集	45
4.1.1 感性意象获取	45
4.1.2 感性意象词汇的收集	46
4.1.3 感性意象词汇的筛选	47
4.2 建立设计元素样本库	50
4.2.1 样本的搜集	50
4.2.2 样本的筛选	52
4.2.3 样本造型形态特征提取	54
4.3 实施产品样本的感性测量	61
4.3.1 语义差异问卷制作与发放	62
4.3.2 问卷统计结果数据分析	63
4.4 构建感性意象关系模型	68
4.4.1 感性意象词汇与设计元素的关系	68
4.4.2 感性意象词汇与用户需求的关系	75
4.5 本章小结	77
第 5 章 下肢康复产品的设计原则与实践	79
5.1 下肢康复产品的设计原则	79
5.1.1 安全性原则	79
5.1.2 功能性原则	79
5.1.3 审美性原则	80
5.1.4 经济性原则	82
5.2 关键技术的可行性分析	82
5.2.1 物联网技术	82
5.2.2 可穿戴技术	83
5.2.3 动作捕捉技术	84

5.3 产品设计方案.....	85
5.3.1 设计草图.....	85
5.3.2 三维建模.....	88
5.3.3 效果图展示与说明.....	90
5.4 交互设计构想.....	96
5.4.1 产品交互系统架构.....	96
5.4.2 游戏化康复训练系统流程设计.....	98
5.5 本章小结.....	100
第6章 总结与展望	101
6.1 研究总结.....	101
6.2 展望.....	102
参考文献.....	103
附录 医生访谈记录	110

摘 要

脑卒中是公认的危及人类生命的主要疾病。并且随着脑卒中的发病年龄呈年轻化趋势，患者家庭负担和社会负担加重。康复医学的临床研究表明，脑卒中患者在病情稳定后及时实行康复训练，能够使肢体失去的运动功能得到恢复，提升自理能力。随着康复需求的增长和科学技术的进步，下肢康复类设备快速发展并逐渐受到关注，该类产品在辅助运动障碍的患者完成康复训练内容中起到关键作用。在康复的过程中，若训练设备忽视用户的情感诉求，易导致患者产生负面情绪，从而影响康复效果。因此，本文以下肢康复设备为研究对象，旨在提高康复产品的服务质量，改善患者的康复体验，促进患者康复。

为使设计达到满足用户需求的目的，本研究选用感性工学和 Kano 模型作为设计方法的理论支撑。并梳理下肢解剖学、脑卒中早期护理等方面内容为用户研究做基础。

通过分析国内外下肢康复设备的研究进展，对现有产品进行分类，总结其优势及劣势，并阐述了脑卒中人群的生理特征、心理特征和康复需求，从而确定本设计的目标产品类型。进一步对脑卒中患者和医生开展用户访谈，归纳用户需求项并制定发放 Kano 问卷，利用 Kano 模型确定需求项的属性归类，为设计实践提供依据。

运用感性工学的研究思路，搜集并筛选出适合描述下肢康复设备的感性意象词汇以及产品样本图片，并结合在产品需求调研中获取到的用户需求项，采用语义差异法和李克特量表进行感性意象评价实验，探究感性意象词汇与产品样本、用户需求项之间的联系，将感性需求转化为设计实践的指导方向。

基于调研结果提出下肢康复设备的设计原则，融合物联网、可穿戴、动作捕捉等现代技术，通过草图、建模、效果图渲染形成产品设计方案，并提出交互设计构想对方案进行补充说明，完成产品设计实践，为相关产品的后续研发与设计提供参考。

关键词：脑卒中；下肢康复；感性工学；Kano 模型；医疗设备

Abstract

Stroke is recognized as a major life-threatening disease for human beings. In addition, as the age of stroke onset tends to be younger, the burden of patients' families and society is increasing. Clinical studies in rehabilitation medicine have shown that timely implementation of rehabilitation training in stroke patients after stabilization can restore lost motor functions of the limbs and improve patients' self-care ability. As the demand for rehabilitation grows and technology advances, lower extremity rehabilitation devices are rapidly developing and gaining attention. Such products play a key role in assisting patients with movement disorders to complete the rehabilitation training component. In the process of rehabilitation, if the training equipment ignores the user's emotional appeal, it will easily lead to negative emotions of the patient, thus affecting the rehabilitation effect. Therefore, this paper takes lower limb rehabilitation equipment as the research object, aiming to improve the service quality of rehabilitation products, enhance the rehabilitation experience of patients and promote their recovery.

In order to make the design achieve the purpose of satisfying users' needs, Kansei Engineering and Kano model are selected as the theoretical support of the design method in this study. And sort out the content about lower extremity anatomy and early stroke care to form the basis for user studies.

By analyzing the research progress of lower limb rehabilitation equipment at home and abroad and classifying the existing lower limb rehabilitation equipment, the advantages and disadvantages are summarized. At the same time, the physiological and psychological characteristics and rehabilitation needs of the stroke population are elaborated so as to determine the target product type for this design. Further user interviews are conducted with stroke patients and physicians. The user requirements are summarized and a Kano questionnaire is developed for distribution. The Kano model is used to determine the attribute categorization of the requirement items to provide a basis for design practice.

Using the research idea of Kansei engineering, perceptual image vocabulary and

product sample pictures about lower limb rehabilitation equipment are collected and screened. And combined with the user requirement items obtained in the product demand survey, the semantic difference method and Likert scale are used for the evaluation of perceptual image. Then, the relationship between perceptual image words and product samples, and the relationship between perceptual image words and user demand items are explored. Transform perceptual needs into the guiding direction of design practice.

Based on the investigation results, the design principles of lower limb rehabilitation equipment are proposed. In addition, modern technologies such as the Internet of Things, wearable and motion capture are integrated to form product design schemes through sketching, modeling and renderings. The interactive design concept is also proposed to supplement the scheme, so as to complete the product design practice and provide reference for the follow-up research and development and design of related products.

Key words: stroke; lower limb rehabilitation; Kansei engineering; Kano model; medical equipment

第 1 章 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 脑卒中的流行病学特征

脑卒中具有高发病率、高死亡率、高致残率、高复发率、高经济负担的特征^[1],是导致成年人死亡、残障的主要原因。根据 2016 年的全球范围调查,在 60 岁及以上人群死因中脑卒中居于第 2 位,在 60 岁以下(15 岁以上)人群死因中脑卒中排在第 5 位,脑卒中已成为全球性的公共卫生问题。

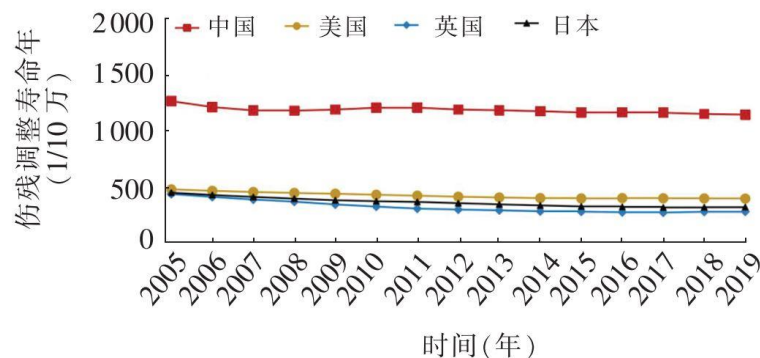


图 1.1 2005-2019 年中国、美国等国家缺血性卒中伤残寿命年
(图片来源:《中国脑卒中防治报告 2020》概要)

我国作为人口规模最大的发展中国家,人口占比将近全球总人口的五分之一,脑卒中患者数量高居世界首位。从《中国脑卒中防治报告 2020》可知^[2],我国脑卒中患病率逐年上升,在 40 岁及以上人群中卒中患病率由 2012 年的 1.89%大幅增长至统计截止年份(2019 年)的 2.58%,截至 2019 年我国 40 岁及以上的卒中患者达 1704 万人。在疾病负担方面,我国远高于发达国家同期水平,图 1.1 所示的“伤残调整寿命年”是测量疾病整体负担的重要工具,数值越高代表疾病负担越沉重;我国的该项指标整体有所下降,但与美、英、日三国仍有很大差距。

脑卒中的平均发病年龄在提前,卒中正逐渐危及到年轻群体。我国 18~45 岁青年人群的卒中发病率为 97.7/10 万,远高于北欧部分国家的发病率^[3]。我国青年群体在每年新增卒中病患中占 10%,根据世界卫生组织的估算,中国卒中青年人数将继续增加^[4]。另有相关研究表明,青年患者再次发病的风险高于其他患者^[5]。由此可见,国内青年卒中的发病率较高,作为社会的主要劳动力,患有卒中会严重影响社会、家庭利益。

以上数据表明，一方面脑卒中对人类的生命构成很大威胁，另一方面康复治疗仍有很大的发展空间。下肢功能障碍是卒中常见的后遗症，因疾病致残的患者数量庞大，通过早期实施康复能有效降低并发症发作概率，并改善恢复肢体功能，提高患者的生活质量。

1.1.2 康复医学的发展现状

美国于 1952 年成立“物理医学与康复学会”，标志着康复医学学科的出现。康复医学理念在我国出现的时间比西方国家晚，1982 年我国成立康复医学中心。社会的进步催生了康复医学的诞生和发展，随着我国国民健康意识的提高，康复需求日益激增，康复医学的发展对于国家有着深远的意义。

政策层面，国家大力支持康复医学发展。在相关政策的扶持下，各类康复医院相继建设、投入使用，促使康复医疗多元化发展。但在政策实施上有滞后现象，以上海、深圳为例^{[6][7]}，当地医院的康复科室总体建设水平未能达到相关规范。一线城市尚且如此，普通地区可能面临更严峻的形势。

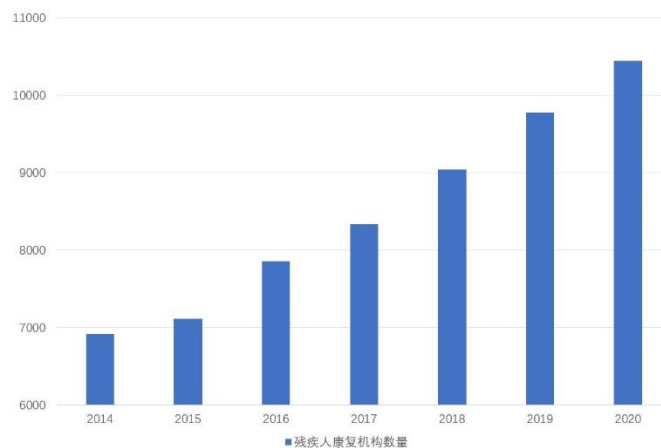


图 1.2 2014-2019 年残疾人康复机构建设情况
(数据来源:《中国脑卒中防治报告 2020》概要)

经济层面，市场环境利于康复机构发展。近年来残疾人康复机构的数量持续增加，如图 1.2 所示。随着经济的发展，康复医疗行业市场规模在逐年扩大并保持上升的趋势^[8]。但受限于医保覆盖范围，康复需求者常面临治疗费用高昂的经济负担。此外，对康复科室的建设存在投入不足的情况。

社会层面，康复医学社会需求大。针对国内残疾人的抽样调查显示，约四成的残疾人康复需求未能满足^[9]。目前社区康复服务机构的专业性无法与综合医院康复科相比，根据目前的调研结果，患者更青睐专业性更强的康复科室。此外，普

通民众和医生均有对康复认识不足的情况^[10]，仍需加强宣传普及。

技术层面，现代康复医学体系下有着丰富的康复治疗手段，康复医学科与各科室合作，传统与现代康复疗法相结合，共同促进康复效果。然而，康复领域缺乏专业人员，我国康复医师的人口配比远低于发达国家水平；康复机构从业者的学历水平与发达国家的差距同样悬殊。

综上，我国的康复医学发展迅速，但与发达国家相比仍有较大差距。我国卒中患者人数众多，康复需求大，重视卒中患者的康复水平的提升对于我国康复医学的进一步建设有着深远的意义。

1.1.3 以人为本的设计理念

随着社会经济与文化的发展，人们对生活品质的追求不断提高，设计理念愈加重视“人性化”。15-17 世纪的文艺复兴时期所倡导的人文主义思想为人性化设计奠定了基础。到 19 世纪英国发起的工艺美术运动，强调设计的平民化大众化，旨在拓宽设计的受众人群，以人为本的近现代设计理念初步形成。之后历经两次工业革命，机械加工生产方式逐渐普及，伴随着生产效率的提升，注重实用性的功能主义兴起，在功能至上原则的指导下设计出的产品为人们生活带来了便利，与此同时大批量产出的商品单价低，使更多消费者受益，实现了设计为大众服务的目的。

20 世纪以来工业技术不断进步，人们的财富有所积累，消费者开始厌烦流水线模式下同质化的设计，不再满足于功能主义，开始探索设计中的“人情味”^[11]。两次世界大战期间，斯堪的纳维亚设计从自然美学的角度为功能主义融入“人文气息”；人体工程学设计从研究人体结构的角度为用户营造舒适的体验过程，从而提高心理上的满足感。进入六七十年代，各国对设计提出更多要求，设计需要在确保实用性的基础上赋予情感、文化等内涵，迎合消费者的审美品位，构建多元化的消费市场。

现代产品设计已将情感化层面作为关注重点，使设计满足用户内心的情感寄托需求。为达到此目标，基于情感需求、综合多个领域的产品研发技术——感性设计出现，丰富了以人为本的人性化设计理念，并指导着当今以及后续产品的设计，持续改善人们的生活质量，提升产品的市场竞争力。

以人为本是人性化设计理念的实质，人性化设计的内涵伴随人类文明的发展

而完善^[12]。在设计过程中，用户的生理结构、心理状态、认知水平、行为习惯等因素需要关注，运用心理学、美学、人机工学等专业知识挖掘用户潜在的欲望，使设计产出更迎合用户的需要，体现人文关怀。

1.2 研究目的与意义

1.2.1 研究目的

患有脑卒中的人群因中枢神经受损导致其肢体的运动功能出现障碍，通过早期的康复治疗有助于促进运动功能恢复。在康复阶段通常借助下肢康复设备来辅助患者的康复训练，但目前我国此类产品的发展与国外存在差距，进口国外设备价格昂贵，不利于短期的普及；国内产品尤其在人性化设计方面存在较大的劣势。为使广大患者受益，本课题以国内常用的康复设备为设计载体，运用 Kano 模型以及感性工学研究思路，得到产品的设计方向，形成产品设计方案，以期提高设计的情感化与产品的现代化水平，为康复医疗产品的设计提供参考和依据。力求解决脑卒中患者早期训练时因缺乏合适的设备而导致康复效率降低的问题，同时减轻患者对大型医疗设备的抵触心理，优化产品的造型与功能，提升产品的用户满意度，调动患者参与康复的积极性，打造更为宜人的使用体验。

1.2.2 研究意义

理论意义：将 Kano 模型运用到下肢康复设备的用户调研中，挖掘用户在产品使用中的痛点和需求，为产品的设计提供理论依据，为 Kano 模型在下肢康复设备中的设计研究进行有效补充；通过感性工学的研究方法与流程，探究用户的感性需求，构建基于感性工学的产品设计模型，进一步指导设计输出，从而推动感性工学的设计理论在下肢康复设备中的应用发展。

实践意义：引入 Kano 模型和感性工学技术来研究下肢康复产品的设计并提出设计方案，为产品在人性化设计方向的发展提供实际案例，使用户从产品中感受到人文关怀，有利于帮助脑卒中患者改善康复期间的心情，维持训练的积极性和康复的信心；患者利用康复设备进行科学合理的训练，提高康复效率的同时有效缓解了医护工作者的压力。本课题为下肢康复类产品的设计拓展思路，为此类产品的后续研发提供借鉴意义。

社会意义：中国医学报告指出，目前脑卒中仍然是我国患病人群致死和致残

的首要病因，并且我国脑卒中患者数量庞大。因此针对脑卒中患者研究一款能够促进该类人群康复的产品，有助于提高国民的总体健康水平，促进康复医学与产业的蓬勃发展，提升我国康复设备的市场竞争力，对于国家而言有着深远的意义。

1.3 国内外下肢康复设备研究进展

1.3.1 国外研究进展

信息技术的进步使得传统的医疗设备在不断地往智能化方向发展，而医用康复训练器材则是结合多学科的发展成果，广泛应用于医学诊疗、临床手术和康复医疗等相关医学领域。根据对文献的查阅梳理，下肢康复训练设备可分为两大类，即站立训练型和坐卧训练型。在国外，美洲、欧洲等发达国家的研究机构也从上世纪 80 年代末着手研发下肢康复医疗机械设备，到 90 年代后期研发进入快速发展阶段^[13]。

首先对站立训练型设备进行阐述，该型设备可细分为步行训练型和踏板型两种。其中，步行训练型又能为跑台式和触地式两类，前者通常搭载跑步机并配有多关节下肢外骨骼由动力腿和身体辅助支撑系统，患者佩戴外骨骼在跑步机履带的带动下完成特定的步行康复训练。该种机型的典型代表有 Lokomat、LOPES 等。Lokomat 装置由瑞士公司研发^[14]，如图 1.3 所示，其训练系统中设有基于正常步态的研究的预定运动模式，治疗师根据患者情况设置步频、步长等参数^[15]，设备的外骨骼和跑台为患者腿部活动助力或直接驱动，复杂的腿部机械结构佩戴繁琐。



图 1.3 Lokomat

（图片来源：<https://www.hocoma.com/solutions/lokomat/>）

LOPES 由荷兰 Twente 大学研发^[16]，如图 1.4 所示，其外骨骼的设计注重对

患者的兼容，在结构上提供给患者更多的训练自由度，其动力装置中采用弹性驱动方式，使该设备的外骨骼更为简洁、轻巧，拥有更高驱动效率的同时保障外骨骼训练中的柔顺性以及穿戴过程的便捷性。随着对设备控制策略的研究开发，患者训练过程中的主动参与程度增加。



图 1.4 LOPES

(图片来源: <https://jneuroengrehab.biomedcentral.com/articles/10.1186/1743-0003-11-26>)

触地式步行训练设备则脱离对跑步机的需要，患者做步行训练的同时也伴随着位置的变化，对场地有一定要求。移动式步行训练机器人 Walk Trainer^[17]由瑞士洛桑联邦理工学院研发，如图 1.5 所示，该机器人依靠移动车体跟随患者在平地上进行步行训练，患者直接接触地面进一步还原自然的行走状态，配合肌肉刺激模块促进康复效果。设备搭载减重系统辅助患者支撑，保证训练效果的同时减少重力因素给患者带来的疲劳感。



图 1.5 Walk Trainer

(图片来源:

<https://www.semanticscholar.org/paper/Lower-extremity-spasticity-during-standing-up-A-Lee-Song/5cf8d9f02d1005958e9dfbb89288c81f6ba68561>)

另一种形式的触地式设备，其技术源自军用的外骨骼机器人。美国军方使用

的一款助力外骨骼系统 BLEEX^[18]由美国加州大学伯里克利分校的团队研制，具备动力机械腿、电源系统和可用于负重的背包式框架，通过人机交互的方式控制机械腿运动并在负载重物情况下提供助力。此类设备要求佩戴者有基础的步行能力。与该校合作的公司在此款设计的基础上推出名为 EksoNR 的复健型下肢外骨骼系统，如图 1.6 所示，支持多种下肢动作，整套设备造价高昂。



图 1.6 EksoNR

（图片来源：

<https://www.stirworld.com/see-features-designing-for-dignity-ekso-bionics-robotic-exoskeleton-gives-hope-and-strength>）

踏板型训练设备无需患者借助下肢外骨骼、跑台等部件活动，利用踏板机构完成对下肢功能的康复作业。德国斯蒂芬教授是较早研究踏板式训练设备的学者之一，其团队研制的第一代样机 GTI^[19]的踏板以类椭圆的轨迹活动模拟步行时足部的步态轨迹，通过悬吊减重系统辅助患者站立。但受限于自由度，其训练形式单一。此后，该团队在 GTI 装置的基础上研制出一款具有更多自由度的步行训练设备，命名为 Haptic Walker^[20]。设备的踏板结构相互独立，并具备可编程的控制系统，通过协调配合以模拟不同路面下的行走、上下楼梯、滑雪等多种步态运动形式，踏板上搭载的传感器用于提取并分析患者的步态信息，方便医生查看并评估康复效果。瑞士 Reha Technology 公司推出了商用的踏板型康复产品 E-GO System^[21]，原理与 Haptic Walker 类似，但体积更小，如图所示 1.7，可根据不同患者情况个性化设置步态训练程序，操作便捷。

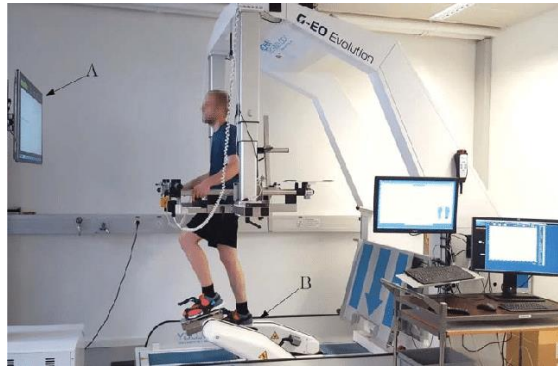


图 1.7 E-GO System

(图片来源:

https://www.researchgate.net/figure/G-EO-system-end-effector-gait-rehabilitation-robot-with-visual-biofeedback-for-volitional_fig1_308134219)

美国的 Restorative Therapies 公司在其研制的踏板型设备中引入智能治疗系统和电刺激功能，该设备名为 RT-600，如图 1.8 所示，由步态训练单元和减重支撑单元组成。步态训练单元可设定控制踝关节的活动范围以及步长，双踏板搭载振动电机，在活动时震颤，以此锻炼患者的身体姿态平衡控制能力。通过运用功能电刺激技术，交替刺激肌肉收缩，改善肌肉功能并促进训练中下肢力量的产生、传递和控制^[22]。



图 1.8 RT-600

(图片来源:

<https://vatgia.com/raovat/8088/15262633/he-thong-robot-tap-phuc-hoi-chuc-nang-va-kich-thich-16-nhom-co-chi-duoi-voi-cong-nghe-thuc-te-ao.html>)

在脑卒中早期康复阶段，由于患者的肌肉机能较差有卧床需要，因此在躺姿或坐姿的条件下，借助床具或坐具用以突破康复患者前期不能站立而不适合传统站立训练的限制。该类设备的代表有瑞士公司开发研制的 ErigoPro^[23]，如图 1.9 所

示，此设备有由高度和倾角可调的床体和踏步训练装置组成，患者进行训练时通过绑带与床体固定，电机驱动踏板移动以实现足部的踏步运动。此种运动形式单一，易使患者产生厌倦心理，不适合长时间训练，关节活动角度受限且无法满足肌肉的其他方向的受力。瑞士的另一家公司研制出 Motion Maker^[24]，如图 1.10，该机器人由两个 3 自由度的下肢外骨骼矫形器和一个座椅构成，具备电极刺激功能，有被动训练模式和主动训练模式可供选择。椅背角度可调节以保障坐姿下的舒适性，在训练中系统会对患者下肢活动进行诊断，并能预防过度疲劳。



图 1.9 ErigoPro
(图片来源：

<https://www.hocoma.com/solutions/erigo/>)

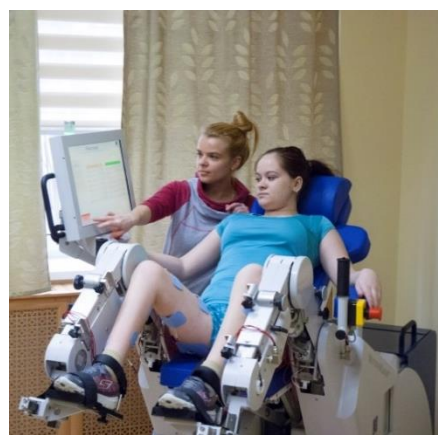


图 1.10 Motion Maker
(图片来源：

<https://www.gb40.ru/stacionar/otdelenie-fizicheskikh-metodov-lecheniya-1/oborudovanie/motion-maker/>)

还有一种形式的坐卧型下肢康复训练设备需要在自备的坐具或床具上使用。例如：日本安川电机研制的 TEM LX2 typeD^[25]，如图 1.11 所示，带动患者下肢做等速训练，通过操作系统控制设备对肢体的施加力度并监测传感器的采集数据，从而保证安全性和稳定性；意大利 Remic 公司推出的 Fisiotek 下肢训练器^[26]，如图 1.12 所示，通过气动肌肉与滑块带动患者下肢做往复屈伸运动，可根据患者身高调节设备的尺寸以提高舒适性。该类操作简单、适应性广、价格相对低，但每款产品都只针对特定的训练形式，腿部活动的自由度低，不利于肌肉的多维度施力。



图 1.11 TEM LX2 typeD

(图片来源:

https://www.medgadget.com/2005/03/tem_lx2_typed.html)



图 1.12 Fisiotek

(图片来源:

<https://rimec.it/en/portfolio-category/knee-passive-mobilization/>)

1.3.2 国内研究进展

随着人民生活水平的提高,国内开始关注先进医疗设备的发展并取得了一定的研究成果。上世纪 90 年代初,由清华大学张济川教授研发的电动步行机可控制髋、膝关节运动,运动速度需手动调节,通过解锁机构可实现坐姿与站姿的切换,站立姿态下佩戴者借助手杖来行走^[27]。此款设备在结构布局方面借鉴国外设计,智能化程度不如国外的同类产品,但标志着我国在此方面的起步。

华中科技大学的研究人员将气动肌肉驱动外骨骼技术与功能性电刺激技术运用到步行训练设备中^[28],如图 1.13 所示。气动肌肉具有造价更低、重量较轻、柔顺性强等优势。踝关节处设有神经肌肉电刺激装置,在不额外增添动力机械结构的情况下促进对足下垂的治疗,有效控制成本的同时提升康复效率。该设备在穿戴的舒适性方面有待加强,对患者步态康复的有效性还需进一步验证。

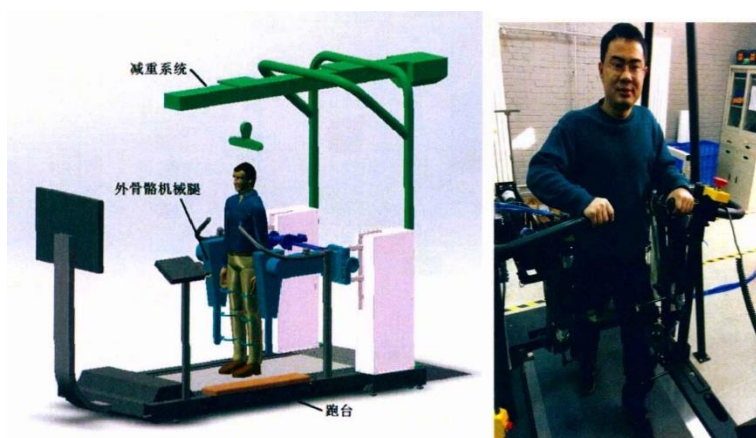


图 1.13 华中科技大学外骨骼

(图片来源:《基于气动肌肉外骨骼和功能性电刺激的肢体康复技术研究》涂细凯)

深圳迈步机器人公司于 2016 年推出一款外骨骼机器人——BEAR-H1^[29], 如图 1.14 所示。BEAR-H1 通过搭载柔性驱动器保障动力输出的稳定性与精准度, 提高安全性能并节省能耗。设备中配有传感器实时监测人体的运动状态, 通过人工智能算法方便用户对设备的控制。该设备的价格低于国外同类产品但依旧高昂。另外, 该设备要求患者有一定的站立基础能力。



图 1.14 BEAR-H1

(图片来源: <https://www.red-dot.org/project/bilateral-exoskeletal-assistive-robot-bear-26442>)

以上是国内步行式训练装置的研究进展。相对而言, 踏板型康复设备技术难度较低, 更容易研发。哈尔滨工程大学服务机器人研究所是国内较早开发踏板式步行训练设备的单位之一, 该单位于 2003 年推出一款与德国 GTI 装置相似的下肢康复机器人^[30], 步长、步速可调整, 支持医师对患者远程控制。该校在后续研究中又推出的踏板式步行康复训练器^[31], 利用曲柄摇杆机构实现近似椭圆形的步行轨迹, 样机如图 1.15 所示。设备的辅助支撑结构通过控制策略维持患者身体重心与下肢活动的协调性。与该校的早期研制的设备相比, 该设备安全性更高, 适合早期身体机能较差的患者进行训练, 但设备在人机工程学、操作方便性、系统智能化等方面还有待强化。



图 1.15 哈尔滨工程大学踏板式步行训练器
(图片来源:《踏板式步行训练机器人研究》秦涛)

卧式康复训练设备在国内也有所发展,由燕山大学开发的床式下肢康复训练机器人^[32],如图 1.16,主要由床体和下肢康复训练机构两部分组成,床体倾斜角度和高度可调,在床体平台上附加踏板装置。该康复设备拥有主被动两种训练模式,适合早期有卧床需求的患者使用。但产品结构需要进一步优化,单一的活动自由度不利于训练的长时间进行。安徽工业大学开发的多位姿下肢康复机器人^[33],图 1.17 所示,在卧姿状态进行主被动训练的基础上加入坐姿训练,结合虚拟现实技术优化用户的沉浸感,但该设备结构复杂,维护和使用成本提高,可靠性也有待检验。



图 1.16 燕山大学床式下肢康复机器人
(图片来源:《床上肢体康复机器人设计与分析》李云贵)



图 1.17 安徽工业大学多位姿下肢康复机器人
(图片来源:《多位姿下肢康复机器人控制系统设计与实验分析》王丙柱)

国内对康复机器人的研发形成商业化的产品案例较少,其中以广州一康公司的下肢康复训练系统^[34]为代表,如图 1.18,其结构和功能与瑞士的 ErigoPro 类似,

存在使用者下肢多处关节活动受限的弊端。代表产品还有上海璟和科技有限公司推出的 Flexbot 多体位智能康复训练系统^[35],如图 1.19 所示,该设备支持平地行走、踏车运动、单关节独立运动、自定义运动模式等形式的训练;但此设备占地面积大,外骨骼结构复杂,生产成本高,不利于在国内迅速推广。



图 1.18 一康下肢反馈训练系统

(图片来源:

<https://www.crexpo.cn/media/news/792>)



图 1.19 Flexbot 多体位智能康复训练系统

(图片来源:

<http://www.jhrobot.com/list.asp?classid=9>)

1.3.3 国内外研究现状总结

下肢康复医疗的研究内容属于医工交叉领域,下肢康复设备在康复训练中的作用愈加受到国内外的重视。国外发达国家对于康复机器人的研制起步较早,技术相对成熟,各类样机在经过临床试验后进入产业化阶段,形成各自的品牌系列,市面上的产品种类丰富。但国外知名的下肢康复设备大多体积庞大,对使用空间提出要求;相对完善的产品技术受国外垄断,采购或租用设备的花销不菲,对康复医疗的推广造成制约。

与欧美国家相比,我国康复设备技术发展存在差距。我国现代康复医学以及康复设备工业化的起步均晚于西方,目前国内对下肢康复设备的研究大多停留在研发阶段,研制出的样机亟待产业化。近年来,不断增多的国产康复设备缓解了理疗师的工作压力,促进了患者的康复,但各类产品发展不均衡:站立训练型设备智能化程度高,但价格昂贵,给患者增加经济负担;坐卧训练型设备价格相对实惠,但智能化程度低,外观设计感偏弱,忽略患者的体验与心理感受。

1.4 研究方法与内容

1.4.1 研究方法

本课题主要采用以下研究方法：

（1）文献研究法。该方法是学术研究中的常用方法，通过查阅搜集国内外相关书籍、期刊论文、学位论文等形式的文献资料，进一步归纳梳理，对下肢康复设备、康复医学、脑卒中流行病学、人体解剖学、感性工学、设计学、虚拟现实等专业领域进行方向性的了解与研究，明确课题的研究动态与发展趋势，为后期的深入研究奠定基础。

（2）案例分析法。通过浏览国内外电商平台网站、相关医疗设备官网，搜集并整理典型的下肢康复设备案例，总结案例产品的优劣势，对比设计要素的统一性与差异性，提炼可取之处，发掘设计的趋势与可行性；并将搜集到的产品案例图片进行筛选等处理作为感性工学实验的样本，为实验提供素材，同时为设计实践提供参考依据。

（3）问卷调查法。问卷调查法是社会调查的常用方法，具有实用性强、操作便捷等优势。研究者将想要获取的信息以纸质或电子版的形式发放给目标用户填写，将得到的问题答案汇总分析，为后续的设计实践做指导。此外，本课题在执行问卷调查前还运用访谈法，访谈对象涉及卒中患者及家属、医护人员、设计学专业人员等，汇总归纳访谈结果，通过用户访谈法为问卷内容设置提供依据，指导下肢康复产品的设计开发。

（4）统计分析法。在 Kano 问卷的数据处理中，依据 Kano 模型和顾客满意度系数的计算结果，完成对用户需求的归类，定位核心需求。在感性工学研究中，问卷设计常采用语义差异法，通过李克特量表对受试者的态度进行测量，实现对受试者感性认知的量化，以了解其心理需求，根据感性评价结果建立感性工学的下肢康复产品设计模型。

（5）设计实践法。基于调研的结果，分析总结卒中患者下肢康复设备的设计要素，明确产品的设计目标，将所得要素提取、转化，综合运用草图表现、模型构建、模型渲染及后期图像处理等设计手法，以效果图的形式呈现，形成本课题的设计实例方案，通过设计实践对所用的设计理论及方法加以诠释。

1.4.2 研究内容

本课题的主要研究内容由如下部分组成：

（1）理论基础研究。分为卒中康复与设计方法两方面，从脑卒中流行病学、

康复医学、解剖学等角度概述了卒中康复层面的理论，从设计方法层面依次阐述了感性工学与 Kano 模型的相关理论。

(2) 产品需求调研。通过资料搜集了解卒中患者的基本特征与康复要求。研究国内外下肢康复设备的发展现状，对比各类产品的优劣，选择符合我国广大病患的产品类型。并针对此类型进行市场调研，寻求现有产品的痛点。进一步通过访谈与观察挖掘用户的需求点。根据取得的产品需求制作问卷，运用 Kano 模型对下肢康复设备的用户需求进行分类。

(3) 产品感性意象研究。搜集并筛选目标产品的感性意象词汇和样本图片，建立的感性意象词汇集和设计元素样本库，根据所述词汇集、样本库以及在产品需求调研中获取的用户需求点，制作李克特量表并发放，实施感性测量，分别构建设计样本、用户需求项与感性需求评价词汇间的映射关系，形成设计策略从而指导设计输出。

(4) 设计应用与总结。基于前文的研究结果，提出下肢康复设备的设计原则并运用二维绘图、三维建模及渲染软件进行产品和交互流程的概念设计，以期提升用户的使用体验。最后，对本文的研究内容和设计成果进行总结。

1.5 论文框架结构

本研究共分为 6 个章节，第一章节为绪论，第二章节为相关概念及理论基础，第三章节为脑卒中人群下肢康复设备需求分析，第四章节为下肢康复产品的感性工学设计程序，第五章节为下肢康复产品的设计原则与实践，第六章节为总结与展望。框架结构如图 1.20 所示：

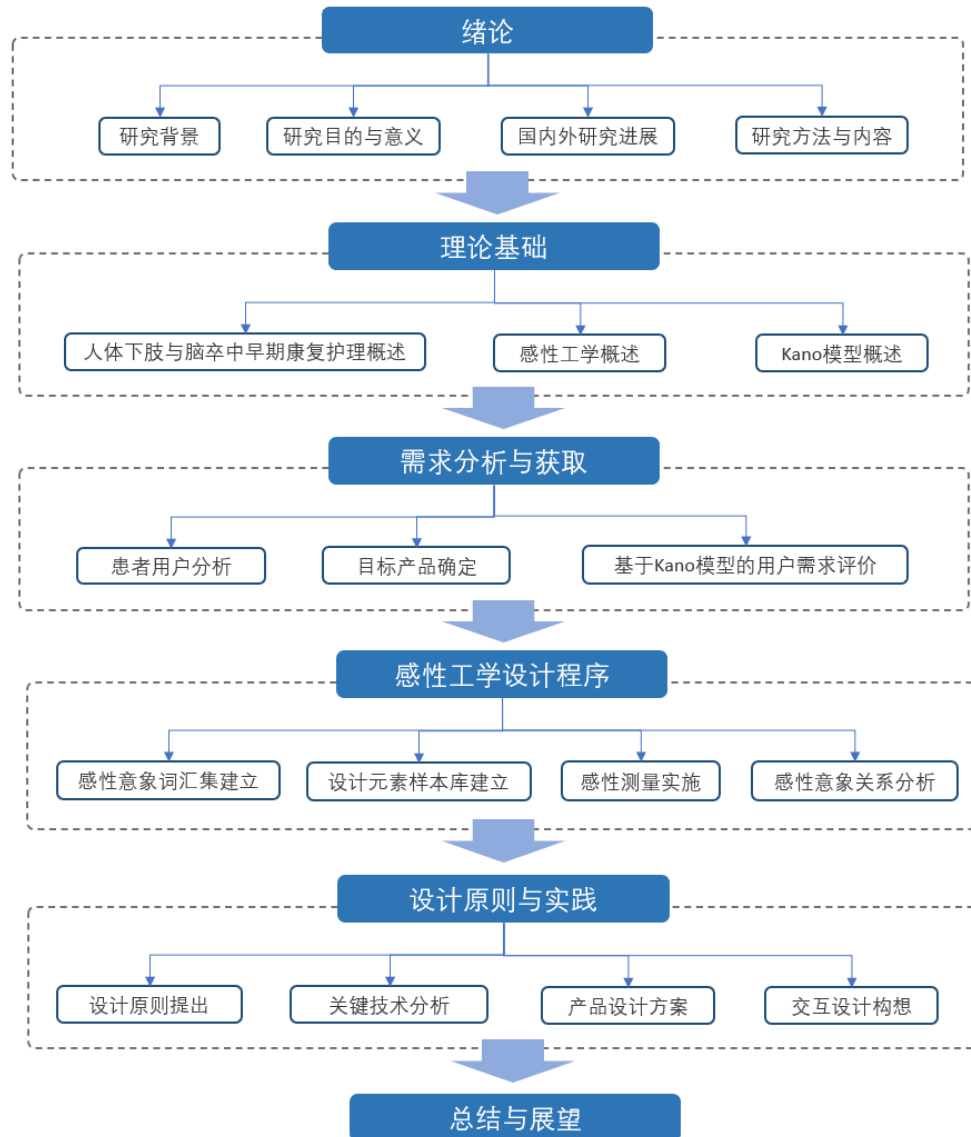


图 1.20 研究框架
(图片来源：笔者自绘)

第2章 相关概念及理论基础

2.1 人体下肢与脑卒中早期康复护理概述

2.1.1 人体基本平面和基本轴定义

人体的运动特征为多自由度且局部运动之间的互相协调，下肢部分在整个人体运动系统中占有举足轻重的地位。为了进一步研究人体下肢的运动机理，采用解剖学对人体的空间表述方式以分析器官的相对位置与关节运动形式。

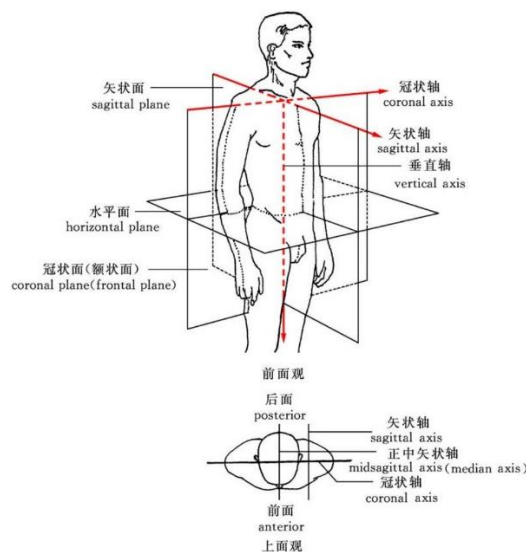


图 2.1 人体的轴和面

(图片来源:《人体解剖学(第二版)》 顾晓松主编)

如图 2.1 所示,解剖学领域专家统一对人体的基本面和基本轴做出如下定义:所述人体的基本切面由矢状面、冠状面及水平面组成,三者相互垂直;矢状面将人体划分为左右部分,垂直于地面,沿人体的前后方向伸展;冠状面将人体划分为前后部分,垂直于地面,沿人体的左右方向伸展;水平面将人体划分为上下部分,平行于地面,与人体站立方向垂直。三大基本面之间形成的交线构成了人体的基本轴线,分别为矢状轴、冠状轴和垂直轴,三者相互垂直。具体而言,矢状轴与冠状面垂直,平行于地面,为冠状面和矢状面的交线;冠状轴与矢状面垂直,平行于地面,为矢状面和水平面的交线;垂直轴与水平面垂直,与地面垂直,为冠状面和矢状面的交线^[36]。

2.1.2 下肢关节运动形式

人体下肢具有承重和运动的功能，臀部、股、小腿、足四部分构成了下肢，其主要关节有髋关节、膝关节、踝关节，而踝关节以下的足部还包括跗跖关节和跖趾关节。下肢的运动可简化为三种形式，即：屈伸——在矢状面中围绕冠状轴的运动；内收/外展——在冠状面中围绕矢状轴的运动；内旋/外旋——在水平面中围绕垂直轴的运动^[37]。

髋关节属于多轴球窝关节，在人体所有关节中深度尺寸最大。其具备 3 个自由度，在人体的三大基本切面中可进行一定范围的屈伸、内收、外展、内旋、外旋等动作，如图 2.2 所示。髋关节支持人体的常规活动，如承重、行走，但其运动范围随着主体年龄的增长而逐渐减少。

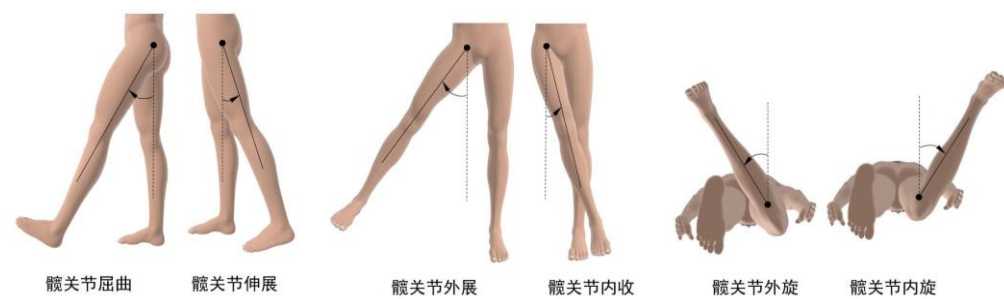


图 2.2 髋关节运动形式
(图片来源：笔者自绘)

膝关节具有双关节结构特征，是人体中结构最复杂的关节。膝关节在人体基本轴的三个方向中均有一定幅度的运动，主要运动范围集中在矢状面，而在冠状面的活动幅度非常微小，在研究上可忽略不计，如图 2.3 所示。在矢状面膝关节主要进行屈曲运动。在半屈膝状态下副韧带松弛，因此膝关节在水平面中可作轻度旋转运动。膝关节起到传递运动负载、维持动量、协助小腿运动的作用。

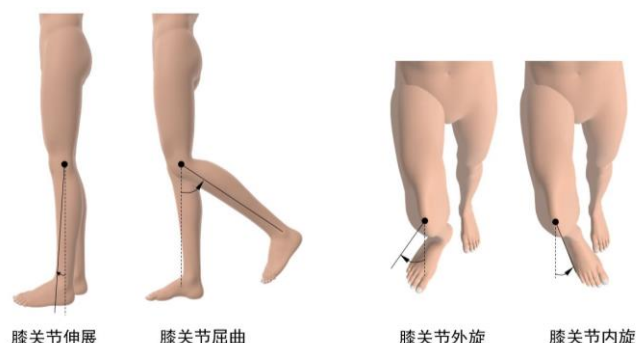


图 2.3 膝关节运动形式
(图片来源：笔者自绘)

踝关节是一种运动复杂的滑车关节，在人体基本切面和基本轴中能分别进行多种动作，如图 2.4 所示。可在矢状面中背屈/跖屈，在水平面中内旋/外旋，在冠

状面中内翻/外翻。踝关节的运动范围受个体差异、年龄等因素影响，但随着年龄的增长，活动范围趋同。踝关节连接下肢的腿部和足部，并承担足部的大部分活动^[38]。

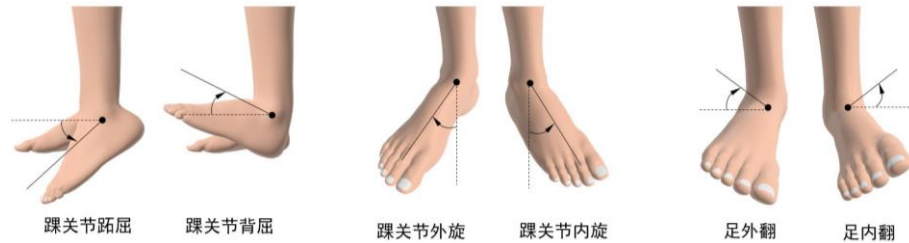


图 2.4 踝关节运动形式
(图片来源：笔者自绘)

2.1.3 脑卒中早期康复护理

循证医学已证明，在发病早期予以患者有效康复护理，能够促进肢体和神经功能的恢复、改善偏瘫、提升生活质量。西方医学在早期康复护理方法于临床中应用广泛，提出许多新康复护理技术，如借助仪器辅助治疗。如下所示属于现代医学下西医的治疗形式：

(1) Bobath 技术。该技术由英国理疗师提出，以神经可塑性理论为基础，为后续对于偏瘫患者的临床试验奠定了基础。

(2) 虚拟现实技术。托马斯等人早在 2008 年提出引入 VR 技术来进行患者的下肢康复训练，该项研究中通过收集健康成年男性腿部运动数据，得到了相对一致的运动参数，初步证明了虚拟现实技术在下肢训练应用的可行性^[39]。目前，虚拟现实技术在卒中康复领域的应用逐渐受到重视，如图 2.5，卒中患者佩戴头显设备进行康复治疗。



图 2.5 VR 技术在康复医学的应用

(图片来源：https://www.sohu.com/a/519641040_121118801)

(3) 机器人辅助训练。下肢康复机器人种类多样，也是当前卒中患者康复的

热点研究话题，由于涉及不同的传动结构，疗法与疗效各有差异。如纳克罗布发现外骨骼机器人能够有效改善患者的步态^[40]，埃初步证明借助躺姿训练机器人能够缩短在该体位下的训练时间^[41]。

除上述所列的内容，西医对脑卒中的早期康复护理还包括悬吊运动训练、重复经颅磁刺激、肌肉效贴治疗、良肢位摆放、镜像疗法等较为常见的方式。

我国对卒中的研究并不晚于西方，早在明清时期，王清任提出“气虚血瘀”导致的脑卒中半身不遂、偏身麻木，对此治疗脑卒中是以平衡阴阳、调理气血为理论基础^[42]。中医对脑卒中的典型治疗方式有针刺治疗、灸法治疗、中药治疗、推拿治疗、功法治疗等。来到近代，张、李^[43]等人通过对国内有关脑卒中患者行早期康复护理的文献调研发现我国对早期脑卒中患者的康复研究正逐年增加，其中运动功能的恢复已成为本领域的热点话题。

中西医治疗对于脑卒中患者的康复互有优势，采取中西医结合的方式来强化疗效、缩短功能恢复进程，更具发展前景^[44]。而无论是中医或西医，在康复护理方式中均有针对运动功能的部分。对于卒中患者运动障碍的治疗方面，近年来随着我国科技的进步，诸如虚拟现实、康复机器人、神经调控等前沿的康复治疗技术迅速发展，将会提供给为脑卒中患者的康复治疗提供更多的选择与帮助，在 2013 年南孝淑等便提出利用先进的技术手段来促进卒中病患的康复^[45]，未来康复医学的发展趋势中必然会借助智能的医疗设备。通过检索文献，目前在硬件方面，辅助运动康复的电动设备的研发是治疗脑卒中领域国内外共同关注的话题。因此，下肢康复设备是本课题的主要研究内容。

2.2 感性工学概述

2.2.1 感性及感性工学的概念

感性是人们与客观事物接触后产生的生理和心理层面的反应。感性作为一种认知能力，一方面指直接通过感受器官所获得的抽象感觉，如听觉、嗅觉、视觉、味觉、触觉等；另一方面指大脑参与对体验判断和决策而形成的印象^[46]。当今学术界对“感性”的定义源于日语词汇“Kansei”，日本在早期的设计活动中便开始关注用户的心理需求和生理需求。日本筑波大学教授原田昭于 1999 年针对“感性的定义”进行了调研并作出系统性解读^[47]：（1）感性是主观的大脑活动，无法通

过逻辑直接解释；（2）感性的感觉认知形成不仅有先天因素，还包括后天获取的知识与经验；（3）感性能直观地表现或评估带给人们心理感受（如美丽，幸福）的特征；（4）感性是一种能够产生形象的精神活动。在后续的研究中，诸多学者相继对“感性”做出了定义，Schütte 认为感性是人凭借感受器官从产品或情境中获取的印象^[48]；Nagasawa 认为感性是综合多重心理能力的基本判断，也是一种依靠外部因素激活的被动心理过程，感性的过程包括从感受器官开始工作到经过大脑处理形成感觉信息^[49]；Nagamachi（长町三生）认为感性指用户脑海中呈现的对某一客观对象的情绪和印象的思维状态^[50]。

用户对产品的感性认知是通过整合形态、色彩、材质、功能等多种特征属性形成的，这给设计师捕捉消费者的感性需求带来了挑战。除了一些难以察觉的隐性感性要素，消费者的感性意象受文化、生活状态等因素影响会发生改变。鉴于感性的模糊不确定性，需要通过“感性工学”研究消费者的“感性量”。

感性工学是感性和工程学的结合，引入工学技术来探究感性与设计特征之间的联系。感性工学最初被称为“情绪工学”，“情绪工学”的提出者——长町三生教授将其正式更名为“感性工学”，该学者认为感性工学是一种以顾客需求为导向的产品开发技术，能够将顾客的意向感受转化为设计要素^[51]。日本材料工学委员会认为，感性工学通过解析人类的感性层面，同时运用商品化技术，使产品为消费者感性需求服务^[52]。国内众多学者如苏建宁、周美玉等人也对感性工学进行了解读。感性工学同时涉及设计学、统计学、心理学、工学等专业领域，学术界尚未对其进行明确定义。

尽管目前各国学术界对感性工学的定义描述有差异，但研究对象与研究目的是相同的。感性工学的本质是一种产品开发技术，以人为研究对象，以探寻人的心理感知因素与设计要素间的对应关系为目的。具体操作是数理分析结合社会调研，按照工程学的方法定量分析感性问题，经过统计分析获取感性与工学物理量的关系，为下一步分析感性需求所对应的设计因素做指导^[53]。

2.2.2 感性工学的发展状况

顺应时代发展的需求，消费者的消费意向不再仅关注产品的性能，而是向“情感功能”与“感性关怀”转变，用于探究用户感性因素的感性工学由此而生。1986年，来自日本的山本健一首次提出感性工学的概念，在汽车界引起轰动，其影响

力逐渐延伸到日本的各界乃至全球范围。在此之前，广岛大学的学者率先将感性分析引入至工学领域进行研究，长町三生教授参与其中，自 1970 年始在 30 余年的时间里，他通过撰写一系列文章与著作使感性工学的理论研究系统化、专业化，成为感性工学研究的权威人士^[54]，并指导企业在产品开发中引入感性工学技术^[55]。日本筑波大学教授原田昭在其主持的“感性评价构造模式之构筑”研究项目中，联合多个领域的专家共同探究人们在观察物品时的感性表现和心理机制^[56]。

感性工学出现后，产业界相继采用感性工学技术来研发新产品：首先是汽车领域，以马自达为代表的车企成立感性工学研究机构，并成功开发出在世界范围内广受青睐的高端跑车 Miyata；夏普公司采用感性工学技术推出一款配置液晶显示屏幕的摄像机，获得市场认可；三洋公司也运用此技术研制出能够校对肤色以贴合人审美需要的彩色打印机^[57]。在理论研究方面，Ishihara S 在感性设计调研中结合生理测量数据，指导洗衣机和剃须刀产品的人性化设计^[58]；Nishino.T 提出了基于粗糙集理论的感性设计研究方法^[59]；Kikumoto 等人从感性工学和人体测量的角度，探究汽车座椅调节按钮位置的舒适性^[60]。日本对感性工学的研究不断深化，因此应用技术相对成熟。

除日本外，韩国、美国、欧洲等国也都积极地引进感性工学技术。在韩国政府的支持下，感性工学技术开始进入该国产业界^[61]。韩国现代汽车从 2005 年起通过感性工学的研究方法调查消费者的满意度，从而确定量产车的设计方案^[62]。在美国，福特汽车率先在家用轿车的研发中引入感性工学技术^[63]；在欧洲，瑞典的史密斯等学者运用感性工学思路，将顾客的情感因素转化为产品设计要素^[64]；英国在诺丁汉大学较早地成立了感性工学研究机构^[65]；欧洲的车企，例如意大利的菲亚特公司、德国的保时捷公司，均热衷于感性工学研究；芬兰的感性工学设计代表有伊塔拉玻璃制品和 arikka 木制手工艺品^[66]。

国内对感性工学研究大多集中于高校。2003 年清华大学的李砚祖教授在其发表的论文中系统性地梳理了感性工学理论^[67]，此后国内许多高校和学者相继开展研究。台湾是我国较早研究感性工学的地区，以云林科技大学为代表的高校设立多间用于感性工学项目的实验室^[68]；台湾明志科技大学创办《工业设计》杂志^[69]，刊登了以感性工学方向为主的学术成果。华东理工大学的周美玉等分析了感性工学在产品形态塑造中的可行性并提出基于此方法的应用流程^[70]；浙江大学罗仕鉴等在研究感性意象法中总结出感性工学的发展趋势^[71]；西安交通大学邝俊生等将

感性工学理论运用到产品客户化配置设计研究中^[72]；东南大学林丽等从计算机技术的角度探究感性工学的发展及应用^[73]；兰州理工大学苏建宁等指出运用感性工学系统定位产品的感性意象以指导设计的方法是合理的^[74]。自二十一世纪以来，国内多所院校开始将感性工学定为必修课，系统性地教授理论方法。总体而言，国内学术界对感性工学的关注度有所提升，但在跨学科协同研究以及科研成果的产业化方面有待加强，在未来的发展中需要拓宽研究领域，深化校企间的合作。

2.2.3 感性工学的类型与方法

目前有多位专家对感性工学的研究类型进行过总结，在此以长町三生教授的研究理论为依据，共有 6 种形式^[75]，分别是：

（1）感性工学模型——运用数学建模的思路，以数据的形式呈现用户的感性评价并带入数学模型运算，确立用户感性需求与设计要素的逻辑关系，从而进行辅助设计。

（2）感性工学系统——通过计算机辅助的方式构建顾客需求与设计要素的关系。该系统的核心部分包括数据库、数据处理模块、图像展示界面等，在计算机技术的参与下建立具有逻辑推理能力的专家系统，以及打造储备感性资讯内容的资料库，为设计师和企业提供参考意见。

（3）复合式感性工学系统——将感性工学系统的正向和逆向应用流程结合到一起使用。设计流程具有方向性，正向应用感性工学系统以形成设计方案，逆向应用感性工学系统以评估设计方案，此两种形式共同使用，整合为一种双向转译感性需求与设计要素的复合系统，同时服务于设计者和消费者。

（4）感性信息分类——通过调研收集与目标产品相关的信息，明确产品策略，提炼产品概念，然后将产品抽象的概念以树状图的形式逐层展开分析，直到出现具体的产品设计要素说明为止。该类型得益于操作简便，在感性工学研究中应用广泛。

（5）虚拟感性工学——用虚拟现实技术取代实体产品模拟使用场景，参与者在仿真的三维空间中观察并体验产品，从而达到评估设计方案的目的。

（6）合作式感性工学系统——通过互联网平台使设计师之间、设计师与用户、设计师与生产商实时交流，从而提高设计效率。

感性工学的研究方法根据应用方式的区别分为测量法和分析法两部分，感性

测量方法和分析方法均有各自的细分类型，如图 2.6 所示。

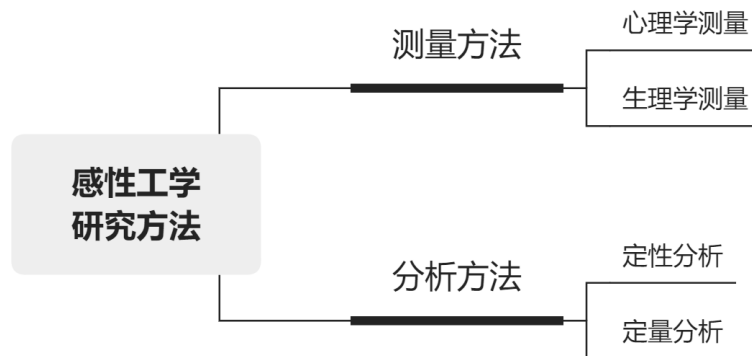


图 2.6 感性工学的研究方法
(图片来源：笔者自绘)

首先对感性测量方法进一步阐述。感性测量是感性工学实验的前提，其目的在于获取用户的感性评价，将抽象的感性意象转化为可视数据加以分析。感性测量方法按照测量方式分为以下两种方向：

(1) 心理学测量，即对受试者的心理反应进行测量。常见的测试方法有：a. 语义差异法，该方法广泛应用于产品设计调研中。邀请受试者根据自身的感受、情绪对某一对象进行等级评价。评价的尺度分为奇数个级别，对应到尺度轴中通常分为 5 或 7 个区间，尺度轴的两端为互为反义的形容词，用于评价用户对产品的直观印象。b. 观察法，研究者观察记录受试者在接触某产品时言语、行为、表情等特征变化（无需借助生理测量仪器），以此推断受试者的心理感受及需求。

(2) 生理学测量，借助专业仪器测量受试者的生理反应，间接实现感性测量。典型的生理测量仪器有：a. 眼动仪。受试者观察相关产品图片的同时通过此设备追踪受试者的视线移动，生成热点图和焦点图，以供设计者分析用户对某一产品属性的关注度。b. 心率测量仪、脑电测量仪、肌电图仪等。该类仪器的共同点是读取的数据处理生成生理波形图。在感性实验中受试者佩戴相关仪器观察或接触待评价产品，决策者依据输出的波形图分析用户的体验感受，进而转化为感性量。

两种感性测量方式各有优劣。心理学测量法实施过程相对简单，可直接获取受试者的心理感受，但测试结果可能受环境、情绪等因素影响。生理学测量运用专业仪器获取的数据更具客观性和准确性，但人体的生理数据与感性的联系是间接的。因此，在进行感性测量时需要研究者根据现有条件进行取舍，选择合适的方式为后续设计提供指导方向。

感性工学的分析方法主要分成两类，分别是定性分析法和定量分析法。二者

的特点如下:

(1) 定性分析法: 一种需要研究者凭借专业知识、实践经验推断分析事物的性质及发展规律的研究方法。在感性设计调研中, 研究者根据对特定人群行为和情绪表现、意向表达等记录信息的认知解读感性与产品要素的关联。定性分析具有主观性, 通常结合定量分析的方式, 以数据作支撑为主观分析提供直观的依据。

(2) 定量分析法: 一种需要研究者运用数学和统计学思路对目标对象进行测量与计算, 分析事物“量”的关系的研究方法。在感性设计调研中, 研究者对获取到特定人群的感性数据进一步处理分析, 以此挖掘产品要素与感性之间的逻辑关系。定量分析具有实证性、明确性, 能够使定性分析结果精确化, 并且是以定性研究为前提, 因此二者相辅相成, 搭配使用。

2.2.4 感性工学在医疗产业的应用

医疗产品具有功能性强的特点, 早期的医疗器械的研制中过多偏重于性能而忽视用户的情感需求, 人在患病阶段常处于低落的情绪, 在面对此类缺乏宜人性设计因素的器械时内心的紧张感与陌生感会加剧精神压力。从国内外医疗产业的发展水平来看, 国外的医疗产品在情感化设计方面更具有优势。欧美国家的医疗产品发展起步早, 有丰富的经验和技術积累, 此类国家的产品开发不仅重视对医疗领域前沿技术的探索, 还注重产品的人性化设计, 致力于提升产品的服务品质。为鼓励医疗产品的创新设计, 美国设有医疗设计杰出奖项以表彰设计出众的医疗设备。我国的医疗产业起步较晚, 经过几十年的发展形成了产业聚集区, 诞生了部分国产品牌。但总体而言, 医疗产品的生产企业规模普遍较小, 产业发展整体上还处于仿制阶段, 新增成果大多为中低端产品且产品同质化现象明显, 自主研发和研发投入均处于较低的水平, 设计水平落后于西方国家, 因此难以满足用户的感性需求层面。

感性工学作为一种注重用户情感研究的理论, 能够协调人与产品的关系, 使医疗产品的设计更为人性化, 从而推动医疗产业的发展。袁博在对下肢康复机器人的造型研究中运用感性工学的调研思路, 明确造型的优化方向并开展设计^[76]。J López-Tarruella 等人用感性工学的方法研究受众对哺乳室室内色调的情感偏好^[77]。马洁帆将感性工学应用于家用医疗产品的 CMF 研究中并构建 CMF 资源库, 进一步设计了家用血压计^[78]。张怡在感性工学理论的指导下形成了血氧仪内嵌显示屏

交互界面的优化设计方案，并得到了用户体验的正向反馈^[79]。Shi F 等人利用核磁共振成像技术研究人脑中的杏仁核和眶额叶皮层的反应与感性形容词的联系，以期将感性工学拓展至医学影像领域^[80]。

目前我国的医疗产业同欧美国家比存在差距，尤其对于产品“人情味”的重视程度不足。为此在下肢康复设备的设计中引入感情工学的方法，以设计出符合广大病患及医师功能需求和审美需求的产品，提高产品附加价值，增强产品竞争力。

2.3 Kano 模型概述

2.3.1 Kano 模型的定义

Kano 模型作为一种服务或产品的发展理论，旨在帮助设计者、决策者优化产品设计或服务，从而提升用户的满意度。该模型于 1984 年由日本质量管理专家狩野纪昭提出，用于研究用户需求，反映服务或产品的表现与用户满意度之间的关系^[81]。Kano 模型理论基于美国心理学家赫茨伯格提出的“激励-保健理论”，在传统的认知中，产品（服务）属性与顾客满意度呈线性关系，狩野纪昭的 Kano 模型对此观念进行了纠正。Kano 模型对产品（服务）属性的认知是二维的，具体而言，当产品具备或不具备某一属性时，顾客不一定表现出完全满意或完全不满意，也有不在意的可能性。因此，Kano 模型根据产品具备要素和顾客满意度间的关系将用户需求属性分为五类，分别为必备需求、一维需求、魅力需求、无差异需求和反向需求，如图 2.7 所示。

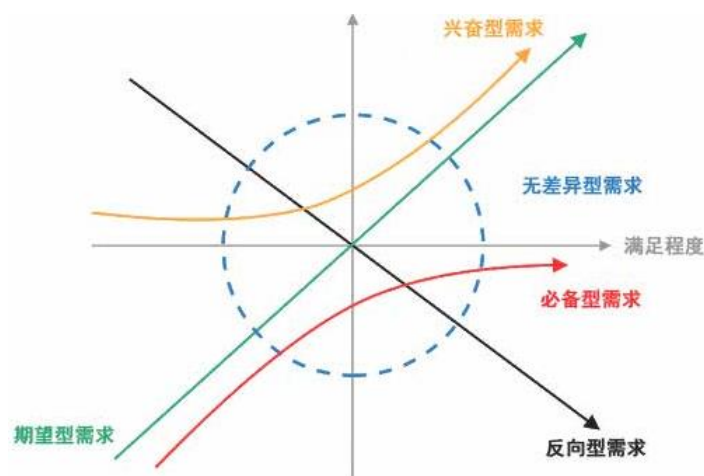


图 2.7 Kano 模型示意图

（图片来源：《基于 KANO 模型与联觉体验的儿童交互玩具设计》 李晓英 董铨垚）

必备需求 (Must-be's Requirement), 亦被称作基本型需求, 是指用户对于产品属性的基本要求, 该需求下用户认为产品必须具备某些特征。当此类需求无法满足时, 用户会表现出非常不满的状态, 引发负面情绪甚至放弃选择该产品; 当此类需求得到满足时, 用户的满意度也不会有所提升, 仅能维持对产品基本满意的水平。对于用户而言, 必备需求是理所应当得到满足的。产品的必备需求属性通常是默认存在的, 无需用户主动提出。

一维需求 (One-Dimensional Requirement), 亦被称作期望型需求, 是指用户的满意度与产品属性性能呈线性关系的需求, 反映用户的显性需求。产品属性的实现程度越高, 用户满意度越高; 反之, 则越低。相较于必备需求, 用户对一维需求的达成度要求不如前者苛刻, 但对于产品的一维需求属性性能, 要尽可能满足用户的要求, 从而改善产品的使用体验。

魅力需求 (Attractive Requirement), 亦被称作兴奋型需求, 是指能够带给用户惊喜或喜悦的需求, 反映用户的隐性需求。当此类需求得到满足时, 用户的满意度将大幅度提升; 当此类需求无法满足时, 用户不会表现出不满, 原因在于魅力需求是用户意料之外的需求, 此需求属性的实现并非用户考虑产品的首要因素。但在产品研发中关注魅力需求属性, 有助于提高产品的创新性, 提升市场竞争力, 拓宽受众人群。

无差异需求 (Indifferent Requirement), 指用户对产品属性不在意的需求。此类需求满足与否都不会对用户满意度产生影响, 在进行设计研发时, 可忽略此需求, 避免资源配置浪费的情况。

反向需求 (Reverse Requirement), 亦被称作逆向型需求, 指用户抵触、不希望具备的需求。当产品具备反向需求属性时, 用户会产生厌恶、不满的感受, 使满意度下降; 当产品不具备反向需求属性时, 用户满意度才会提升。产品的反向需求属性与用户的满意度呈反比关系, 需要绝对剔除。

2.3.2 Kano 模型的原理

Kano 模型是一种用于用户需求识别分类的定性分析模型, 由 Kano 调查问卷、Kano 矩阵评价表、Kano 需求分类表三部分构成。Kano 模型的应用流程即为产品属性归类为五大 Kano 需求属性的过程, 其关键在于问卷设计和数据处理。

在 Kano 调查问卷制作前期需要搜集、筛选用户需求信息。通过文献查阅、用

户访谈、竞品分析等途径获取用户的原始需求。进一步筛选需求，控制数量在一定范围内，避免因问卷题量过多造成受试者的疲劳感影响调查结果。需求筛选完成后，可采取访谈的形式进一步对产品属性需求查漏补缺，同时确保目标用户理解所列各需求的含义，根据反馈做出完善。形成产品属性清单，为 Kano 模型问卷的设计做指导。

根据用户的需求筛选结果进行 Kano 调查问卷设计。为研究产品属性的具备程度与用户满足感间的二维关系，Kano 调查问卷中针对产品的每项属性均从正反方向设置问题，以测量产品某项属性在具备与否两种状态下用户的感受，从而评估产品属性的绩效。问卷作答形式将用户感受分为五个等级，分别为“喜欢”、“理应如此”、“无所谓”、“可以忍受”、“不喜欢”，受试者对于每个产品属性分别给出被提供和不被提供的感受。Kano 问卷结构如表 2.1 所示。

表 2.1 Kano 问卷
(表格来源：笔者自制)

选项 问题	喜欢	理应如此	无所谓	可以忍受	不喜欢
提供该属性					
不提供该属性					

问卷制作完成后发放、回收问卷，调查结果按照 Kano 二维矩阵评价表（如表 2.2 所示）将产品各要素进行分类评估，评估结果分为以下六个类型：必备需求型（M）、一维需求型（O）、魅力需求型（A）、无关需求型(I)、反向需求型(R)和问题需求型(Q)。将评估结果汇总，在每个产品要素的六个评估类型中取最大值对应的类型作为该要素的最终类型，生成 Kano 分类汇总表，如表 2.3 所示。其中，问题需求（Q）表示在回答正反设置的问题时用户作答出现矛盾，问题需求（Q）通常不会出现在结果中。出现的原因可能在于题目的合理性不足，或受试者对题目的理解力不够。

表 2.2 Kano 二维矩阵评价表
(表格来源：笔者自制)

产品需求		不提供该属性				
		喜欢	理应如此	无所谓	可以忍受	不喜欢
提 供 该 属 性	喜欢	Q	A	A	A	O
	理应如此	R	I	I	I	M
	无所谓	R	I	I	I	M
	可以忍受	R	I	I	I	M
	不喜欢	R	R	R	R	Q

表 2.3 Kano 需求分类表
(表格来源：笔者自制)

序号	产品属性	A	O	M	I	R	Q	需求类型

2.3.3 Kano 模型在产品中的应用

Kano 模型的应用范围广泛，在产品设计中引入 Kano 模型有利于设计者对目标用户需求的有效识别，从而提高用户满意度。唐甜甜^[82]等人运用 Kano 模型理论分析衣柜的各个储存布局模块的需求层次，寻求衣柜布局的重点，为定制衣柜的设计提供依据。李晓英^[83]等人基于 Kano 模型获取儿童交互玩具的设计要素，并结合联觉体验满足用户需求，为儿童玩具设计创新提供新方向。王伟^[84]等人基于 Kano 模型调研经颅电磁治疗仪的用户需求，并对产品外观进行改良，旨在提高医疗器械设计的用户满意度。卢纯福^[85]等人使用 Kano 模型分析用户对家用集成灶的属性需求，指导用户体验理念在此类产品创新设计中的应用。姚湘^[86]等人在产品情境语义研究中引入 Kano 模型，量化用户意象需求与车灯造型特征的联系，为不同意象需求下的产品造型设计提供有效方法。

Kano 模型对产品设计具有重要指导意义，利用其优势进一步将 Kano 模型引用到感性设计中，完善设计流程，提高设计效率。据近年的设计研究表明，齐浩^[87]等人在针对老年人群的家用药箱设计中，同时运用感性工学和 Kano 模型的研究方法，旨在探索完善以用户为中心的设计实践输出；蔡亚澜^[88]在老年代步工具的情感化研究中，基于感性工学理论和 Kano 模型法，为提升产品的审美性和实用性做指导；学者陈剑雄^[89]在产品用户视角创新设计方法研究中，也同时提到 Kano 模型分析法和感性意象评价法。因此，本研究课题在下肢医疗康复设备的感性研究中融入 Kano 模型，指导康复产品的创新设计。

2.4 本章小结

本章属于课题的基础理论研究部分，主要介绍了相关生理学理论、卒中康复护理方式以及设计学方法，为课题的后续研究提供理论指导。本章共分为以下三方面：

（1）人体下肢与脑卒中早期康复护理概述。内容包括人体基本平面和基本轴定义、下肢关节的运动形式以及脑卒中早期阶段的康复护理方式。

（2）感性工学概述。对感性工学的概念有所了解，并介绍了国内外的发展状况，进一步梳理感性工学的类型与方法，并分析感性工学在医疗产业中的应用实例。

（3）Kano 模型概述。了解 Kano 模型的定义与原理，进而对产品设计中的应用案例进行研究。

第3章 脑卒中人群下肢康复设备需求分析

3.1 脑卒中患者用户分析

3.1.1 用户定位

本课题目标产品的主要服务对象为处于早期康复阶段的脑卒中患者，即卒中发病后病情得到有效控制的前提下，及时在医院的卒中单元康复科进行下肢康复训练的用户。有数据显示，接近三成的脑卒中患者有重度残疾的症状，生活不便自理，下肢功能性障碍是常见的后遗症，具体表现为步态异常，导致患者的心理负担加剧^[90]。康复训练是卒中治疗的重要方式，根据神经可塑性理论，尽管卒中发生时会对身体造成诸多不良影响，但在神经可塑期间通过康复锻炼有助于增强神经的可塑性能，帮助患者重新获得技能以达到正常生活的目的。卒中后患者早期接受康复治疗有助于改善病情，且进一步的研究证明，患者于48小时内到医院进行康复治疗是安全、有效的^[91]。

3.1.2 用户特征

（1）脑卒中患者生理特征

通常情况下，中风的发生发展很迅速，患有中风的病人所表现的症状往往与受损部位有关，所以中风患者的症状具有多样性的特征。脑部是中风直接影响的部位，当中风涉及大脑皮质和小脑时，患者会出现肢体障碍，具体表现是肌肉痉挛和肌无力，导致患者的运动能力受限，身体协调性变差，行走存在困难。

在卒中发病初期，此时患者刚入院接受救治，一般处于昏迷或意识不清醒状态，无法自主活动，肌肉张力不足并呈现松弛的状态。此阶段还易引发肌肉萎缩、心肺肠胃等器官并发症等继发性损害。

当患者肌力开始恢复，部分肢体能够活动。患者意识清醒后在卧床状态下能自主完成翻身甚至坐起的动作，但身体的多处部位会产生痉挛、反射亢进的现象，若不加以纠正会造成肢体功能误用或废用，运动机能将进一步受损。

随着患者的恢复程度加深，肢体具备分离运动的能力，并获得步行的基础条件。但步态或存在异常行为，在步行过程中有很大概率失去平衡、跌伤、骨折等。

另有研究表明,卒中发生后患者将长时间受卒中后疲劳(PSF)的影响,疲劳现象时常伴随着患者的日常行为活动,包括康复训练。除了疲劳,脑卒中后疼痛也会长期困扰着患者,常作用于肢体部位,而疼痛是患者疲劳的诱因之一。

(2) 脑卒中患者心理特征

受脑卒中的影响,脑卒中患者在生理上备受折磨导致负面情绪,具体表现为焦虑、抑郁,其中卒中后抑郁具有较高的发生概率。在患病初期,患者面对躯体突然的变化通常难以接受现实,由此产生震惊、慌张的心理特征。康复是长期的过程,由于短期内见效不明显,患者也会因此情绪低落、沮丧悲观甚至感到绝望。

随着治疗的进行和症状的缓解,患者内心趋于冷静,开始接受生理方面的缺陷,对康复的长期性有了一定的心理准备,对生活重拾希望,愿意配合医生坚持做康复训练。但客观上躯体机能受损依旧影响着患者,患者担心受到轻视或嘲笑而避免社交,害怕与同龄的普通人交流,内心敏感多虑,而思虑过多大概率引发睡眠障碍,失眠会加重患者的焦虑,不利于康复进行。

3.1.3 康复需求

对于卒中初期的患者,需要接受医师的康复护理作业,对患肢肌肉进行按摩或借助器材对关节牵拉辅助活动,以避免关节挛缩和脱位的情况发生。患肢每日需要维持 2-3 次的被动活动,依据患者的病情而选择具体活动内容。在静养时,患者通常处于长时间卧床的状态,需要预防压疮,医护人员要注意摆放患者的合适体位,定时帮助患者翻身,使用气垫床或海绵垫,及时清理大小便,保持清洁。在肌力恢复期的患肢可以自主活动,但下肢肌肉不足以支撑全身重量,因此适合在减重或坐卧条件下进行。此时患者往往面临痉挛的困扰,对此需要采取抑制肌肉痉挛的措施,通过运动扩大关节活动程度的同时配合抗痉挛药物服用。对于肌力基础条件差的患者,需要辅以适度的渐进式抗阻运动,并联合电刺激等物理治疗。当患者的肌力有所好转,可鼓励患者进行站立平衡的训练,为恢复步行能力奠定基础。在进行康复运动的同时,需要重视并发症的存在,所以运动计划要适度,注重劳逸结合,避免运动过度。

疾病给患者同时带来了负面情绪,因此还需开展心理护理干预。要求医护人员主动与患者沟通,及时掌握患者产生焦虑的原因并进行心理疏导,打造良好的医患关系,获取患者信任。并为患者科普疾病的相关信息及自我管理方法,纠正

患者对疾病的不当认知,扫清盲目悲观的因素,帮助患者建立起控制病情的信心,提高对康复训练的积极性,克服急躁的情绪,并在康复训练时及时对患者进行指导、协助和鼓励,提高患者的安全感和价值感。适当为患者安排娱乐活动以分散对自身疾病的过分关注,以释放负面情绪,缓解执着于康复目标的压力。

3.2 下肢康复设备目标产品确定

3.2.1 现有产品的分类及选择

由第一章节中对国内外的下肢康复设备阐述可知,现有产品依据用户的使用姿势,分为站立式和坐卧式两大类。结合上文对卒中患者的分析,及早进行康复是核心目标。通过对国内外各类康复设备研究发现:

(1) 步行训练型设备作为站立式设备的一种类型,通过穿戴、捆绑附着等形式将外骨骼固定在患者下肢、躯干等部位,外骨骼的驱动元件对患者下肢关节进行精确控制以模拟正常步态。由于外骨骼动力元件多,机械结构复杂,穿戴较为繁琐,在运动中用户身体受到束缚,对长时间使用的舒适性造成不利影响;也因其价格昂贵和研发难度高而难以得到普及。以 Lokoma 为代表的机型,还需要跑台和减重系统使用,增大了设备的体量,对使用空间要求更高;以 EksoNR 为代表的机型,除附着于身体上的部件外无其他外部装置,因此对结构、能源、驱动、控制等技术性要求更高。

(2) 踏板型设备是站立式设备的另一种形式,相比于步行训练的外骨骼机构,患者腿部不受约束,适配性上无需考虑用户下肢长度,避免繁琐的穿戴调整环节,使用更简便。该型设备大体分为两类,一类以 Haptic Walker 为代表,踏板结构自由度高,能模拟多种步行模式,但价格昂贵,占用空间大;另一类采用与常规健身器材——椭圆机相似的设计结构,例如德国的 GTI,降低了研发、生产成本,普通经济能力的人群也可使用,但用户下肢活动受限,踏板运动位置相对固定,无法单独控制某一侧下肢训练,并且要求患者具备一定的站立平衡能力,不适用于早期训练。

(3) 坐卧式训练设备支持患者在卧姿或坐姿下进行康复作业,兼顾患者早期卧床和适度休息的需要,使舒适性与安全性得到保障,部分产品支持体位的转换。在此型设备中,对于搭载机械腿等相对复杂运动机构的产品,一方面限制了肢体

自由度，运动形式单一，容易产生肌肉疲劳；另一方面，产品成本和体积增加，从而具备了上述站立式设备的部分劣势。此外，某些坐卧式训练设备只有运动模块，不支持使用者的全身承重，因此需要考虑自备的床具或坐具与设备之间的适配性。该型设备的生产成本比站立式设备低，更易于在我国推广使用；与之对应的，该类产品设计水平有待提升，容易忽略患者的精神需求。

鉴于早期患者大多处于卧床阶段，电动直立床以床为载体，支持卧姿向立姿的过度，可根据患者的需要随时调整姿态。并且引入立姿状态的训练比单纯的卧姿具备更多的康复优势。目前电动直立床广泛应用于康复机构，部分个人用户还会选择居家使用，产品价格（使用费用）符合患者的消费水平。因此选择电动直立床作为本研究的目标产品。

3.2.2 目标产品的工作原理及用途

电动直立床主要由床板、护板、床板支架底座、电动推杆、刹车万向轮、遥控器等基本构件组成，如图 3.1 所示。当患者开始康复作业时，即通过遥控器直接控制电动推杆运行，使床板以底座上的销轴为转轴翻转，翻转角度在 0° 至 90° 之间。在设备运行的过程中，电动推杆中的电机输出轴蜗杆带动涡轮以及丝杆转动，丝杆上的螺母在导向管中做轴向运动，运行一段距离后螺母凸台与行程开关接触，使电路断开，电机随即停止。电动推杆是医疗器械中常采用的运动执行机构，具有性能稳定、受力均匀、使用范围广泛、装配维修方便等优势。

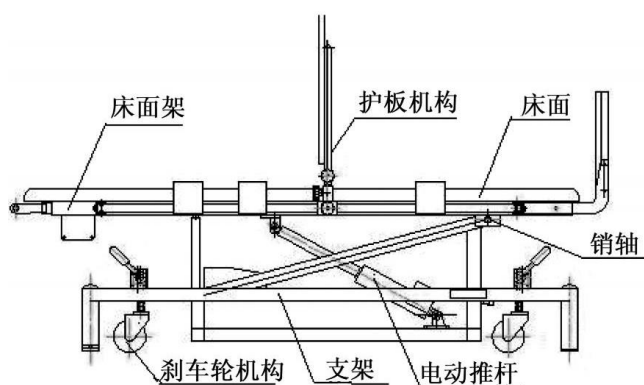


图 3.1 电动直立床基本结构

（图片来源：《基于 ALGOR 分析平台的电动直立床受力性能研究》何亚峰）

直立床作为卧式康复训练设备，能针对早期患者卧床的需要，在保障安全的前提下开展训练。而国内的卧式训练设备大多以其为载体。直立床的功能主要在于辅助中风偏瘫患者的从长期卧床到站立的过渡，能够改善下肢的平衡能力和躯

干控制能力。国内外学者的研究表明，直立床对于卒中患者的早期康复有正面的促进作用：（1）该设备对弛缓期（发病初期）偏瘫患者的治疗效率更高。（2）直立床站立训练配合常规康复护理有助于下肢肌力恢复，提高日常活动能力。（3）通过引导脑卒中患者在起立床上完成指定的运动训练可显著缩短康复治疗时间。（4）除了对下肢功能的直接作用，直立床还能有效改善卒中的相关并发症，例如：降低直立低血压概率、改善膀胱功能、改善心肺功能、延缓骨质疏松进程等。

在使用电动直立床时，患者平卧于床面，足底与踏板接触，使用绑带将患者固定；下一步增加床板角度。依据患者恢复情况，调整直立床角度直至直立状态，使下肢受力。当患者肌力基础较好或恢复到一定程度时，可指导患者做出更多训练动作，例如：身体左右方向轻微摇摆，躯干前屈、骨盆旋转，健肢、患肢（双腿）交替负重等。在训练中需时刻关注患者的状态，一旦患者出现不适的情况，需立刻终止当前角度下的运动并使床板处于水平状态。

3.2.3 目标产品的发展现状

以淘宝、京东、阿里 1688 等电商采购平台作为参考搜集整理产品信息，结果显示：产品价格主要集中在 1500-3500 元的区间，不同款式型号主要是在材质和颜色的选用上有所区分，但总体而言可供消费者选择的产品种类少。在材质方面，床面外层以防水帆布和皮革为主，二者相比较，皮革材质的使用频率要高于防水帆布，前者易于清理维护，后者易产生皱纹、影响美观，且保养不如前者方便；床板支撑以及底座均使用加厚方钢装配而成。颜色方面，床面大多采用靛蓝色、黑色等单色形式，少部分为多色条纹状样式；床体支架普遍涂饰有白色亚光漆。

对于功能层面而言，与同为下肢康复产品的竞品相比，无论是康复机器人或是与健身器材类似的下肢康复车，电动直立床普遍智能化程度低，仅通过遥控器控制推杆运作，无法记录用户的运动参数，无法读取用户的体征信息，缺乏丰富的交互性，使用户的体验感大打折扣。

对于观感层面而言，国内主流电商平台在售的产品外观单一，电动直立床的造型同质化明显。原因在于，国内的直立床生产厂家多为小型企业，创新能力薄弱，自主研发能力有待提高。受“功能主义”影响，此类厂家以追随基本使用功能为单一衡量指标，从而忽略人的情感。

目前我国的康复设备行业发展参差不齐，其中，国内电动直立床多数厂家技

术水平较低，为求短期利益而忽视研发投入，对用户的精神需求缺乏合理认知，外观和功能单调，使得整体设计较为传统。电动直立床作为有利于卒中患者早期康复的重要设备，其设计者需要充分考虑用户感性需求以提升设计水平，给用户营造良好的使用体验，同时提高我国康复医疗企业的产品竞争力。

3.3 基于 Kano 模型的用户需求评价

3.3.1 用户访谈

在针对本课题的用户研究中以前期的文献调研为基础，对下肢康复设备的用户进行深度访谈。深度访谈作为一种常见的定性研究法，通过前往用户所处的真实使用环境与目标群体直面交流，在计划性、目的性的交谈中获取直观资料，以此分析产品的需求项并整合归纳，寻找设计的切入点。本次访谈采取半结构形式，该访谈形式具有一定的灵活性，研究者可根据访谈进展优化提问的内容或顺序以确保访谈效率。访谈对象包括医生、患者及其家属。

（1）与康复医师的访谈

为更加全面地了解关于卒中康复的相关资讯，选择医生作为访谈用户之一。本次访谈所邀请的 3 位医生均来自康复科，作为康复医学领域的专业人士，其具备丰富的康复治疗经验，熟悉康复作业流程，能够为本课题的设计提供价值性的参考意见。开始访谈前先设计访谈提纲，如表 3.1 所示，根据提纲中的内容提问并做好记录，汇总 3 位医生的访谈结果，详见附录。

表 3.1 医生访谈提纲
(表格来源：笔者自制)

方向	内容
治疗	康复治疗的流程、项目、方式等
评定	康复评定的内容
运动	康复运动干预的要求
管理	患者信息的管理
产品	以电动直立床为例，产品的使用流程及改进之处

（2）与患者的访谈

脑卒中患者是康复设备的直接受众群体，在与患者的访谈中需要考虑其卒中后的认知问题和情绪影响，对此问题设置需采用简单易懂的表述，对话时间不宜过长，若有家属陪护可对其家属提问，访谈的提纲如表 3.2 所示。本次访谈共选取 6 名在当天有康复训练计划的患者，在记录口头访谈内容后对患者的康复行为进行

观察，通过观察法直观地了解脑卒中患者使用电动直立床时的训练情况，搜集患者的行为、表情等信息，进一步发掘用户的潜在诉求，以达完善访谈结果的目的。

表 3.2 患者访谈提纲
(表格来源：笔者自制)

方向	内容
基本信息	包括受访者的年龄、文化程度、患病时间、卒中恢复情况等内容
过往经历	以电动直立床为例，询问受访者使用下肢康复设备的时间、感受以及遇到的问题
展望构想	询问受访者对所用的下肢康复设备有何意见和建议，包括产品外观、功能设定、交互方式等方面

观察患者使用电动直立床康复训练的完整过程，并结合访谈内容进行分析。患者的单次康复训练过程可划分为 3 个部分，观察结果如下：

(1) 前期准备

医生对患者实施肌力、关节活动度的检查，患者的四肢在医生的牵拉下被动活动。患者表现出紧张、焦虑的情绪，由于被迫运动下的患肢产生疼痛感，加剧对身体状况的担忧。通过必要的项目检查后，医生安排患者的康复训练计划。患者按照当天约定的时间来到康复理疗室，通常需要等待一段时间，直到前一组的患者训练结束。等待过程中，初次前来的患者对周围环境产生新鲜感，主动观察康复设备和正在参与训练的患者动作，表现出对康复效果的期待；而非初次前来的患者看到眼前冰冷、原始的康复器具，以及联想到机械性的训练动作，对接下来的训练展现出较低的兴致。

(2) 接触设备

患者在家属或医生的辅助下转移至电动直立床上，患者处于平卧的体位，医生对患肢简单按摩。按摩中的患者心态平和，表现出放松的神情。按摩结束，医生使用保护带固定将患者的胸部、腕部等部位逐一固定，患者对陌生的操作流程感到恐惧。绑带的束缚造成的肌肉压迫感进而加重患者的负面情绪。保护带固定完毕，床板角度开始增加，考虑到出现不良反应的可能性，床板增加一定角度后停止，经医生确认患者符合耐受标准后继续增加角度，最终达到站立体位。在直立床板电机运行过程中，体位的持续改变引起患者紧张的心理。在站立姿态下，患者在医生耐心地指导下学习掌握康复动作要领，学习和训练的过程枯燥乏味，训练动作单一，训练器械体验无趣，患者易产生急躁和懈怠的情绪，康复的积极性随着康复时间的累积而降低，全程需要依靠医生或家属监督和鼓励以达到训练

标准。每位患者的训练过程由医生手动记录。

（3）离开设备

当次训练量达标后，床板恢复平卧体位，医生解开患者身上的保护带，辅助患者下机，此时患者处于较为放松的状态。患者想要了解自己的训练结果与后续计划，但医生评估需要时间。一方面，患者无法第一时间获悉，进而引发不安的心理；另一方面，训练记录无法直观地呈现给患者，使患者无法感受训练的成就感，从而丧失对训练的热情，对康复效果产生不良影响。在与医生进行简短的交谈后，患者离开康复理疗室返回病房。

3.3.2 用户需求项建立

综上，通过对医生的咨询以及对患者和家属的交流、观察，整理反馈记录，对简单而模糊的内容明确化，删减相关度低的部分，在此基础上进一步梳理，获取一系列用户下肢康复训练的原始需求信息。将描述性的需求信息概括为关键词记录在卡片中，以方便阅读的形式排列制成初始用户需求项阵列，如图 3.2 所示。



图 3.2 初始用户需求项
(图片来源：笔者自绘)

所得的需求项阵列信息繁杂，故采用亲和图法使内容精简化、清晰化，根据各需求项目之间相似度和从属关系分类整合，形成具有层次性的结构，如表 3.3 所示，为下一步制作 Kano 模型提供依据，便于 Kano 问卷题目设置的逻辑性理解。分四层来描述用户需求层次结构：第一层为目标层，即用户研究的目的；第二层为用户需求类型，共概括为两大类；第三层为准则层，对上一层的每个类别进行细分；第四层为方案层，该层级下的项目源自对初始用户需求项阵列的深入挖掘，也是对上一层级中每项准则的具体描述。

表 3.3 用户需求项整理

(表格来源: 笔者自制)

目标	类型	准则	方案
下肢 康 复 设 备 用 户 需 求		产品外观	造型设计美观
		安全保护	实时监测生命体征
			结构设计稳固
	性能需要	下肢训练	发生意外紧急停止
			姿态调整
			多种运动形式
	数据管控		配合针灸、按摩等理疗
			康复方案制定
			训练参数记录与查阅
	体验需求	舒适性体验	用户个人隐私保护
			生成训练报告
			装置佩戴舒适
		趣味性体验	床面躺卧舒适
			播放舒缓音乐
	易用性体验		引入虚拟现实、体感交互技术
			游戏场景、关卡丰富
			多人线上互动
			视频教学
			动画、语音提示
			操作流程简便、顺畅
			操作界面简洁、明确

3.3.3 Kano 问卷的设计与发放

将整理得到的方案层项目作为需求指标进行编码, 编码后的产品需求指标项如表 3.4 所示。

表 3.4 用户需求清单

(表格来源: 笔者自制)

编号	需求指标	编号	需求指标
F1	造型设计美观	F12	装置佩戴舒适
F2	实时监测生命体征	F13	床面躺卧舒适
F3	结构设计稳固	F14	播放舒缓音乐
F4	发生意外紧急停止	F15	引入虚拟现实、体感交互技术
F5	姿态调整	F16	游戏场景、关卡丰富
F6	多种运动形式	F17	多人线上互动
F7	配合针灸、按摩等理疗	F18	视频教学

F8	康复方案制定	F19	动画、语音提示
F9	训练参数记录与查阅	F20	操作流程简便、顺畅
F10	用户个人隐私保护	F21	操作界面简洁、明确
F11	生成训练报告		

依据 Kano 理论下的提问形式，对编码后的 21 个需求指标项分别设置正向和反向的评价标准：符合该需求项描述时用户的感受，不符合该需求项描述时用户的感受。按照编码顺序依次设计问题项，每个提问答案设为 5 个等级的心理尺度供作答者选择，从而形成本课题的 Kano 属性调查问卷。如表 3.5 所示，以第一个需求项 F1 “造型设计美观” 为例，呈现 Kano 问卷的题目设置形式：

表 3.5 Kano 问卷题目示例

（表格来源：笔者自制）

题号	需求指标	问题	喜欢	理 应 如此	无 所 谓	可 以 忍受	不 喜 欢
1	造型设计美观	满足该项描述					
		未满足该项描述					

为保障问卷的可靠性，本次调研采用线下填写的形式，问卷发放对象为参与下肢康复且意识清醒的卒中患者及其家属、康复科医生、神经内科医生。考虑到问卷作答时需耗费一定的精力与时间，答题者可能逐渐失去耐性从而影响调研结果的准确性，因此选择休息时间进行问卷调研，同时避免干扰其工作或康复训练。在答题过程中仔细解释受访者的疑问之处，保证用户在完全理解题目的情况下回答。例如部分患者对题干中“虚拟现实”、“体感交互”等概念感到陌生，因此笔者在口头解释的同时配合播放相关短视频便于用户的理解。问卷填写完毕后全部收回，剔除无效问卷，共得到 35 份有效问卷。其中，无效问卷的评判标准为：完整性未达标，即存在漏题现象；认真度未达标，即单选答案完全一致，单选题目出现复选答案。

3.3.4 Kano 问卷数据分析

依据 Kano 二维矩阵评价表对需求指标归类，明确每项需求指标的对应属性类别。在进行数据整理中，每一项需求指标对应各自的二维矩阵评价表，此表将选项结果划分为 6 个维度（如第二章节表 2.2 所示），即“M”、“O”、“A”、“I”、“R”、

“Q”,其中前 5 个维度分别对应必备、一维、魅力、无关、反向的需求类型,而“Q”作为可疑结果应当剔除,不参与分析。在此 6 个维度中均有概率产生数据,将同一维度的数据相加得到各维度的数据之和,取各数据总和的最大值作为该需求指标下对应的维度,从而确定该指标对应的属性归类。对各项需求指标的评价量表进行整合,直观呈现用户需求数据,形成 Kano 模型需求层次评估表,如表 3.6 所示。

表 3.6 Kano 问卷统计结果
(表格来源: 笔者自制)

编号	需求指标	个数/人次						属性归类
		M	O	A	I	R	Q	
F1	造型设计美观	9	12	11	3	0	0	O
F2	实时监测生命体征	10	17	7	1	0	0	O
F3	结构设计稳固	26	3	5	1	0	0	M
F4	发生意外紧急停止	35	0	0	0	0	0	M
F5	姿态调整	25	6	1	3	0	0	M
F6	多种运动形式	4	7	19	5	0	0	A
F7	配合针灸、按摩等理疗	6	5	15	8	0	0	A
F8	康复方案制定	9	13	8	5	0	0	O
F9	训练参数记录与查阅	8	15	7	5	0	0	O
F10	用户个人隐私保护	30	2	1	2	0	0	M
F11	生成训练报告	7	9	14	5	0	0	A
F12	装置佩戴舒适	6	18	7	4	0	0	O
F13	床面躺卧舒适	20	9	5	1	0	0	M
F14	播放舒缓音乐	7	3	12	13	0	0	I
F15	引入虚拟现实、体感交互技术	3	6	23	3	0	0	A
F16	游戏场景、关卡丰富	4	6	21	4	0	0	A
F17	多人线上互动	5	7	13	10	0	0	A
F18	视频教学	6	4	18	7	0	0	A
F19	动画、语音提示	8	3	18	6	0	0	A
F20	操作流程简便、顺畅	6	19	4	6	0	0	O
F21	操作界面简洁、明确	5	16	6	8	0	0	O

基于表 3.6 的 Kano 数据调研结果,按照“M”、“O”、“A”、“I”、“R”、“Q”六大维度分别对各指标对应的编号分类整理,得到属性归类的初步结论,如表 3.7 所示。

表 3.7 需求属性类型汇总
(表格来源: 笔者自制)

Kano 类别	需求编号
M (必备需求)	F3, F4, F5, F10, F13
O (一维需求)	F1, F2, F8, F9, F12, F20, F21

A（魅力需求）	F6, F7, F11, F15, F16, F17, F18, F19
I（无关需求）	F14
R（反向需求）	无
Q（可疑结果）	无

由于以上判断 Kano 属性类别的方法是取各类型的最大值来确定，存在一定的局限性。当属性分类中出现两个及以上的最大值，或最大值与次大值相差很小时，无法通过该方法获取准确的分类结果。如本次调研中，F1（造型设计美观）的“O”、“A”属性差值很小，F14（播放舒缓音乐）的“I”、“A”属性差值很小。为准确筛选用户需求指标，在此引入国外学者博格爾等人提出的“相对满意度系数”(CS)，即 Better-Worse 系数法，用以分析某项需求指标存在与否对用户满意度的影响程度。

Better-Worse 系数计算包括两部分，分别为：满意度指数 (SI)，又称作 Better 系数；不满意度指数 (DSI)，又称作 Worse 系数。其中，Better 系数表示需求满足时用户的满意程度，意为若产品提供某服务，用户满足感随之提升，有益于扩大产品销量，增加市场份额；该系数为正值，最值为 1，数值越大，代表提供该服务对满意度的效果越明显。Worse 系数表示需求未满足时用户的不满程度，意为产品缺失某服务，用户的满足感随之降低，导致产品销量减少，市场份额缩减；该系数为负值，最值为-1，该数值的绝对值越大，代表缺失该服务对满意度降低的效果越明显。相关计算公式如下：

$$SI = \frac{Ai + Oi}{Ai + Oi + Mi + Ii}$$

$$DSI = \frac{-1 \times (Mi + Oi)}{Ai + Oi + Mi + Ii}$$

Ai、Oi、Mi、Ii 分别代表问卷中用户选择此类属性的比重；

I=1, 2,m, n 表示产品属性的总数。

better-worse 系数计算结果如表 3.8 所示：

表 3.8 better-worse 系数表
(表格来源：笔者自制)

需求编号	Better 系数	Worse 系数	需求编号	Better 系数	Worse 系数
F1	0.66	-0.60	F12	0.71	-0.66
F2	0.68	-0.77	F13	0.40	-0.83
F3	0.23	-0.83	F14	0.43	-0.29
F4	0.00	-1.00	F15	0.83	-0.26

F5	0.20	-0.89	F16	0.77	-0.29
F6	0.74	-0.31	F17	0.57	-0.34
F7	0.57	-0.31	F18	0.63	-0.29
F8	0.60	-0.63	F19	0.60	-0.31
F9	0.63	-0.66	F20	0.66	-0.71
F10	0.09	-0.91	F21	0.63	-0.60
F11	0.66	-0.46			

根据每一项需求指标计算得出的 better-worse 系数构建用户需求度四分位图（Kano 模型需求象限散点图），取 Better 系数为纵坐标，Worse 系数的绝对值为横坐标，better-worse 系数的均值作为原点进行交叉，形成由四象限构成的矩阵，第一到第四象限分别为一维需求、魅力需求、无关需求和必备需求。每个点的横纵坐标值均在 0 到 1 区间变化，距离原点距离越大则对用户相对满意度的影响力越大。如图 3.3 所示，位于四个象限的坐标所对应的结果与 Kano 问卷的初步分析结果一致，说明本课题 Kano 模型建立的合理性。

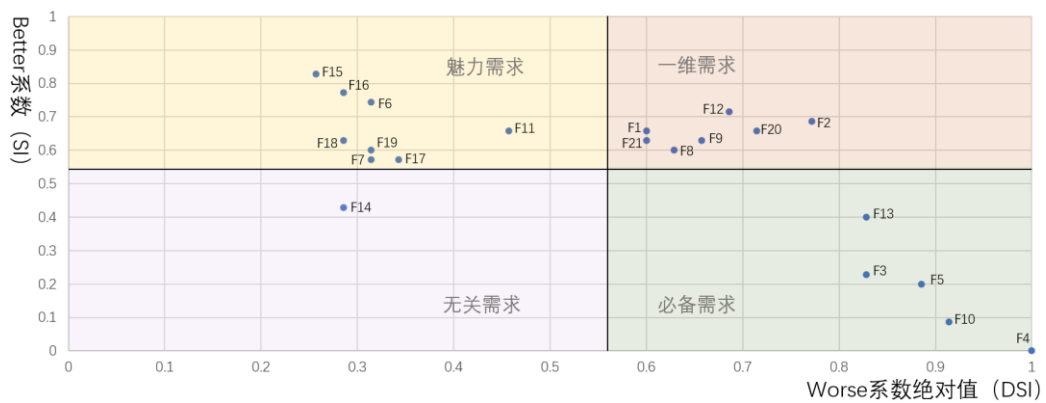


图 3.3 better-worse 系数散点图
(图片来源：笔者自绘)

由上述分析得出如下结论：

一维需求属性共 7 个，包括 F1（造型设计美观）、F2（实时监测生命体征）、F8（康复方案制定）、F9（训练参数记录与查阅）、F12（装置佩戴舒适）、F20（操作流程简便、顺畅）、F21（操作界面简洁、明确）。位于此象限的需求属性散点 Better 系数和 Worse 系数绝对值均较高，说明属性被提供时用户满意度会明显提升，但若属性未被提供满意度也会明显降低。该类属性的存在与否对设计成果产生重要影响，应重点考虑如何实现一维需求属性。

魅力需求属性共 8 个，包括 F6（多种运动形式）、F7（配合针灸、按摩等理疗）、F11（生成训练报告）、F15（引入虚拟现实、体感交互技术）、F16（游戏场景、关卡丰富）、F17（多人线上互动）、F18（视频教学）、F19（动画、语音提示）。位于

此象限的需求属性散点 **Better** 系数较高, **Worse** 系数较低, 说明属性存在对用户满意度提升影响较大, 但属性缺失对用户满意度的影响较小。该类属性有益于增加产品的用户粘性, 可优先考虑此象限中 **Better** 系数较高的散点对应的需求属性。

无关需求仅 1 个, 为 F14 (播放舒缓音乐)。位于此象限的需求属性散点 **Better** 系数和 **Worse** 系数绝对值均较低, 说明属性提供与否均不会对用户满意度产生明显影响力, 因此在设计中根据需要自行取舍。

必备需求属性共 5 个, 包括 F3 (结构设计稳固)、F4 (发生意外紧急停止)、F5 (姿态调整)、F10 (用户个人隐私保护)、F13 (床面躺卧舒适)。位于此象限的需求属性散点 **Better** 系数较低, **Worse** 系数绝对值较高, 说明属性的存在对用户满意度影响较弱, 但不存在时用户满意度将急剧下降。因此该类属性是设计的必备要素, 并且在设计中需要考虑如何将此类需求与其他需求更好地结合, 以提升使用体验。

3.4 本章小结

本章基于前两章的概念理论、方法综述等内容, 对产品-用户进行调研分析, 深入挖掘用户需求, 为进一步感性工学研究模型构建和设计输出奠定基础。本章共分为以下三方面:

(1) 通过文献调研的形式研究本课题研究产品的直接受众——卒中患者, 确定人群定位, 了解用户的特征与基本需求, 为访谈内容提供依据。

(2) 阐述现有康复设备的分类和特点, 根据病患人群定位选取合适的产品, 确定目标产品为电动直立床, 并介绍该产品的工作原理及使用方法、疗效, 从市场调研中获取该产品的发展现状。

(3) 通过运用 Kano 模型的方式获取用户需求评价, 根据前文调研和线下用户访谈的结果, 整理并构建用户需求项, 设计 Kano 问卷并发放、回收, 对数据分析后获取用户需求的 Kano 属性类型, 进而提供设计依据。

第4章 下肢康复产品的感性工学设计程序

4.1 建立感性意象词汇集

4.1.1 感性意象获取

感性意象是指人对于所接触的客观事物经过大脑的加工从而产生主观的情感活动，体现人对事物的心理期待感受。在工业设计中，意象可被概括为物品在人脑中产生的印象。消费者凭借视觉、触觉等感知系统观察、体验并获取产品的设计要素信息，结合以往的知识经验、个人喜好对产品即时判断，在脑海中塑造产品形象。在形象塑造的过程中，产品的“感性意象”会对个人判断产生影响，人们可通过描述意象的形容词（即感性词汇）来表达内心的需求和感受。产品的意象能够反应消费者对产品的预期，通过获取消费者的评价以挖掘感性需求是产品设计的重要前提。在一项针对意象的调查中，绝大多数人具备获取视觉意象信息的能力，因此视觉形式是传达产品意象的重要途径。消费者在挑选产品时，产品造型信息相较于通过文字描述的产品功能信息，能更加直观快捷地将产品意象传达给用户。

设计人员以产品为载体向用户传递内心想法和设计语言，消费者大概率通过视觉感知途径去理解产品，以语言文字的形式将感性意象告知给设计人员。当设计人员与消费者的产品认知一致时，才能设计出符合市场需求的产品。如图4.1所示，设计人员、消费者、产品与感性意象共同组成有机的整体。对此设计师需要主动获取消费者的意象，缩小双方的认知差距，首先从产品的外在形式上了解用户的视觉感受，进而分析用户判断造型意象的依据，把握消费者对造型语义的感知状况，提升产品外在形式的满意度，并结合需求调研完善产品功能，以达到产品设计的目的。

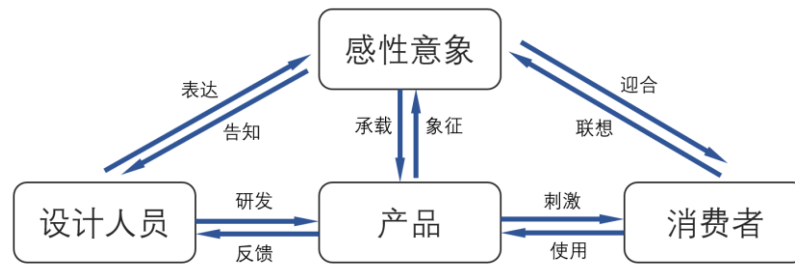


图 4.1 设计人员、消费者、产品与感性意象的联系
(图片来源：笔者自绘)

4.1.2 感性意象词汇的收集

感性意象词汇的收集是感性工学实验的基础内容，当前感性工学的应用研究主要通过用户评价产品的感性词汇来获取用户的想法，再结合语义差分法使抽象的情感转化为具象的数据，为设计人员提供更加直观、详实的设计依据。因此，提取感性词汇的目的在于掌握受访者对目标产品的感性认识。

词汇收集方法采用文献资料搜集和焦点访谈的形式，调研主体还包括相关竞品，直接获取词汇或根据描述提炼形容词。其中，文献资料包括：（1）电商平台（如阿里巴巴）以及相关用户交流论坛（如贴吧）中的消费者评价信息；（2）品牌官方网站产品介绍及用户使用手册的内容；（3）学术网站（如知网、维普等）中关于医疗产品设计以及感性工学的文献。通过实地调研来进行焦点访谈，包括：（1）来到医院与患者及家属、主治医生交流，了解产品的使用现状以及用户对康复设备的期望感受；（2）走访医疗直立床的销售门店和生产厂家，咨询营销人员、操作工人和工程师，提取影响采购者购买标准的相关词汇信息；（3）与拥有医疗产品设计经验的设计师面对面交谈，了解一线设计从业者的思路与意象表达方式。

意象词汇在搜集过程中应把握如下原则：（1）词汇尽量满足用户对医疗直立床等下肢康复设备的感性意象认知。感性意象基于产品本身的性质，即产品的固有属性，比如整体外观、各部分间的比例、色彩、质感、性能发挥、交互体验等方面，引导受访者思维发散。（2）初次搜集尽可能确保词汇样本的全面性。降低个人主观判断对实验的影响，要求前期无需考虑过多限制因素，拓宽词汇收集渠道。在搜集到的形容词中，有正向词汇、中性词汇和反向词汇，为高效提炼激发用户愉悦感受的因素，具有正面意义的积极词汇是关注重点。而本身具有负面意义的词汇反映产品痛点作为产品的改良方向，亦可转化为积极词汇。

将收集到的词汇中互为反义的配对，单个意象的词汇根据语言规则选取对应

的反义词组成词对，去除重复、易产生歧义、生僻、不利于受试者理解、与医疗产品关联度低的词汇，经过初步整理共取得意象词对 100 组。

4.1.3 感性意象词汇的筛选

初步获取的词汇感性意象涵盖范围广、数量众多，但如果全盘采纳，一方面加重受试者的负担，在测试中消耗过多的时间和精力，易导致负面的访谈情绪，从而干扰实验结果的可靠性；另一方面增加研究者的工作量，提高数据统计分析的难度，从而导致工作效率与研究质量降低。因此，需要通过合理的手段对所得的 100 个词汇组进行多次筛选，选出更具代表性的感性意象词汇作为研究重点。

对获取的 100 对感性词组进行第一次筛选。常用的方式有快速问答法、专家评估法等。其中，快速问答法需要用户参与，受试者根据自身理解对每个词汇与目标产品的关联性迅速做出判断，但该阶段词汇量大，访谈调研时间相对长，考虑到方法的可操作性，不适用于患者及医生。此外，感性设计意象的提炼需要高度专业性，所以直接选择专家评估法，由设计学专业教授、从事产品设计的设计师、设计学及工业设计专业的在读研究生和本科生组成焦点小组，组内成员均有设计专业相关背景，共同探讨完成词汇的一轮筛选。由于所得词汇组已互为反义，为提高感性意象词的识别效率，在每对词汇组中选取其中的一个正向词汇或中性词汇作为筛选对象。然后将含义相近的词语合并至一处，再从中萃取出最符合产品要求或特征的形容词，剔除其他近义词。

经过初步筛选，将上述 100 个感性词汇比对、取舍后重新得到 66 个词汇，如表 4.1 所示。基于目前的词汇，邀请 33 名受测者凭借对直立床及相关下肢康复设备的主观印象从中选出自己认为适用于形容目标产品的词汇。在选择词汇时可对现有词汇进行补充。选择完成后，统计每个词汇被选择的频率，去除低频词汇，词汇选取频率如图 4.2，词汇样本以编号的形式呈现。由心理学统计标准可知，发生概率小于 5% 的事件可定义为小概率事件，即不具备普遍性。因此以 5% 为标准，留下选择频率高于此的词汇共 40 个，如表 4.2。对此 40 个词汇进行归类，可分成“风格属性”和“体验属性”二类。“风格属性”侧重表达用户的视觉感受，是指用户接触产品时立即通过五感（如观感）形成的反馈。“体验属性”侧重表达用户的操作感受，是指用户的使用体验，在感性工学实验中受试者主要通过观察图片的方式表达感受，且受试者未必拥有体验过样本产品的经历，因此对于产品的“体

验属性” 通常是将视觉信息在脑海中加工转化为心理感受后取得。

表 4.1 初步筛选后感性词汇
(表格来源：笔者自制)

简约的	饱满的	安全的	愉悦的	人文的	尊重的
协调的	流线的	舒适的	智能的	核心的	纯粹的
高级的	大气的	关怀的	优质的	装饰的	典型的
前沿的	醒目的	专业的	灵敏的	仿生的	透气的
自然的	硬朗的	耐用的	实用的	防水的	立体的
精致的	整齐的	顺畅的	稳固的	美观的	动感的
环保的	安静的	丰富的	主流的	有趣的	高效的
理性的	成熟的	紧密的	厚实的	方便的	省力的
经济的	完备的	巧妙的	健康的	电动的	正式的
商业的	雅致的	自由的	扎实的	本土的	一体的
平滑的	卫生的	预期的	畅销的	响应的	温暖的

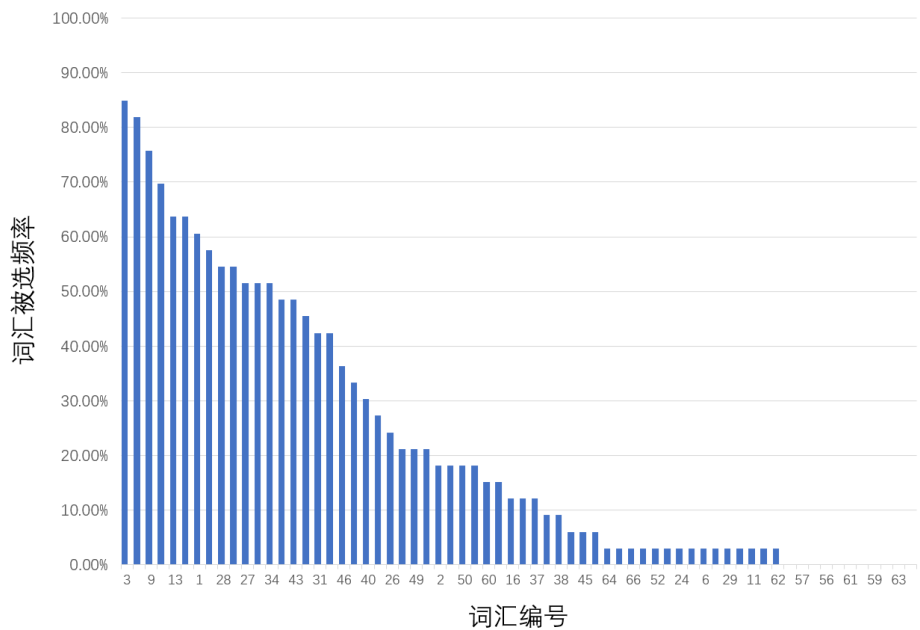


图 4.2 感性词汇选取结果统计
(图片来源：笔者自绘)

表 4.2 二次筛选并归类后的感性词汇
(表格来源：笔者自制)

风格属性	简约的	整齐的	一体的	前沿的	自然的
------	-----	-----	-----	-----	-----

	精致的	美观的	丰富的	理性的	紧密的
	饱满的	高级的	协调的	醒目的	硬朗的
	大气的	动感的	主流的	成熟的	厚实的
体验属性	方便的	愉悦的	智能的	专业的	实用的
	顺畅的	环保的	耐用的	关怀的	经济的
	舒适的	完备的	优质的	灵敏的	安全的
	稳固的	安静的	高效的	省力的	有趣的

现阶段获得的感性词汇仍具有模糊性，不利于把握受试者对下肢康复设备的感性偏好方向。需要在前期的筛选工作的基础上对 40 个形容词优化甄选，调查对象选择有一定学术基础的人或产品直接受众人群，包括卒中患者及其家属、医护人员、设计专业教授及学生、产品设计师等。对于调研内容部分，首先将当前取得的形容词按前文的归类标准，分为“风格属性”和“体验属性”两个语义维度，然后运用 5 级评分法要求受试者依次对两个分区的词汇进行打分，评分标准为感性意象形容词的需求程度，分数高低表示重要性强弱。每个语义维度分区按形容词分数高低进行排序，排名越靠前代表越贴合用户的感性需求。

本次问卷以线上填写的形式为主，共获得 50 份有效问卷，图 4.3 和图 4.4 分别呈现每个语义维度下的词汇总计得分均值柱状图。考虑到后续感性实验问卷的题量设置，将代表性意象词的数量定为 8 个，在每个维度下词汇分值按从高到低排列，分别选择位于前 4 名的词汇。基于此规则，在风格属性中选取的词汇有协调的、简约的、高级的、前沿的，在体验属性中选取的词汇有安全的、舒适的、耐用的、智能的。

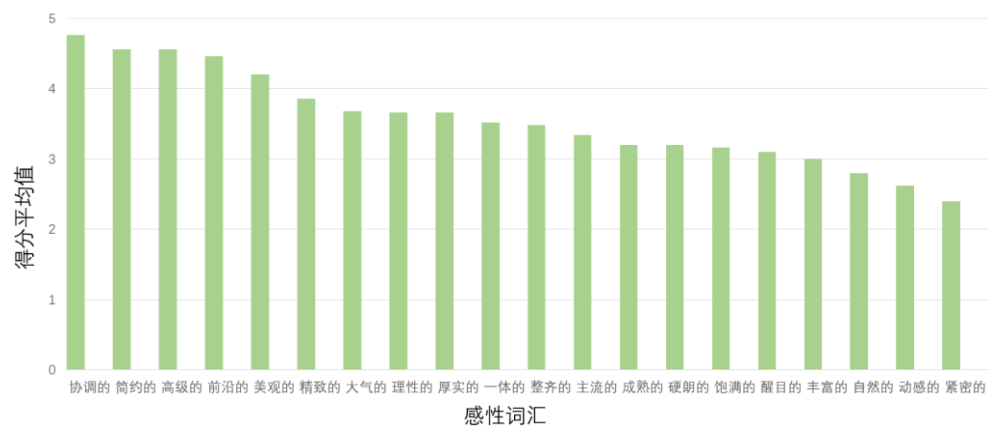


图 4.3 “风格属性”维度感性词汇得分均值
(图片来源：笔者自绘)

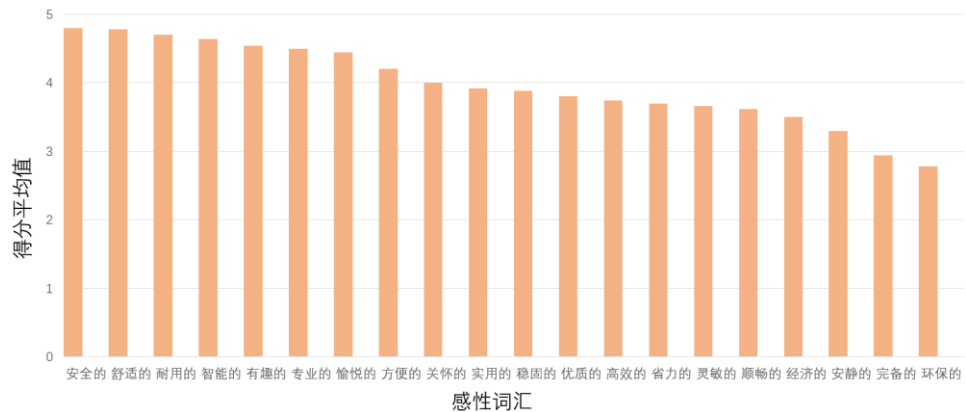


图 4.4 “体验属性”维度感性词汇得分均值

(图片来源: 笔者自绘)

将 8 个代表性感性词汇分别搭配与之相对含义的词语组成词对, 如表 4.3 所示。

“协调的一失衡的”是指下肢康复设备在视觉上整体协调统一, 各部件之间保持恰当的比例, 反之会带来失衡、冲突的观感。“简约的一繁杂的”是指造型表达的语义干练、直观, 易于用户理解与接受, 反之会带来繁琐、杂乱的观感。“高级的一低档的”指产品具有品质感与高级感, 注重细节的处理, 做工严谨, 反之会触发低端的感觉。“前沿的一平庸的”指产品在设计上能够引领或探索新的风格或趋势, 给用户带来新颖的视觉感受, 反之会使产品显得普通, 缺乏吸引力。“安全的一危险的”指在体验中保障用户的健康与人身安全, 带给用户安心的感受, 反之会留下安全隐患。“舒适的一难受的”指产品与用户接触时给用户带来亲和感, 用户愿与之长期接触, 反之会引发排斥感。“耐用的一易损的”指产品用料扎实, 结构可靠, 维护方便, 能适应高频率的使用, 反之会增加产品的故障率。“智能的一机械的”指产品的智能化水平高, 功能多样, 能够节省人力, 提高工作效率, 改善使用体验, 反之会使产品缺乏交互性。

表 4.3 感性意象词汇确定

(表格来源: 笔者自制)

协调的一失衡的	简约的一繁杂的	高级的一低档的	前沿的一平庸的
安全的一危险的	舒适的一难受的	耐用的一易损的	智能的一机械的

4.2 建立设计元素样本库

4.2.1 样本的搜集

本次下肢康复设备感性意象的构建对象为医疗环境下使用的电动直立床。医

疗直立床的图片样本搜集是探索感性意象与设计元素关系的前提条件，为确定用户感性倾向做进一步的资料准备。在收集图片的过程中应遵循以下原则：（1）保证前期图片数量充足，产品涵盖多个产地，多种搜集渠道，款式、型号尽可能齐全，设计风格多元化，不受色彩、材质、价格等条件的制约。（2）图片清晰度达标并以常规视角拍摄，利于用户观察。图片呈现角度以斜侧式为优选，该角度下能够完整概括产品的特征。

首先开展目标产品图片样本的初步搜集工作：（1）通过文献、网络资料获取以及与业内人士的沟通可知，市面上较为知名的康复医疗产品（含电动直立床在内）的研发品牌，如广州的一康医疗、河南的翔宇医疗、荷兰的 Enraf-Nonius、德国的 AGA Sanitätsartikel 等等，该类品牌旗下的产品具有一定的影响力，适合作为样本来源。随着国内康复医学的发展，康复类产品的企业不断增多，刚成立的企业规模不如上述品牌企业，但其产品同样值得关注。（2）利用百度、谷歌等互联网平台的搜索引擎，分别以“电动直立床”和“medical tilt table”为关键词检索图片并下载储存。（3）通过浏览线上交易平台的详情页介绍，如阿里巴巴、京东、MedicalExpo 等，优先关注畅销款式，该类产品通过市场检验，认可度高。结合上文的市场调研可知，国内电商平台热销的款式较少，各款产品以字母加数字组合的型号名称区分，如 ZLC-01/02/03，RLRF303，HB701 等。（4）产品的研发生产企业官网，从产品介绍页面或下载宣传手册获取有效图片信息。（5）在 Pinterest、Behance、普象等设计类网站中搜索相关产品图片，该网站包含一部分概念型产品，通过概念化呈现可推测医疗产品发展趋势，因此概念产品也容纳到样本库中。

搜集所得的部分图片内容如图 4.5 所示。经过初步筛选，排除款式相同、模糊不清、角度不合要求的图片，对样本库精简化处理，共获取有效图片 40 张。

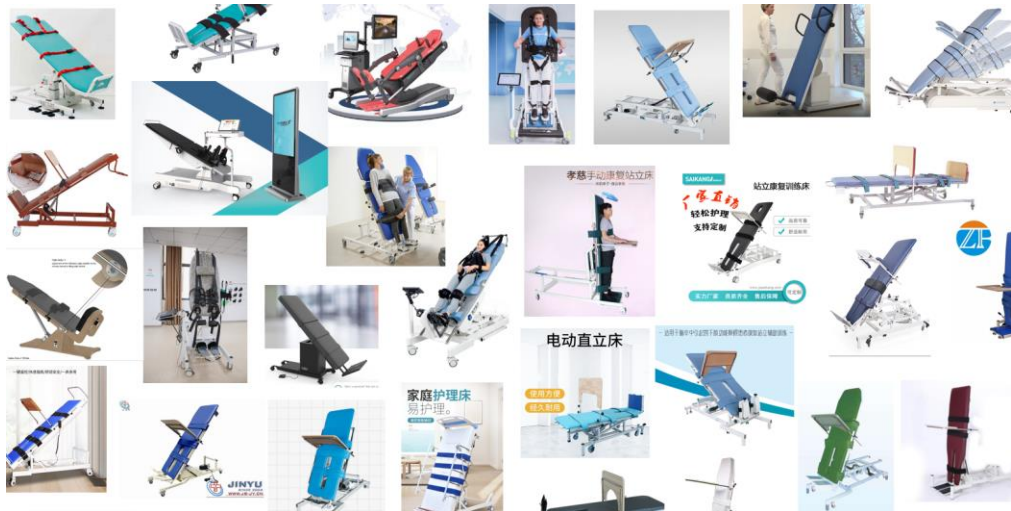


图 4.5 产品样本图片搜集展示（部分内容）
（图片来源：笔者自绘）

4.2.2 样本的筛选

经过首次筛选后的样本数量仍然较大，高维度的样本集合不利于实验开展，同时保留会增大受试者以及研究者的负担，而且样本之间存在相似性，因此需要对产品样本归类，降低集合维度。

在分类与筛选工作开始前，需先对 40 张图片优化处理，将图片放入 Photoshop 进行操作，按近似的比例和分辨率统一图片规格，去除图片背景并使用白色为底色，得到直观的医疗直立床产品形象，并调整图片明暗对比度。若产品主体中出现商标则去除或模糊化。如图 4.6 所示，以其中一张图片为例，展示图片优化的效果。优化完毕，将图片逐一编号，以待分类。



图 4.6 产品样本图片优化方式
（图片来源：笔者自绘）

采取小组讨论的形式对优化过的图片归类并复筛。小组成员由接受过造型训练的研究生组成，涵盖设计学、建筑学等相关专业，共 18 人。在正式启动小组讨

论前,先由笔者及 5 名具有设计专业背景的研究生对样本分类进行预实验,分类结果表明样本被分成 10 类至 15 类不等,且分类后各类别之间的产品有较为显著的差异化特征。结合针对感性工学的文献调研和本研究的实验计划,从 10 类至 15 类的集合中各取一张代表性图片,即图片样本量控制在 10~15 个之间为合理数量。确定类别集合数量后,开始小组讨论,邀请小组成员在观察样本图片后,凭借对产品造型的认知判断样本间的相似性,主观感受上相似程度高的归为一类,分类数目控制在上述个数的范围内,每个类别下包含的样本数量由分类者自行决定,但不允许出现同一个样本被重复分类。要求组员以产品形态作为样本分类的主要依据,一方面在工业设计中形态因素对用户感性认知的影响更大,另一方面康复医疗产品造型形态的可设计性空间更大。因此,为了方便组员对产品形态的感知与解读,在图片优化的基础上采用去色化处理,尽量排除其他因素的干扰。

本次分类实验采用电子问卷,组员通过电脑端操作,获取笔者发送的样本图库文件夹,将文件夹内的图片拖动至 word 文档中的分类表格中,有利于组员查看、修改并展示分类结果,提高分类工作的效率。分类完成后,请各位成员交流分类理由,主要是形态方面的理解。讨论结束后回收问卷,记录并整理每位组员的分类结果。将图片转换为对应编号,计算每个样本之间的相似度,得到此 40 个样本的相似矩阵,如表 4.4 所示。其中相似度的计算方式为:两两对应的样本被分到同一类的次数除以参与分类的总人数(即问卷回收的数量)。比如编号为 m 和编号为 n 的样本被 x 个人分到一组,参与分类的总人数为 y 个人,那么 m 编号与 n 编号的样本相似度为 x/y 。数值越接近 1,说明相似度越高。当样本图片与自身比较时,相似度数值为 1。

表 4.4 样本相似矩阵表
(表格来源:笔者自制)

样本 编号	1	2	3	4		37	38	39	40
1	1								
2	0	1							
3	0.11	0.39	1						
4	0.06	0	0.67	1					
.....					1				

37	0.22	0	0.44	0.94		1			
38	0.89	0.33	0.06	0.11		0.17	1		
39	0.28	0.11	0	0.39		0.44	0.22	1	
40	0.11	0.33	0.06	0.17		0.50	0.17	0	1

得到相似矩阵后，结合矩阵内的数据对图片筛选、分类。经过对数据的整体分析，在此以 90%的分位数为参考标准，通过将矩阵内数据按大小顺序排列，相似度数值大于等于或接近总体 90%的水平，即判定为相似度高。取符合此标准的数值所对应原相似度矩阵中的样本编号，作为每个编号的样本所归属群组的依据。以此方式共得到 12 个群组，符合分类预实验的结果。再次通过小组讨论从 12 个群组中各取一个代表该项分类下产品特征的典型样本，作为最终实验样本并重新编号。筛选完成的样本如下表 4.5 所示。

表 4.5 代表性样本筛选结果
(表格来源：笔者自制)

01	02	03	04
			
05	06	07	08
			
09	10	11	12
			

4.2.3 样本造型形态特征提取

产品形态通过视觉传递给予人观感，人们通过识别显而易见的造型形态来区分各种物体的形象。形态反映产品的风格特征，可分成自然形态和人造形态，而

工业产品大多源自设计师的方案，再由机器或手工生产，属于人造形态。设计是创造的过程，设计而成的不同形态来满足不同人群的需求，同时在功能性保障的前提下，以产品形态承载设计师的理念及精神文化。从广义的角度理解，产品形态具有 2 种含义：其一，产品在客观条件下呈现出的外在形象特征；其二，产品形象带给人的感性信息，具有主观性，受自身对形态认知的影响，由人的自主意识表达。因此，为了研究不同样本之间的感性评价依据，需要对电动直立床的形态设计元素进行分析。

从几何学的角度，无论设计复杂与否，其在外形上均由点、线、面等基本形态元素构成。本次通过研究形态构成要素，展开对电动直立床的造型解析：

（1）点元素及产品体现。点是形态构成的最小单位，在几何学概念中，点没有尺寸大小只有空间位置。但在产品形态的解读中，可指与整体尺寸或其他部件比较相对较小的部分。作为点元素的产品部件，形态上不局限于圆形，可使用方形、自由形等多种形状，对整体造型产生一定的影响。在电动直立床的形态设计中，点元素可对应万向轮、按键、接口、角度指示器等，如图 4.7 所示。点元素可作为独立部件，实现产品的功能需要，在重点位置突出引起人注意，有利于给操作者带来便利性；也可作为装饰、点缀，带来平衡视觉的效果。当多个点元素部件集中于某个区域时，通过一定的排列组合手法产生节奏感与韵律感，提升整体观感的协调性与细节的丰富度。



图 4.7 电动直立床点元素构成
(图片来源：笔者自绘)

（2）线元素及产品体现。点的运动轨迹即为线，在几何学概念中，线有长度、方向性和位置关系。在造型形态设计中，线有动态特征，承担塑造视觉意象的主要功能，不同形态的线条表达不同的意象。线有直线、曲线、折线 3 种基本形状组成，直线具有秩序感和力量感，有角度属性的斜线体现运动感；折线体现出的张力与夹角相关；曲线增加柔和感，其中几何曲线更具流畅感，自由曲线更多的是灵动感。在以电动直立床为代表的下肢康复医疗产品设计中，多采用直线的形

式，造型风格上刚劲简明，向用户传达可靠性与稳定性。在造型设计中，线元素有形状特征，呈现出一定的面积、粗细及分布范围。线元素在电动直立床的形态中可对应床板整体（及局部模块）轮廓、支架结构组成、底座轮廓、绑带、扶手、踏板轮廓、装饰线等，如图 4.8 所示。产品设计中，线元素主要起到概括、分割、装饰等作用。线的概括效果，一方面体现在主要部件的轮廓线，用户感知产品形态的常用方式则是观察产品整体造型轮廓线，在产品拍摄中也会根据产品轮廓选择构图方式；另一方面，对于形状细长的零部件，例如直立床的扶手、支架结构，其在人们的视觉印象中通常以线的形式出现。线的分割效果，运用线条将面划分为几个区域，如直立床的绑带横贯床面，床垫模块之间的缝隙，塑造着床面分割的视觉效果。线的装饰效果，在下肢康复设备中，装饰线条通常选用较为明亮的色彩，以增加时尚感。

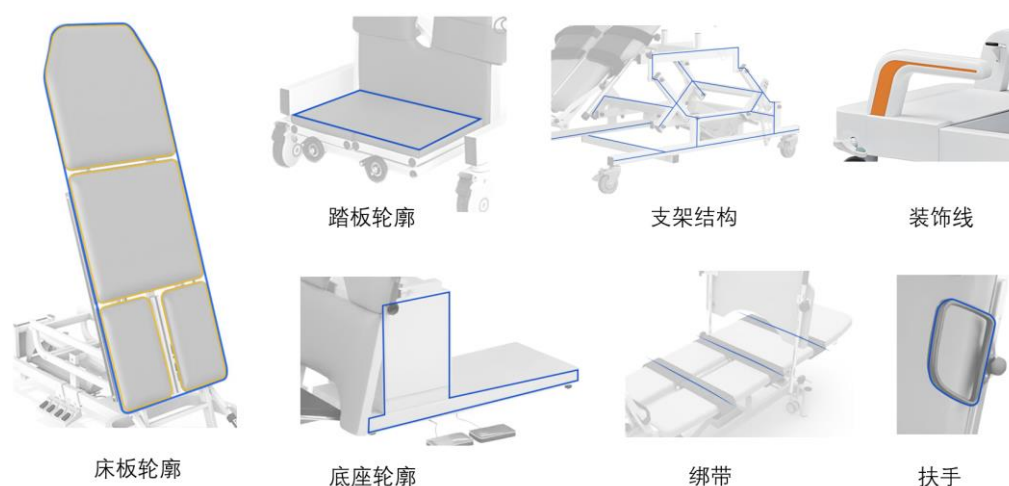


图 4.8 电动直立床线元素构成

（图片来源：笔者自绘）

（3）面元素及产品体现。线的运动轨迹即为面，在几何学定义中无体量属性，有空间性。在产品形态设计中，面具有形状属性，面的边界由轮廓线确定。随着线型的改变，面元素形状呈现多样变化，进而影响整体的外观风格。在空间中面分为平面和曲面，但在电动直立床的形态中多以平直面为主，如图 4.9 所示，主要的面元素构成包括床面、踏板、操作台支撑面、底座构成面、屏幕、操作面板等，该类部件面积较大，因而在视觉形象中占有重要比重。在平直面中，轮廓为几何多边形的面带来硬朗、现代的意象，轮廓为几何曲线的面则具有饱满、柔和的特征。结合二者的优势，例如在多边形面的棱角处圆角化处理，可使产品形态在简练、大方的意象基础上融入亲切感。面元素的作用除了塑造产品风格，还能划分

功能区域。不同功能需求的“面元素”部件，在体量、色彩、材质方面有差异，有助于用户对产品的认知。



图 4.9 电动直立床面元素构成
(图片来源：笔者自绘)

当人们用眼睛观察产品形态时，通过一定的视觉认知习惯在大脑中迅速形成对产品的印象。通过了解人的视觉认知规律，有助于提取电动直立床的设计要素。基于 Baxter 等学者的研究，人对视觉信息的处理分为两个阶段：（1）第一阶段，快速浏览产品外观，获取产品的整体意象。在此阶段，引用格式塔心理学的理论主张，对于所观察的事物，人类的视觉系统具有整体化的处理倾向。眼脑的共同参与使原本的视觉形象朝着统一协调的方向不断进行架构、简化，直到生成更易于理解、记忆的整体形象，而非直接对各个元素展开分析。在大脑中完成建立初步形象后，进入下一阶段。（2）第二阶段，将注意力转移到产品的各个组成部分，在具有吸引力的产品细节上形成视觉重点，经过大脑的深度信息加工，对视觉印象加以完善从而给出产生某种心理感受的具体原因。

根据上述对人体知觉特性的分析，运用形态分析法提取电动直立床造型的形态设计要素。不同的形态元素相互组合，产生丰富的造型风格，带来多元的感性体验，人们通过识别和类比，感知产品之间的差异化。因此，为探寻产品造型带给用户的心理感受，需了解组成产品形态的各要素以及各要素所产生的影响。通过剖析产品外观，为后续的整体设计规划奠定基础。在产品形态解构中应遵循如下要求：（1）设计要素需有较高的辨识度。在观察事物时，辨识度高的特征会给人的第一印象产生重要影响，通常情况下，物体体量占比较大的部位或形态设计复杂的区域容易吸引观察者的注意力。（2）按照设计要素所对应的功能属性划分。

功能是医疗产品的核心价值，实用性是产品形态结构设计的前提条件。根据前文第三章对电动直立床基本构件的描述，设计要素的提取采用功能分区是可行的，每个功能模块都有其各自对应的设计要素，选取主要的设计要素并结合获取的产品样本进行综合归纳分析，作为感性设计的参考依据。

在样本筛选阶段，设计背景的小组成员交流讨论中分别提出了自认为能够概括样本特征并且重点值得关注的部位作为分类理由，选取被提及频率高的部分作为设计元素提取，在查阅了解电动直立床结构的基础上，总结出电动直立床的形态设计要素，分别涉及床面、底座、踏板、护栏、万向轮以及交互面板。此 6 个部位在产品整体中各自占有一定的体量，对风格塑造产生影响，同时承担着重要的功能表达。对于每个部位的具体分类，结合取得的 12 张样本图片，作出如下解释：

（1）床面。床面是电动直立床的主要结构之一，在产品形态中占据较大的视觉比例，并且该部位与患者身体大面积接触，在保障患者康复活动或休息的舒适性的同时起到承重的作用。对床面的形态分类采取两种方式，即按照外部轮廓或内部构成。根据外轮廓的不同可分为 3 类，如图 4.10 所示，分别为：上宽下窄型、上窄下宽型和上下等宽型；根据内部构成的形式，如图 4.11 所示，分为一体式和分段式。



图 4.10 电动直立床轮廓形态案例
(图片来源：笔者自绘)



图 4.11 电动直立床面构成案例

(图片来源: 笔者自绘)

(2) 底座。底座是电动直立床功能发挥的核心结构, 在连杆机构和电动推杆的配合下维持床板的翻转运动, 同时承担整个产品的承重受力。在产品形态中, 该部位同样占据较大的视觉比例, 为产品的关键支撑结构和动力来源, 保障产品的稳定性和功能性。底座形态按照壳体对支架和推杆的包覆范围可分为 3 种, 如图 4.12 所示, 分为全包裹式、半包裹式和全外露式。



图 4.12 电动直立床底座样式案例

(图片来源: 笔者自绘)

(3) 踏板。踏板同样为主要的承重结构, 与患者身体直接接触, 是患者在非躺姿下的康复作业的平台。随着床板与水平面夹角的增大, 床面的承重逐渐转移到踏板中。踏板的形态按照内部构成分为 2 类, 如图 4.13 所示, 分别为一体式和分体式。

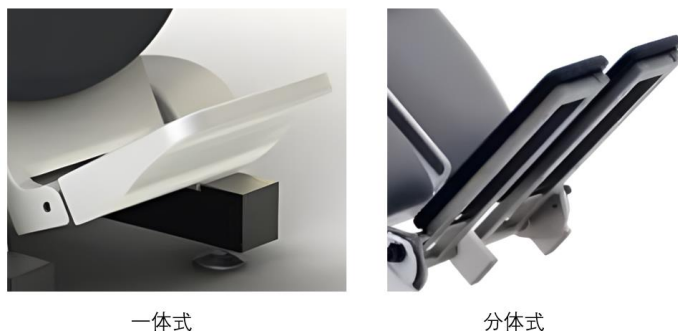


图 4.13 电动直立床踏板样式案例
(图片来源：笔者自绘)

(4) 护栏（或扶手）。护栏为患者提供保护或抓握的作用，但并非每款直立床设计的标配部件。因此根据有无搭配护栏，将产品归为 2 类，如图 4.14 所示。

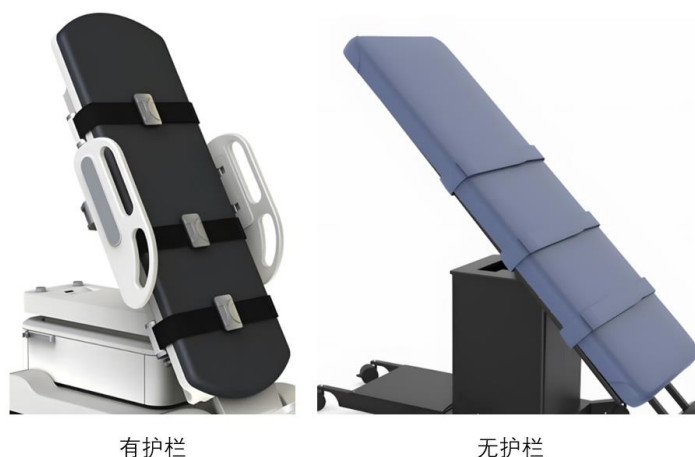


图 4.14 电动直立床护栏配置案例
(图片来源：笔者自绘)

(5) 万向轮。开放式的万向轮通常自带刹车结构，用于床体的移动和固定。部分直立床在设计中未搭载此部件。而在使用万向轮的产品中，部分设计对该部件做包裹（隐藏）处理。对此根据万向轮的使用情况分为 3 种，如图 4.15 所示，分别为开放式、半开放式和未使用。

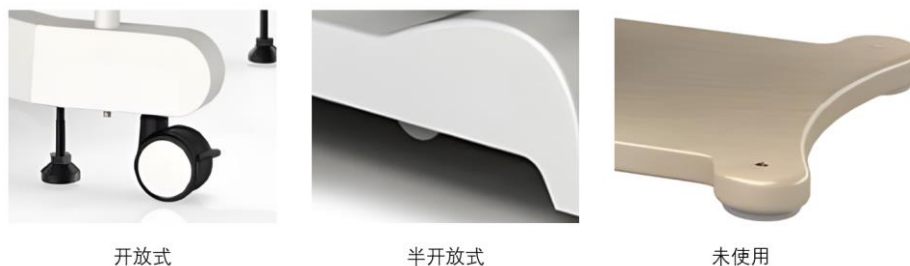


图 4.15 电动直立床万向轮配置案例
(图片来源：笔者自绘)

(6) 交互面板。该部分为产品的操作中枢，由医护人员设定参数控制产品运

行。该部件可以是显示屏或搭载显示屏的智能设备，如笔记本电脑、医疗台车等，通过屏幕还可以监测运行状况。但目前市面上多数产品功能单一，仅靠几个实体按键完成操作。对此，按照交互方式和形态特征将产品分为有屏幕交互和无屏幕交互两种，如图 4.16 所示。

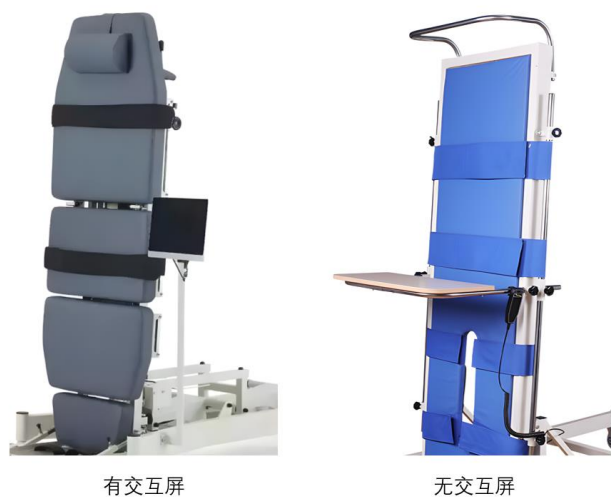


图 4.16 电动直立床交互屏幕配置案例
(图片来源：笔者自绘)

基于以上对电动直立床基本形态特征的识别和分析，对其汇总归纳并形成造型形态元素分类表，如表 4.6 所示。其中，床面、底座和踏板为电动直立床的必要组成部件，因此各自形成独立的形态元素类目；护栏、万向轮和交互面板并未在每款产品中出现，因此将此三者合并为一类形态元素，命名为“功能拓展”。

表 4.6 电动直立床造型形态元素分类表
(表格来源：笔者自制)

形态元素类目	该类目下的元素特征		
床面	上宽下窄型	上窄下宽型	上下等宽型
	一体式	分段式	
底座	全包裹式	半包裹式	全外露式
踏板	一体式	分体式	
功能拓展	有护栏	无护栏	
	开放式万向轮	半开放式万向轮	无万向轮
	有交互屏	无交互屏	

4.3 实施产品样本的感性测量

4.3.1 语义差异问卷制作与发放

经过前期调研，分别取得了感性意象词汇集和设计元素样本库，在此基础上研究目标人群对下肢康复设备感性意象的偏好程度，探索感性认知与产品设计元素之间的映射关系，通过搭建电动直立床的感性意象空间模型，从而指导以之为代表的下肢康复的产品设计开发。

本次调研采用问卷的形式获取目标群体的感性评价，调查问卷由设计元素样本、感性词汇对以及评分所组成。对于问卷评分的量化标准，在此使用 7 阶李克特量表法，相较于 5 阶，其拥有更高的测量维度，有助于区分受试者的偏好程度差异。实验过程中，邀请受试者依次观察 12 个代表性电动直立床的样本图片，每个产品图片下对应前文确定的感性意象词汇对供受试者评价。依据语义区分法的规则，每一组词汇对构成一个语义评价量尺，量尺的两端是互为反义关系的语义词汇，被测人员根据主观感受作答给出分数，分数的高低反映受测者内心的喜好。根据所述的 7 阶量表，评分区间设定在-3 至 3 的区间中，评分选项取此范围中的整数，共包含 7 个评分等级。根据常规的认知习惯，区间的左端点（最小值）对应贬义词，即负分值表示消极的感性意象；区间的右端点（最大值）对应褒义词，即正分值表示积极的感性意象；0 为区间的中点，介于积极和消极的感性意象之间，分数的绝对值大小表示受测者对该题目描述的感受深浅程度。

以感性词汇对“简约的-繁杂的”为例，分值从-3 到 3 分别对应“非常繁杂、很繁杂、较繁杂、一般水平、较简约、很简约、非常简约”的感性意象，受试者观察样本后在此 7 个梯度分数选项中勾选其中一处，作为样本在该语义尺度下的感性体验倾向表达。如图 4.17 所示，每个样本图片对应 8 个词汇对的评分，以其中一个样本的题目为例作为展示，其余 11 个样本的题目设置以此类推，需要受试者对每个样本下的语义尺度逐个打分。

	-3	-2	-1	0	1	2	3	
								
失衡的	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	协调的
繁杂的	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	简约的
低档的	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	高级的
平庸的	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	前沿的
危险的	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	安全的
难受的	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	舒适的
易损的	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	耐用的
机械的	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	智能的

图 4.17 产品样本感性测量问卷样式
(图片来源：笔者自绘)

本次问卷调研需要受测者具有一定的知识文化背景，以下几类为问卷发放的主要对象：（1）电动直立床的直接受众人群，包括患者、医护人员等。该类人群熟悉电动直立床的使用流程，在观察样本图片后能有效激活自身的体验经历，有利于表达感性诉求。由于感性评价实验需要正常的认知能力，因此在卒中患者人群中主要考虑思维意识清醒、处于恢复期的用户。（2）从事下肢康复医疗设备研发或有相关设计经历的设计工作者，该类人群熟悉产品市场，对行业内产品的主流设计风格以及未来发展趋势有专业性和前瞻性的见解，对产品造型的洞察更为敏感，对调查结果的反馈更具权威性。（3）具有设计专业背景的研究生，该类人群具备一定的艺术审美能力与造型感知能力，能有效而快捷地识别样本特征；并且该群体通过文献阅读与写作的训练，在感性词汇含义的理解上更有优势，从而提高感性评价的准确性。

4.3.2 问卷统计结果数据分析

本次调查共回收得到 65 份有效答卷，整理汇总问卷数据，分别计算出 12 件样本在 8 组意象词汇下的感性意象得分均值，从而得到 12x8 的评分均值矩阵。将此矩阵输入至 SPSS 软件中，如图 4.18 所示。

	协调的一 失衡的	简约的一 繁杂的	高级的一 低档的	前沿的一 平庸的	安全的一 危险的	舒适的一 难受的	耐用的一 易损的	智能的一 机械的
1	-.12	-.80	.58	.31	.32	1.17	.62	1.51
2	2.11	2.31	1.15	1.05	-.12	2.11	1.63	-.12
3	-.60	-.20	-1.95	-1.98	.05	-.18	-.23	-1.95
4	1.51	2.25	1.00	.51	2.48	1.57	1.92	.69
5	-1.18	-2.31	.15	-.22	-1.85	.25	-.69	-1.66
6	1.83	2.45	1.65	1.43	.72	1.86	1.72	.82
7	1.23	2.11	.18	1.25	.15	1.26	1.02	.25
8	2.52	1.68	2.31	2.45	2.66	1.86	1.31	1.20
9	2.11	1.20	2.02	2.22	2.66	.43	.91	1.92
10	2.46	1.55	2.25	1.78	.83	.11	.23	2.52
11	2.32	.80	2.42	2.08	2.55	-.46	-.11	2.66
12	2.25	-1.11	1.91	2.45	1.06	-1.52	-.69	2.71

图 4.18 呈现于 spss 界面中的产品样本感性评价均值

(图片来源: 笔者自绘)

借助因子分析法对均值矩阵作进一步分析。因子分析法由英国心理学家斯皮尔曼率先提出, 通过提取共性因子的统计技术, 用以识别测得数据的基本结构, 检验变量间关系的假设。在本感性工学的研究中, 运用因子分析的思路, 以 8 组意象词汇为变量, 提炼出具有代表性且潜在的感性评价因子, 将关联性强的意象词汇变量归入同一个因子中, 形成对变量的分类, 概括出原始数据的变量关系, 为后续分析设计元素做指引。

在做因子分析前需要检验数据的效度, 效度是评估数据是否适合实用因子分析的关键指标。常用的效度检验方法有巴特利特球形检验和 KMO 检验: (1) 巴特利特球形检验主要作用是查看数据的分布以及各变量之间的独立情况。预先假设该矩阵为单位矩阵, 通过相关系数矩阵的行列式运算, 若得到的数值较大, 且对应相伴概率小于指定的显著水平, 即 p 值小于 0.05, 则拒绝预先的假设, 认定该相关系数矩阵非单位矩阵, 意味着原始变量间存在相关性, 适用于因子分析主成分提取。反之, 若 p 值大于 0.05, 则无法排除该矩阵为单位矩阵的可能性, 不适合因子分析。(2) KMO 检验方法的名称取自三位提出者——凯瑟、迈耶和欧琳的名字首字母, 用于检验变量间的简单相关系数和偏相关系数的相对大小关系, 以此确定因子分析中数据抽样的充分性。KMO 统计量的取值在 0 到 1 之间, 根据 KMO 检验的原理, 当全部变量之间的简单相关系数的平方和明显大于偏相关系数平方和时, 则 KMO 值越接近 1, 说明变量间的相关性越强, 原始数据中存在公共因子, 此时偏相关系数相对较小, 因此证明数据适合因子分析; 当全部变量之间的简单相关系数的平方和越接近 0, 则 KMO 值越接近 0, 说明变量间的相关性越弱, 该数据不利于因子分析。依据 KMO 值的一般界定标准, 大于 0.9 则非常适合

因子分析；介于 0.8-0.9 区间，很适合因子分析；介于 0.7-0.8 区间，适合做因子分析；介于 0.6-0.7 区间较为适合因子分析；介于 0.5 至 0.6 之间不太适合，低于 0.5 的分值则不适合因子分析。

表 4.7 KMO 和巴特利特检验
(表格来源：笔者自制)

KMO 取样适切性量数。		.722
巴特利特球形度检验	近似卡方	85.558
	自由度	28
	显著性	.000

本次实验数据的效度分析结果如表 4.7 所示，KMO 值为 0.722，在 0.7-0.8 的区间中，表示变量间信息重叠度符合因子分析要求；巴特利特球形度检验的显著性 p 值远小于 0.05，代表拒绝各变量独立的假设。此两项指标说明实验数据达到因子分析的运算标准，适合因子分析的后续操作。

表 4.8 公因子方差
(表格来源：笔者自制)

	初始	提取
协调的一失衡的	1.000	.909
简约的一繁杂的	1.000	.867
高级的一低档的	1.000	.874
前沿的一平庸的	1.000	.881
安全的一危险的	1.000	.630
舒适的一难受的	1.000	.886
耐用的一易损的	1.000	.966
智能的一机械的	1.000	.891

提取方法：主成分分析法。

因子分析的提取方法选择主成分分析法，分别得到公因子方差、总方差解释、碎石图输出以及成分矩阵的计算结果。为确定公共因子与原始变量间的关联度，需进行共同性检测，由表 4.8 可知，初始值为 1 表示在全部变量均看作是公因子的前提下得到的共同度数值，为最大值；提取数值是指本次采用主成分提取法按照设定的提取条件得到的公因子对原变量信息的解释程度，数值越接近 1 表示公因子的解释能力越强。如表所示，各变量的提取数值均大于 0.6，且共性方差数值在 0.8 以上的变量占变量总数目的 87.5%，由此说明提取到的公共因子能很好地反映原始变量的主要信息，因子分析有效。

表 4.9 总方差解释
(表格来源: 笔者自制)

成分	初始特征值			提取载荷平方和		
	总计	方差百分比	累积 %	总计	方差百分比	累积 %
1	4.497	56.215	56.215	4.497	56.215	56.215
2	2.407	30.089	86.304	2.407	30.089	86.304
3	.534	6.676	92.979			
4	.304	3.804	96.783			
5	.144	1.796	98.579			
6	.058	.720	99.300			
7	.033	.409	99.709			
8	.023	.291	100.000			

在主成分提取时使用基于特征值的提取法, 将特征值大于 1 的因子提出作为主成分, 该标准为 spss 程序内默认。生成的总方差解释结果如表 4.9 所示, 表中所要提取的成分按贡献度大小排列, 位于第 1 名的成分初始特征值为 4.497, 方差贡献率为 56.215%; 位于第 2 名的成分初始特征值为 2.407, 方差贡献率为 30.089%。前 2 名成分的累积贡献率已达 86.304%, 表示提取 2 个公共因子即可解释超过 86% 的总方差, 能对 8 个形容词对的感性意象做出充分地概括。

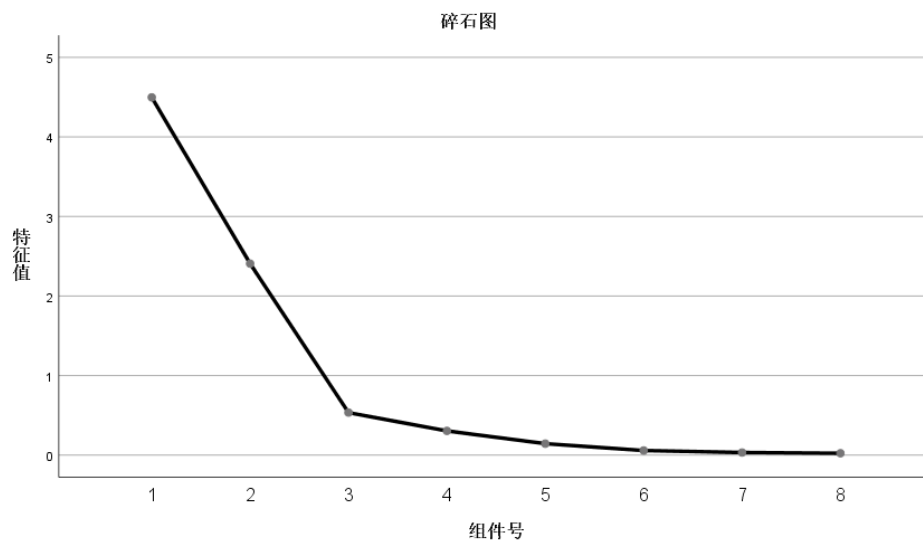


图 4.19 碎石图
(图片来源: 笔者自绘)

通过碎石图辅助决策公因子的个数。如图 4.19 所示, 横轴表示因子的个数, 纵轴表示特征值, 特征值越大, 对原始变量的解释贡献度越高。根据折线的走势, 特征值随着因子数量增加而降低, 且从第 1 个点至第 3 个点呈急剧下降的趋势, 自第 4 个点起折线走势趋于平缓, 对应的纵坐标值逐渐与 0 接近并达到稳定。依

据统计学的要求，特征根小于 1 说明该公因子对数据的解释力度太弱，不适合保留。因此在特征值变化显著的区间中选择前 2 个因子，即确定主成分数量为 2 个。

表 4.10 旋转后的成分矩阵

(表格来源：笔者自制)

	成分	
	1	2
前沿的—平庸的	.937	.056
智能的—机械的	.932	-.148
高级的—低档的	.932	.069
协调的—失衡的	.906	.298
安全的—危险的	.757	.239
耐用的—易损的	.146	.972
舒适的—难受的	-.156	.928
简约的—繁杂的	.368	.856

提取方法：主成分分析法。

旋转方法：凯撒正态化最大方差法。

a. 旋转在 3 次迭代后已收敛。

对因子分析生成的初始成分矩阵采取最大方差法进行因子旋转，结果如表 4.10 所示。由于成分矩阵的不唯一性，需要对因子及其载荷矩阵进行旋转。方差最大化旋转是因子分析的常用法之一，作为一种正交旋转方法，通过改变坐标轴位置重新对各成分（因子）解释的方差比例加以分配，载荷系数向 0 或 1 两级分化，使得对每个成分有高负载作用的变量数达到最小，从而简化因子结构。成分矩阵表反映各因子在每个变量中的载荷，载荷系数的绝对值越大，说明因子与变量的相关性越强，为了便于数据分析，在 spss 程序内设置载荷系数按大小排列显示。由本次实验的因子载荷系数可知，在第一主成分下“前沿的-平庸的”、“智能的-机械的”、“高级的-低档的”、“协调的-失衡的”、“安全的-危险的”此 5 对感性词汇的载荷量较高，数值均大于 0.7，因此归属于第一成分，该成分下的感性意象与产品的品质、技术含量相关，故将其命名为“科技因子”。在第二主成分下“耐用的-易损的”、“舒适的-难受的”、“简约的-繁杂的”共 3 对感性词汇的载荷量较高，数值均大于 0.8，因此归属于第二成分，此成分中的感性意象与产品的基本性能有关，故将其命名为“实用因子”。

由因子分析的结果可知，受试者对电动直立床样本的感性需求评价主要关注两方面：一是产品的科技感，产品的特征是否趋向于前沿、智能、高级、协调和安全；二是产品的实用性，产品是否符合耐用、舒适、简约的特点。

4.4 构建感性意象关系模型

4.4.1 感性意象词汇与设计元素的关系

为了更清楚地了解感性语义与设计元素的关联性特征，对因子分析的结果形成补充、解释，从而明确下肢康复医疗设备的设计方向，将 12 个电动直立床图片样本的感性测量结果以条形统计图的形式呈现出来，横坐标为问卷中的样本编号，纵坐标为当前感性意象词汇下对应的评价均值，如图 4.20-4.27 所示。

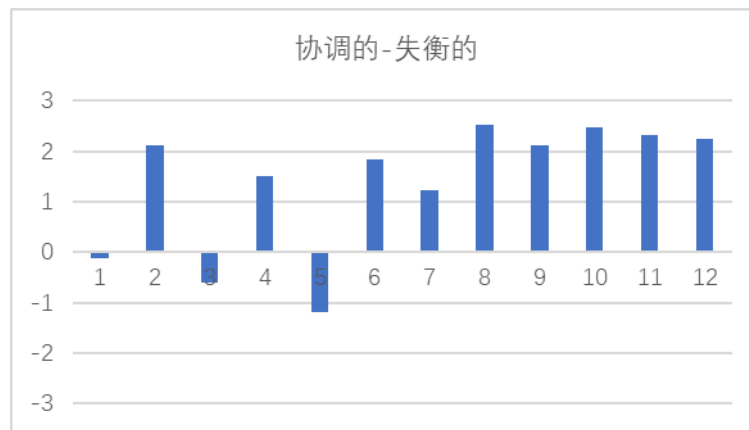


图 4.20 词汇“协调的”感性测量结果
(图片来源：笔者自绘)

对于图 4.20 展示的“协调的-失衡的”这组感性意象，样本 8 得分最高，其次是样本 10，另外样本 11、12、9、2 均有较高的分值。分数高的样本主体结构之间风格保持统一且过渡自然，基于上文对样本形态构成的分析，床板作为电动直立床的主要构件之一，在视觉上以“面元素”的构成形式为主，因此对于支撑床体的底座部分应当呈现更多的面构成元素与床板相呼应，上述样本符合该特征，所以评价结果更趋向于协调性。样本 5、3、1 分数低且为负值，评测意象偏向于失衡，该类样本的底座为“线元素”的构成形式，易与产品的上半部分风格产生割裂感。

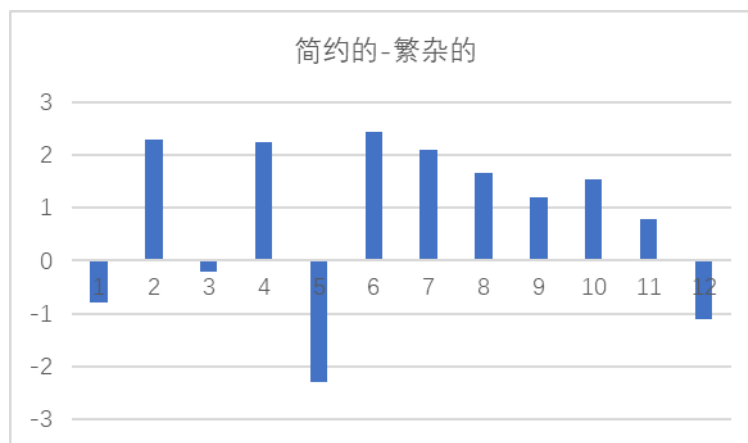


图 4.21 词汇“简约的”感性测量结果

(图片来源：笔者自绘)

对于图 4.21 展示的“简约的-繁杂的”这组感性意象，分值最高的为样本 6，样本 2 和 4 紧随其后，分数较高。通过分析上述样本可知，评分高的样本在外观上没有复杂的结构，多采用平面造型和简单的几何形体，整体形态简洁流畅，在能够发挥产品主要功能的前提下没有过多配件，因此能给人简约的意象感受。而得分为负数的样本 5、12、1、3 外观呈现较多的构件，线条相对复杂，在使用方式方面或外部结构的观感方面更为繁琐，从而造成繁杂的视觉效果。

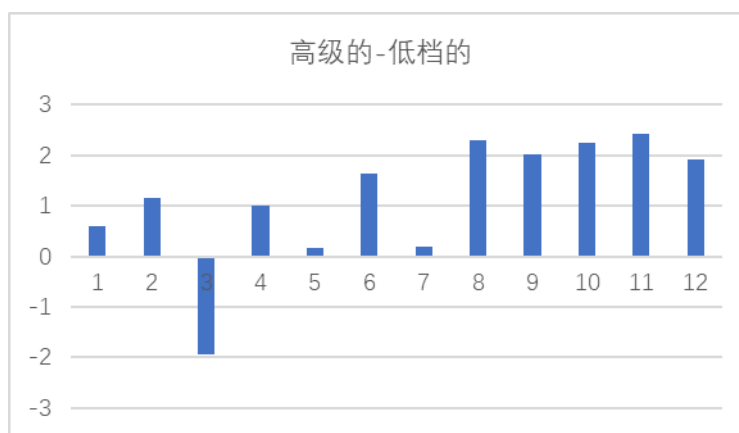


图 4.22 词汇“高级的”感性测量结果

(图片来源：笔者自绘)

对于图 4.22 展示的“高级的-低档的”这组感性意象，得分最高的是样本 11，紧接着样本 8、10、9、12、6 有着较高的得分，所述的该类样本有如下特点：功能组件相对齐全，根据设计需要加入万向轮、固定绑带、扶手、交互屏幕等，适合更多的使用场景；重视细节的设计，部件的处理更为精致，底座的机械结构尽可能遮挡，削弱原始的机械外观，提升产品的质感。得分低的样本有 3、5、7，其中样本 3 为负值，廉价感较强，锋利的棱角与单一简陋的底座结构使其在意象表

现中更接近低档的感受。样本 5 和 7 的分值在 0 以上，但高级感表现一般，其二者在细节处理和配件搭配方面有待优化。

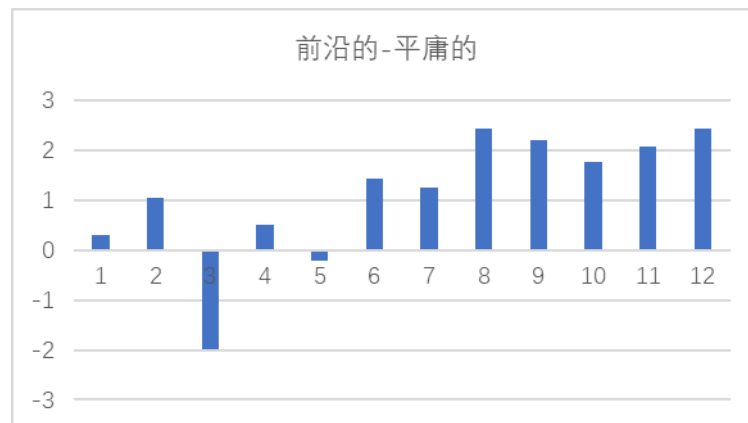


图 4.23 词汇“前沿的”感性测量结果
(图片来源：笔者自绘)

对于图 4.23 展示的“前沿的-平庸的”这组感性意象，样本 8 和 12 得分最高，与之接近的是样本 9、11、10，分数较高。分值偏高的样本与市面常见产品的差异化程度显著，各自有着独特的设计特征，如样本 8 整体采用直线加弧线的轮廓造型，部分板状结构中加入镂空设计，提高了产品的趣味性和亲切感；样本 12 的床面风格与电竞椅类似，表面采取块面分割处理，轮廓为硬朗的多边形，并大面积使用象征热情的红色使产品具有力量感。分数偏低的样本有 3 和 5，其中样本 3 分值最低，为市面上的常见款式，在设计上遵循形式追随功能的理念，忽视用户的精神需求；样本 5 因使用倒角、分割等设计手法稍微削弱了平庸的感受，但除此之外未能体现明显的创新性。

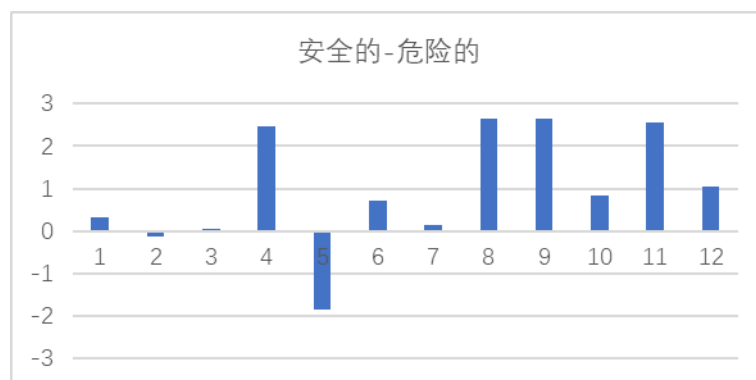


图 4.24 词汇“安全的”感性测量结果
(图片来源：笔者自绘)

对于图 4.24 展示的“安全的-危险的”这组感性意象，由评价结果可知受试者对样本的感知区分度较高，依据分数区间可分为 3 个梯度，第一梯度的样本 8、9、

11、4 的分值均大于 2；第二梯度的样本 12、10、6、1、7、2 分数接近，分值在 0 上下略有浮动；余下的样本 5 分值接近此感性尺度的另一端点。其中，位于第一梯度的高分样本底座稳重，在条件允许的情况下对方钢组成的床架结构进行包裹；底座以上的床架部分，其上方有固定用户身体的绑带，两侧有供用户抓握、辅助支撑的扶手，保障安全的配件齐全。第二梯度的样本能保障基本的安全需求，但分值较低，相较第一梯队有改进空间。第三梯度的样本感性意象偏向危险，表现为外露的机械构件多而杂乱，在视觉效果中机械结构占据较大比例。

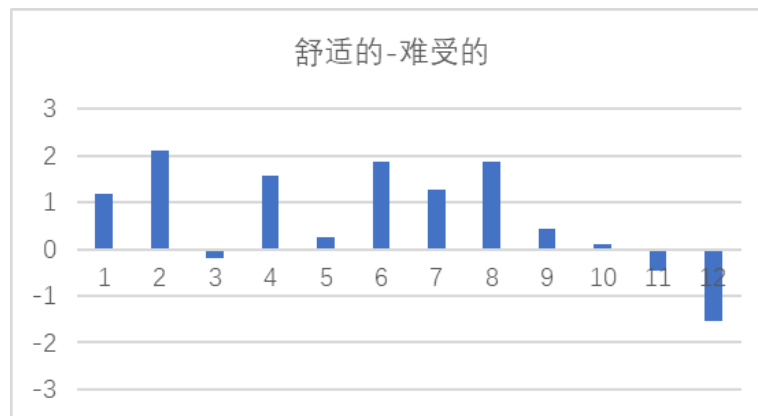


图 4.25 词汇“舒适的”感性测量结果
(图片来源：笔者自绘)

对于图 4.25 展示的“舒适的-难受的”这组感性意象，样本 2 的得分最高，样本 6、8、7、1 得分较高，样本 12、11、3 分数偏低。电动直立床的舒适性与同人体接触的主要部件有关，其一是床面，分值高的样本在床垫尺寸方面，面积和厚度相对较大，床面上除了必要的绑带，无其他配件；而分数为负值的样本床面以上的配件对体位造成更多限制，操作流程更为复杂，同时增加患者的束缚感。其二是踏板，在康复作业中踏板与床面一同起到承重作用，分值高的样本均使用一体式踏板，使患者的下肢位摆放更加灵活；分数为负值的样本，其踏板为左右分体式，对患者的站立姿态、下肢摆放及活动形式进一步限制。

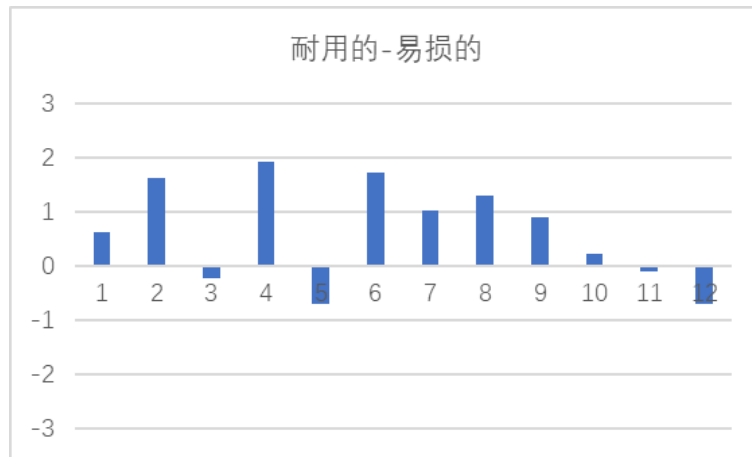


图 4.26 词汇“耐用的”感性测量结果
(图片来源：笔者自绘)

对于图 4.26 展示的“耐用的-易损的”这组感性意象，得分最高的为样本 4，样本 6、2、8 也拥有较好的耐用度表现。分数高的样本外观给人坚固、硬朗的视觉感受，造型特征简洁明了，没有复杂的结构，床面为一体式，利于清洁维护，底盘在厚实的用料下保护内部的活动构件并稳定地支撑床面部分，因此在观察中容易塑造更具可靠性的视觉印象。样本 12、5、3、11 的分数为负值，此类样本的独立部件较多，整体框架更为复杂，增加后期维护的难度，从而使评分结果偏向易损的意象。

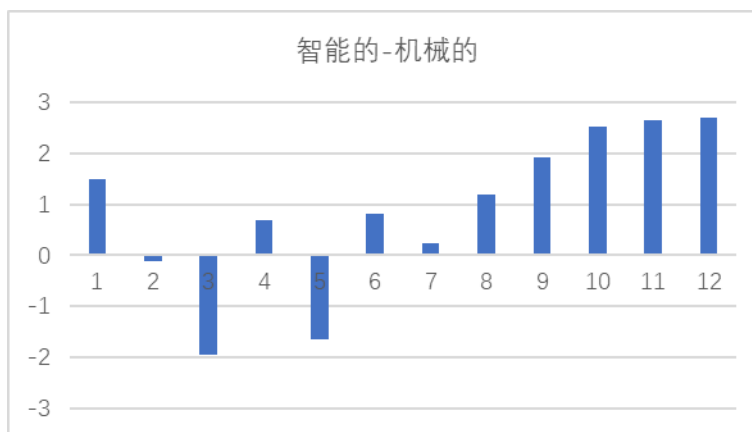


图 4.27 词汇“智能的”感性测量结果
(图片来源：笔者自绘)

对于图 4.27 展示的“智能的-机械的”这组感性意象，分值最高的为样本 12，样本 11、10 次之，样本 9、1 分数较高。分数高的样本共同点为搭载交互屏幕，通过屏幕可以设定运动参数、监控运动状态、为患者提供娱乐功能，从而改善用户的使用体验，其中排名第一的样本 12 的屏幕尺寸和数量均领先于其他样本。未搭载屏幕的样本，其智能程度评分较低，而样本 3 和 5 在“前沿的”、“协调的”

意象评价中均处于负分，根据因子分析结果，对“智能的”评价与“前沿的”、“协调的”同属于第一因子，同因子下各变量存在相关性，所以此类样本在智能性评价中也处于意象尺度的另一侧，即机械感明显。

(1) 电动直立床形态分析

综合上述分析，在每个感性意象尺度下 12 个样本的横向比较中，样本 2 最符合“舒适的”意象词汇，样本 4 最符合“耐用的”意象词汇，样本 6 最符合“简约的”意象词汇，样本 8 最符合“协调的”、“前沿的”和“安全的”意象词汇，样本 9 最符合“安全的”意象词汇，样本 11 最符合“高级的”意象词汇，样本 12 最符合“前沿的”和“智能的”意象词汇。选取上述每组感性词汇评分最高的样本为主要分析目标，结合上文整理的形态元素分类表，可得到每组意象词汇代表样本的形态元素分解，如表 4.11 所示。

表 4.11 每组感性意象词汇下代表性样本的形态元素解码表
(表格来源：笔者自制)

样本	床面		底座	踏板	功能拓展		
	轮廓	构成			扶手或护栏	万向轮	屏幕
02	上窄下宽型	一体式	半包裹式	一体式	无	无	无
04	上下等宽型	一体式	全包裹式	一体式	有	无	无
06	上下等宽型	一体式	全包裹式	一体式	无	开放式	无
08	上下等宽型	一体式	全包裹式	一体式	有	半开放式	无
09	上窄下宽型	分段式	全包裹式	分体式	有	开放式	有
11	上下等宽型	一体式	半包裹式	分体式	有	开放式	有
12	上窄下宽型	分段式	全包裹式	分体式	有	半开放式	有

对以上 7 件样本的形态进行分析可知，对于床面部分的设计，大多数采用上下等宽的一体式设计，符合人们对“床”意象概念的常规认知，有助于用户对产品的理解，一体式相对分段式设计更能体现产品的舒适度、耐用性和易用性。对于底座部分，上述样本均对底座做包裹处理，在包裹范围中有所差异，大部分采用全包裹式设计，与市面常规产品形成鲜明对比，削弱方钢结构的机械感，提高产品的安全性与整体性，使之在观感层面更具有亲和力和创新性。踏板部分多数代表样本采用一体式，给予用户下肢活动更多自由度。在功能拓展层面，大多数高分样本拥有扶手或护栏，进一步保障安全性；并且大多数搭载万向轮，再配合刹车装置方便产品移动及固定；在屏幕的配置上，少数样本搭配屏幕，与产品的市场现状类似，通过屏幕交互的电动直立床款式少，用户选择的余地小，加入屏幕交互的功能有利于提高产品的智能化程度，促进患者的康复体验。

（2）电动直立床色彩分析

对 12 个样本的色彩构成归纳分析，其配色可分为白、黑、灰色系、冷色系、暖色系 5 大类，构建样本色彩特征对应表，如表 4.12 所示。

表 4.12 实验样本彩色特征对应表
(表格来源：笔者自制)

样本	色彩搭配	白	黑	灰	冷	暖
01	主色	●			●（深蓝色）	
	辅色		●			
02	主色			●（深灰色）		●（原木色）
	辅色		●	●（浅灰色）		
03	主色	●			●（蓝色）	
	辅色			●（银灰色）		●（原木色）
04	主色	●			●（深蓝色）	
	辅色		●	●（银灰色）		
05	主色	●		●（中灰色）		
	辅色		●		●（蓝紫色）	
06	主色		●		●（浅海色）	
	辅色					
07	主色	●		●（蓝灰色）		
	辅色		●			
08	主色	●	●			
	辅色			●（浅灰色）		
09	主色	●				●（红橘色）
	辅色			●（中灰色）		
10	主色	●		●（铁灰色）		
	辅色		●			
11	主色	●		●（浅灰色）		
	辅色					●（橙黄色）
12	主色		●			●（红色）
	辅色			●（银灰色）		

据以上统计结果可知,该 12 件样本中的中性色出现在作为主色调的频次很高,能够与室内医疗环境相统一。从产品的主要部件角度分析：在底座的配色中，绝大部分样本采用中性色，只有样本 2 较为特殊，使用属于彩色系的原木色；在床面的配色中，色彩的运用更为多元化，涉及黑色、灰色系以及冷暖色系的颜色，市面上的直立床产品以蓝色床面为常见，而样本 9 和 12 的床面使用的红色系在同类产品中很少见，白色在床面配色中出现的频率远低于在底座配色中的频率。辅助色彩方面，黑色为常用色，主要为绑带、踏板、扶手、万向轮等配件的涂装颜色；银灰色通常为管材结构的涂色；彩色适合作装饰性点缀，以丰富产品层次，

如样本 11 中鲜明的橙黄色线型涂饰。

结合上述分析,电动直立床的色彩同时运用的数量在 4 个左右,主色的色彩配置上通常采用白色加其它中性色或冷色系的构成形式。辅助色的添加与否根据设计需要取舍,在添加的情况下采用除白色以外的 1 到 2 种色彩。

(3) 电动直立床材质分析

电动直立床的材质组成与医疗护理床类似,床面常使用皮革、帆布或其他纺织布类,内部填充海绵等泡沫材料;床板支撑以及底座的核心结构为不锈钢材质,所用的加厚方钢多为高硬度的冷轧钢板制造,结实耐用、造型简单、触感冰冷;部件的壳体采用 ABS 或工程塑料,塑料在医疗产品中应用广泛,其触感温和,性能优良,易于加工,大型医疗设备的外壳通常使用 ABS 材质。

不同电动直立床的材料种类相差不大,主要区别在于金属材质与塑料材质的搭配比例。根据感性评价的结果可知,在感性尺度中评分偏高的样本均使用 ABS 外壳或板材对钢架结构进行遮罩,观感层面上金属材质的占比少,因此有助于向用户传递稳重、可靠的情感,提高产品的质感。而感性意象评价表现较差的样本如样本 1、3、5,仅在万向轮等小体量的配件中使用塑料材质,其底座的机械结构全部呈现在人的视野之中,金属材质的观感比重高,忽视用户的精神需求,对使用体验造成负面影响。

4.4.2 感性意象词汇与用户需求的关系

通过探究感性意象词汇与用户需求之间的联系,有利于辅助研究者快速高效地定位感性需求,指导产品情感化设计水平的提升。同时,由于用户的需求不只局限于样本图片中所体现的设计要素,采取此种方式能够拓展感性意象的研究视角。基于上个章节在用户访谈过程中获取的用户需求项,以及本章节用于感性研究的 8 对意象词组,制作李克特量表问卷供受试者填写,以第 1 道题目为例,问卷设置形式如图 4.28 所示,每题首行用陈述句表达需求项,下方为 8 个 7 级尺度量表。

如果符合“造型设计美观”的描述，那么您会感到：

	-3	-2	-1	0	1	2	3	
失衡的	○	○	○	○	○	○	○	协调的
繁杂的	○	○	○	○	○	○	○	简约的
低档的	○	○	○	○	○	○	○	高级的
平庸的	○	○	○	○	○	○	○	前沿的
危险的	○	○	○	○	○	○	○	安全的
难受的	○	○	○	○	○	○	○	舒适的
易损的	○	○	○	○	○	○	○	耐用的
机械的	○	○	○	○	○	○	○	智能的

图 4.28 用户需求感性测量问卷样式

（图片来源：笔者自绘）

本次问卷调研共回收有效问卷 48 份，整理得出所有用户需求项对应的感性评价均值。由计算结果可知，用户需求的感性测量平均得分全部为正数且大于 1.5，由此说明所列用户需求都能够给人带来积极正面的印象，并且受试者对所述需求有较高的认可度。为便于观察感性词汇与需求的关系，将数据可视化，数据结果以折线图的形式呈现，如图 4.29 所示，纵坐标为评价分值，横坐标为需求项编号。

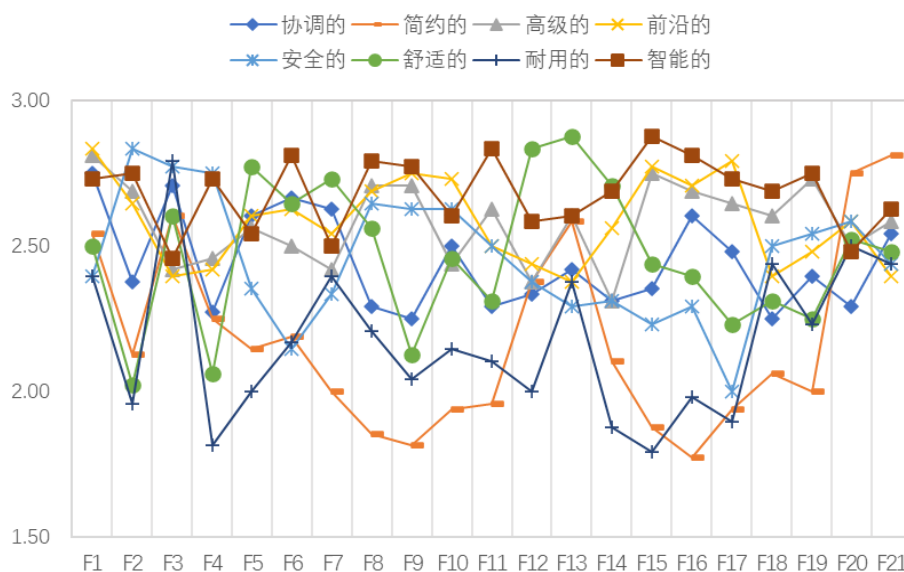


图 4.29 用户需求感性评价均值折线图

（图片来源：笔者自绘）

对“协调的”感性意象的评价均值由高到低排列，在此意象下分数排名靠前的需求有 F1（造型设计美观）、F3（结构设计稳固）、F6（多种运动形式）、F7（配合针灸按摩理疗）等，其中，造型设计美观是最贴合协调的特征的需求项。

同上分析方式，在“简约的”意象下分数排名靠前的需求项有 F21（操作界面简洁明确）、F20（操作流程简便顺畅）、F3（结构设计稳固）、F13（床面躺卧舒适）

等,其中,操作界面简洁明确是最贴合简约的特征的需求项。

在“高级的”意象下分数排名靠前的需求项有 F1(造型设计美观)、F15(引入虚拟现实体感交互技术)、F19(动画语音提示)、F8(康复方案制定)等,其中,造型设计美观是最贴合高级的特征的需求项。

在“前沿的”意象下分数排名靠前的需求项有 F1(造型设计美观)、F17(多人线上互动)、F15(引入虚拟现实体感交互技术)、F9(训练参数记录与查阅)等,其中,造型设计美观是最贴合前沿的特征的需求项。

在“安全的”意象下分数排名靠前的需求项有 F2(实时监测生命体征)、F3(结构设计稳固)、F4(发生意外紧急停止)、F8(康复方案制定)等,其中,实时监测生命体征是最贴合安全的特征的需求项。

在“舒适的”意象下分数排名靠前的需求项有 F13(床面躺卧舒适)、F12(装置佩戴舒适)、F5(姿态调整)、F7(配合针灸按摩等理疗)等,其中,床面躺卧舒适是最贴合舒适的特征的需求项。

在“耐用的”意象下分数排名靠前的需求项有 F3(结构设计稳固)、F20(操作流程简便顺畅)、F21(操作界面简洁明确)、F18(视频教学)等,其中,结构设计稳固是最贴合耐用的特征的需求项。

在“智能的”意象下分数排名靠前的需求项有 F15(引入虚拟现实体感交互技术)、F11(生成训练报告)、F6(多种运动形式)、F16(游戏场景关卡丰富)等,其中,引入虚拟现实体感交互技术是最贴合智能的特征的需求项。

4.5 本章小结

本章在前文理论研究、用户需求调研分析的基础上,开展下肢康复设备的感性意象研究,旨在构建感性工学的设计模型,为下一章节设计实践作铺垫。本章共分为以下四方面:

(1) 建立感性意象词汇集。明确感性意象的作用、产生方式和获取途径,搜集感性意象词汇,合并含义相近词汇,优先选择含义适合描述目标产品的词汇,最终确定 8 组互为反义的感性词对组成本研究的感性意象词汇集。

(2) 建立设计元素样本库。多种途径取得目标产品的图片,保留符合角度、清晰度要求的图片实施优化,根据图片之间的相似性加以归类,从每一类中选择代表性图片构成本研究的设计元素样本库,并依据形态构成要素对目标产品特征

元素进一步提取，得到形态元素分类表。

（3）实施产品样本的感性测量。基于感性意象词汇集和设计元素样本库，使用李克特量表获取受测者的感性评价，将评价结果导入 SPSS 中进行因子分析，探究感性词汇变量之间的关系，并进一步将 8 组感性意象词汇分为两种成分，以此了解受试者的主要关注方向。

（4）构建感性意象关系模型。分析 12 件产品样本在每组感性词汇下的评价表现情况，得到感性意象词汇与设计元素之间的关系，再以同样的方式，将第三章获得的用户需求项作为评价对象，得到感性意象词汇与用户需求之间的关系。

第5章 下肢康复产品的设计原则与实践

5.1 下肢康复产品的设计原则

5.1.1 安全性原则

安全性是保障患者康复时效性的基础，本课题康复设备的主要服务对象是肢体运动功能障碍者，相较于普通人群，该类人群肌力水平弱，关节活动度低，较差的生理机能使其面临更高的二次伤害风险，因此更注重安全性。在功能方面，康复设备的安全性设计要求在使用过程中实时监测相关体征数据，并依据患者的生理状况对概率发生的险情、危险因素及程度进行预判，以形成可靠的安全保护机制。同时需要考虑潜在风险，患者对设备进行操控时，因行动与意识不匹配易产生错误的操作指令，对此有两种设计思路：一种是防误触设计，加入安全操作的提示性信息，引导用户正确操作，降低患者误触的可能性；另一种是容错性设计，即使用户发出了不当的指令，设备仍正常运行，避免患者因操作失误而受伤。

产品的造型同样对安全性有所体现。在形态的设计中避免棱角等尖锐特征，防止触碰时发生意外。外形以人机工程学作为指导，采用牢固的结构，在观感上给予用户安全稳定的情感体验，避免事故产生，提升患者参与康复的积极性。用户操作产品时与材料直接接触，材质的安全性不可忽视。在生产加工过程中，需要严格去除为人体带来危害的残留有毒物质，医疗用品出于对卫生、安全的考量，在材料选择方面设有严谨全面的筛选体系，确保材质的物理性和化学性达到医疗标准。选择合适的材料不仅能规避生理方面的伤害，还能在精神层面发挥减轻患者心理压力、降低医生视觉疲劳感的作用。随着材料学领域、情感化研究的发展，材料的选择开始注重用户的体验，如柔软细腻的医用 TPE 材质带给用户亲肤的触觉感受，减轻患者接触陌生设备时的排斥心理。医疗产品的色彩通常采用中性色，与医院的专业化诊疗环境融合，符合用户对于医疗用品的认知。此外，通过加入更多色彩进行局部装饰或功能区划分，有助于用户理解产品，降低误操作率，提升产品的可靠性与品质感。

5.1.2 功能性原则

康复产品的本质是为用户提供减轻或消除机体功能障碍的服务工具。设计的目的是为功能提供载体，工业设计的产品是为了实现功能而存在。要求设计遵循功能优先的原则，产品在设计之初首先对功能性结构进行规划，进而以结构为基础设计外观。实用性是康复医疗产品的核心所在，造型服务于功能。如今多数情况下的新产品研发是基于现有功能的整合或改进，因此在设计中确保形态与功能相符合。对于首次使用下肢康复设备的患者而言，该人群不清楚产品的使用流程和工作原理，在心理保护机制的作用下对未知产生警惕和抗拒。对此设计师要以用户为出发点，降低学习成本并激发用户兴趣，对功能进行优化，便于用户使用。

受疾病的影响，卒中患者的认知能力、感知能力弱于普通人，在使用产品进行康复作业中，交互过程的良好体验有助于培养患者的自信心与积极性，提高医护人员的护理工作效率。功能整合优化的目的在于容易使用和乐于使用。具有易用性和趣味性的产品允许用户无需过多依赖指导说明，凭借使用同类产品的经验进行操控，在使用时不会感觉繁琐乏味。智能化技术的引入能有效简化操作过程，并结合娱乐性元素激励用户。与此同时，舒适性在医疗产品中的应用，使产品更具有人文关怀，更易为用户所接受。虽然康复医疗设备的操控主体为医生，但为提高患者的参与度与主动性，在康复时需要一定的主动交互行为，针对卒中患者的生理和心理特征，界面不宜设有过于复杂的信息，需要将主要内容呈现于视觉中心点，适当搭配音效提示和动效反馈，增加康复训练的乐趣。此外，由于康复产品在使用时与患者的身体大面积接触，良好的用户体验感受不止于对界面的要求，还体现在对实物部件：如穿戴部件的方便性，躺卧部件的舒适性，传动部件的稳定性。

在产品的功能性层面中，易用性的设计为用户节省掌握产品用法的学习时间，趣味性加舒适性的设计用以改善用户的体验情绪，患者使用器材训练的主动性提高，有利于身体机能的恢复。功能性原则的运用旨在提高康复效率，最终实现功能的有效性。

5.1.3 审美性原则

在当代，随着人们对于产品的审美需求日益剧增，产品的审美性逐渐成为一种设计准则，在满足产品实用性的基础上探索用户的心理需求。基于人性心理的“趋向性”，人们对美好事物产生兴趣，进而产生愉悦的心情。对于受众人群而言，

具有审美价值的医疗产品能有效调动其心理状态，使疾病导致的负面情绪和精神压力得到缓解，因而利于病症康复。产品的外在形式是用户最直观的审美来源，为实现康复设备的审美性，对以下四方面进行总结：

（1）尺度与比例。尺度合理是造型服务于功能的必要条件，比例协调是彰显产品美感的重要因素。康复设备的尺度与比例设定首先以功能为依据，确保部件的尺寸遵循人机工程学，进而规划各部件之间的比例关系，提升产品的协调感和平衡感。从微观角度分析，比例即尺寸之间两两比较形成的比率，在设计中采用对美观性具有促进作用的比率，如黄金分割率、整数比率、平方根矩形比率等。以确定的数值秩序关系约束产品比例，有助于塑造中大型康复器械的美感，提高视觉的舒适性。

（2）对称与均衡。对称是最简单的均衡形式，特点是统一性和规律性，给用户带来稳定、严谨、冷静的感受，产生良好的视觉平衡效果，形成秩序性的美。但完全对称则会产生单调乏味的负面效果，因此要求多样化的均衡塑造手法，将产品的形态、色彩、材质等要素进行组合，营造视觉上的平衡感与运动感，使产品生动活泼，贴合康复活动的产品语义。常用的获取均衡感的方式有：改变视觉重心，增减装饰构件，改变外部结构等。

（3）稳定与轻巧。所述稳定是指产品各个部分在体量上的相对关系，稳定是可靠性的体现，给用户带来安全的体验感受。稳定包含产品的性能和视觉观感两层含义：首先在物理层面，物体的重心在重力方向的投影位于支撑面内才可能保障稳定；然后是视觉效果，通过对点、线、面的排布及材质、色彩的搭配形成视觉稳定。轻巧则是在稳定性达成的前提下，赋予产品一定的灵活感。对于医疗康复设备，主体要求稳定感，局部造型营造轻巧感，以丰富产品的层次。

（4）统一与变化。统一指产品各部分之间具备关联性和规律性，其作用是体现设计的逻辑性，塑造秩序之美。与之相对，变化强调各部分之间的差异性。下肢康复设备由多种零部件构成，每个模块因用途差异可在色彩、材质、工艺等方面有所区分。但所有零件需服务于产品的主体功能，即康复训练，因此各零件之间具有内在联系。统一性不足，使产品在形式上杂乱无章，专业性难以表达；缺少变化，使产品呆板无趣，层次不足。因此在设计时首先确保整体统一性，明确产品的总体线型、比例、基础格调、形体构成，然后进行局部变化处理，增加产品的差异化与趣味性，吸引消费者购买与用户体验。

5.1.4 经济性原则

脑卒中需要长期治疗，大量的医疗花销使患者的经济条件经受考验，经济负担是加重患者心理痛苦的因素之一。康复设备的采购方主要是医疗机构，但患者支付的治疗费用通常与设备的购买价格成正相关。与电动直立床相比，以站立姿态训练模式为主下肢康复机器人，搭载更多运动模块，技术水平更加先进，但其占用空间多、价格高昂，即便是患者能够承受其使用费用，因其采购价格和体积，对医院的购买力和场地有较高的要求，不利于我国康复医疗场所的建设开展，存在面临供不应求的情况。因此选用电动直立床作为下肢康复设备的研究对象，一方面是基于早期病患的生理水平考虑，另一方面使康复医学更够惠及更多的人群，电动直立床的加工生产成本与下肢康复机器人相比具有明显优势，医院采购方在投入一定的情况下能同时引入更多数量的设备，从而提高康复效率。

5.2 关键技术的可行性分析

5.2.1 物联网技术

物联网是通过信息传感设备按照约定的网络通讯协议接入互联网，从而实现对物理个体的识别、追踪、管理、控制等用途的一种网路，以达到物与物、人与物之间互通互联的目的，为人的科学化决策提供帮助。21 世纪以来得益于互联网、感知、数据处理等技术的进步，物联网技术被广泛应用于人们的工作和生活中，各类智能终端设备跨平台连接服务于用户需要，使生活更便利，工作更高效，并推动相关产业信息化建设进程。物联网具有以下主要特征：（1）感知与通信特征。处于物联网中的硬件设备相互识别，利用通信协议完成信息收集和传递。（2）互联网特征。物联网以互联网为基础，设备之间信息传输过程需要互联网的参与。（3）智能特征。物联网通过人工智能等技术对储存的信息进行解读并反馈，为使用者的决策提供依据。

物联网的体系结构可划分为四层，包含：感知层、网络层、平台层和应用层，如图 5.1 所示。具体而言：（1）感知层是物联网体系的基础部分，作用为设备识别和信息采集，并将感知获取到的物体状态或环境信息作适当处理后经由上层网关的接入点通过网络层最终递交给目的端。（2）网络层是物联网体系中传输数据的通道，负责将来自感知层的信息高效、安全地传输至应用层。（3）平台层是物联

网体系的核心，主要用途有设备管理、连接管理、应用使能和业务分析等。平台层向下经由网络层和感知层，取得终端搜集的信息并对信息进行处理，然后再由平台层向上为应用层服务。（4）应用层是物联网的最终目的和应用发展的体现，利用分析后的感知数据及对应解决方案为用户提供特定的多元化服务，涵盖了包括医疗在内的诸多领域，呈现出物联网高度信息化的特点。



图 5.1 物联网体系结构示意图
（图片来源：笔者自绘）

5.2.2 可穿戴技术

“可穿戴技术”的概念最早由麻省理工学院的实验室提出，该技术以无线传输、多媒体、传感器、计算机等技术为基础并相融合，通过将可穿戴设备佩戴或植入人体中，达到监测搜集佩戴者运动、生理状况以及用户所处环境等参数指标的目的。可穿戴产品具有微型化、集成化的特点，以保障佩戴的舒适性和便携性。可穿戴产品不止包括硬件端，通常需要应用软件、云端数据交互等支撑以提供完整服务。随着可穿戴技术的飞速发展，目前可穿戴设备已具备智能交互、健康管理、生活娱乐、安全防护、医疗保健等多种功能。

可穿戴设备功能的完善依托于核心部件和操作系统的发展。穿戴设备采用的操作系统主要有嵌入式实时操作系统、Android 或 ios、专属操作系统等。核心部件包括但不限于芯片、传感器、电池，其中：（1）芯片部分，该部件负责数据处理和指令控制，在可穿戴产品体积小型化、高续航、智能化的发展趋势中芯片起到关键性的推动作用。（2）传感器部分，该部件用于实现设备的感知功能，将感受到的物理量信息按照一定规律转换成电信号等形式的信息输出，从而满足信息

的记录、分析、存储、传输等需要。(3) 电池部分, 该部件为可穿戴设备供能。产品佩戴舒适度以及续航的标准提高, 对电池的性能要求提出了挑战。

随着信息技术的飞速发展, 如今的可穿戴产品在生活中随处可见, 与价格高昂的专业型监测设备相比, 消费级别的同类产品具有高性价比、使用方便、美观等优势, 吸引更多的消费者购买。目前, 市面上的可穿戴设备种类丰富, 有多种分类形式, 以《GB/T 37035-2018 可穿戴产品分类与标识》为主要参考依据, 对该类产品归纳总结, 如图 5.2 所示。



图 5.2 不同可穿戴技术下的产品分类方式
(图片来源: 笔者自绘)

5.2.3 动作捕捉技术

动作捕捉技术是一种通过追踪特定范围中的标记点以记录目标生物个体的姿态信息和运动过程, 并以数学的方式呈现结果的技术。一套动作捕捉设备通常由传感器、信号捕捉设备、数据传输设备和数据处理设备组成。

根据目前主流的动作捕捉设备的工作原理, 可分为如下几类: (1) 机械式。机械式动作捕捉采用由多关节连接而成的刚性连杆装置实现跟踪和测量运动数据, 是较早出现的动作捕捉类型。(2) 声学式。声学式动作捕捉通过固定于被测目标的超声波发射器连续发送超声波, 再由接收器上超声波探头接收, 处理器根据信号抵达声波探头的时间差和相位差得到被测目标的运动信息。(3) 电磁式。电磁式动作捕捉要求被测目标佩戴的传感器进入到低频电磁场中, 传感器随着捕捉对象的运动对磁感线切割产生电信号, 并传输给数据处理单元测算出每个传感

器的位置。(4) 惯性式。惯性式动作捕捉利用惯性传感器中的陀螺仪、加速度计和磁力计等装置测量传感器位置点的角速度、姿态、加速度、方位等信息，再将信息发送至计算机终端进行模型重建，呈现人体运动的实时状态。(5) 光学式。光学式动作捕捉通过环绕布置在场地四周的红外摄像机，基于计算机视觉原理对被测目标身上产生光源或反射光源的标记点连续高速拍摄，在后期处理中根据标记点照片与时间轴的关联，得到运动对象的运动轨迹。

以上类型的动作捕捉技术在定位精度、运动捕捉范围、实时性、操作便捷性、环境要求、价格成本等方面各有所长，根据其各自的优势和劣势进行归纳，如图 5.3 所示，为设计实践输出提供方向。

类型	优势	劣势
机械式	成本低、精度高、延迟低、环境限制少、多目标追踪等	笨重、活动受限、无法追踪连续动作、使用不便
声学式	成本低	延迟高、精度低、环境限制多
电磁式	多维度信息记录、成本低、延迟低、装置简单	抗干扰性弱、环境限制多、活动受限
惯性式	成本低、精度高（短期）、环境限制少、延迟低、便携性强、使用方便	易积累误差（长期）
光学式	精度高、使用方便	成本高、环境限制多、后期处理工作量大

图 5.3 各类动作捕捉技术的对比分析
(图片来源：笔者自绘)

5.3 产品设计方案

5.3.1 设计草图

设计草图是对下肢康复医疗产品设计方案构思的可视化表达，是产品设计研发的重要方法。在设计初期阶段，设计人员通过笔下具象的线稿来体现脑海中抽象的概念，以草绘形式快速展现设计想法，草图可辅助设计者推敲产品的形态特征，在表达过程中注重视觉效果的同时也需要考虑功能、人机关系、结构、工艺等因素。创意想法快速表达之后，通过进一步地分析，总结提取出可使用的元素，为接下来的模型构建、效果图呈现奠定基础，以促成相对完整的设计方案。根据前文的用户需求调研和感性实验调研，从两方面总结设计要点，以指导设计草图绘制以及后续的实践输出：

(1) 首先是用户需求层面，参照第三章 Kano 调研结果，根据本研究设计

侧重点将用户需求项划分为硬件和软件两部分，如图 5.4 所示。硬件平台以电动直立床为主，为患者的康复作业提供保障，根据患者的需要调节身体姿态，并且给予患者的更多的运动形式选择，通过合适的形态、色彩、材质搭配改善用户体验。除了直立床产品自身，引入外设来实现用户的需求，如利用智能穿戴设备可实现患者生命体征数据收集、动作捕捉、电刺激等理疗，利用显示器设备实现数据可视化。软件平台主要用于数据的查看、分析与储存，与硬件平台相配合，以物联网平台为媒介，实现联动与控制，打造智能化的康复系统。

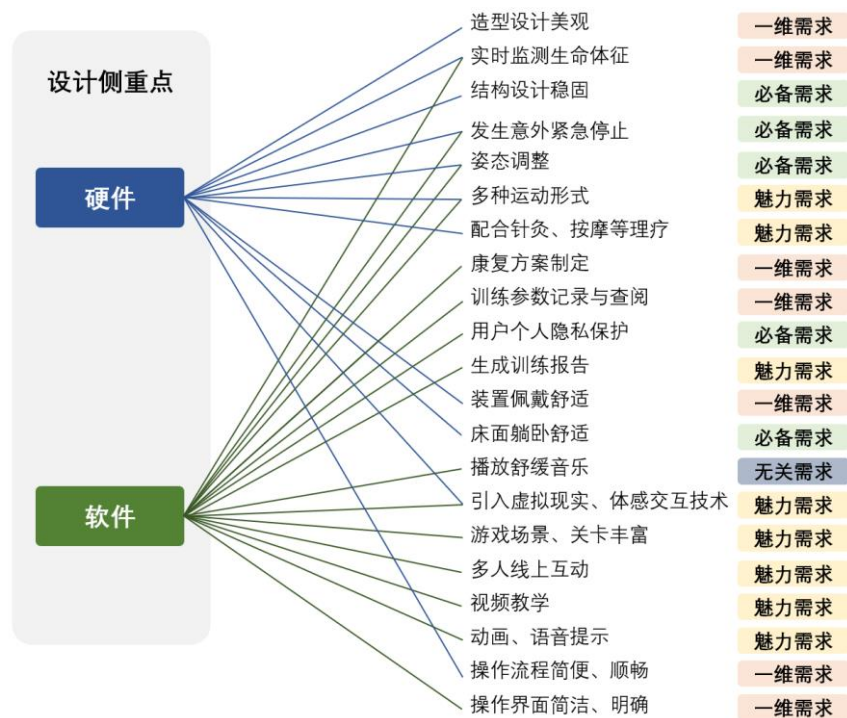


图 5.4 设计点分析——用户需求方面
(图片来源：笔者自绘)

(2) 然后是产品造型层面，在感性实验中以具体的设计案例为样本，探索利益相关人群的喜好。在 12 件产品图片样本中，样本 6、8、9 的感性评价总分均值较高，即此 3 件样本拥有较好的感性整体评价反馈结果，具有参考价值。分析此类样本特征，如图 5.5 所示，样本 6 的感性特征表现突出的有“简约的”、“舒适的”、“协调的”，样本 8 和 9 的感性特征表现突出的有“安全的”、“前沿的”、“协调的”。此三件样本均能体现“协调的”特征，在形态中均采用全包裹式底座，主色调中包含中性色，并大范围使用塑料材质。在三者的区别上，样本 6 和 8 采用等宽的一体式床面和一体式踏板，样本 9 采用上窄下款的分段式床面和分体式踏板，基于舒适、协调、简约、耐用等因素的考量，设计方案的形态选择样本 6 和 8 的床

面和踏板样式。在配件选用上，样本 6 设有开放式万向轮，未配有扶手和屏幕；样本 8 有护栏和半开放式万向轮，展示图中未出现屏幕；样本 9 搭载扶手、开放式万向轮和带有屏幕的操作面板。基于安全、高级、前沿、智能等因素的考量，设计方案的展示中需含有刹车轮、扶手、屏幕以及大面积的塑料材质，主要色彩选择为中性色。

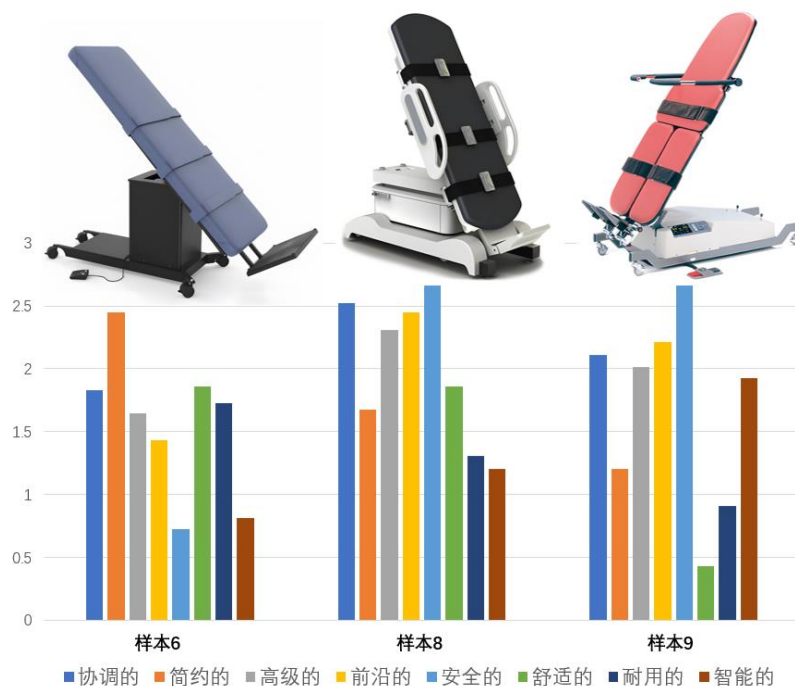


图 5.5 设计点分析——产品造型方面

(图片来源：笔者自绘)

依据上述对设计方向的确认，完成设计草图的绘制，如图 5.6 所示。

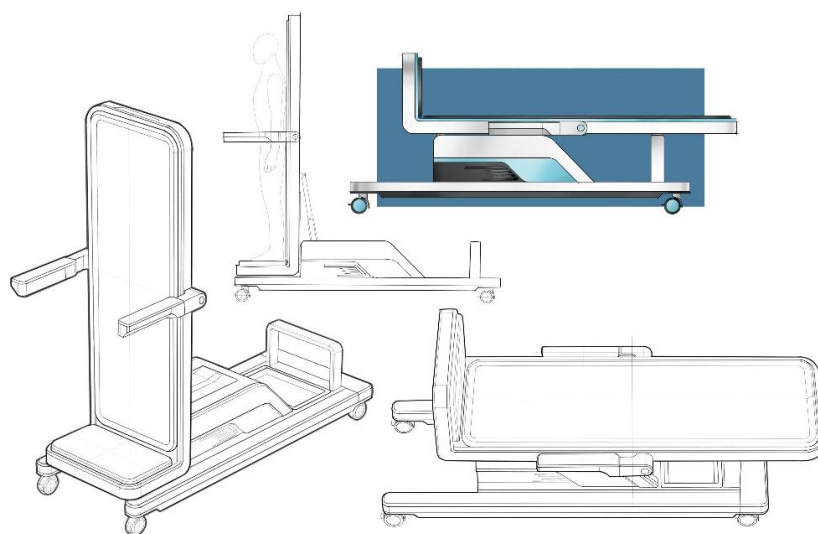


图 5.6 方案设计草图

(图片来源：笔者自绘)

5.3.2 三维建模

基于下肢康复设备的方案设计草图，在计算机的三维建模软件中形成立体化的设计方案，对草图层面表达的内容加以完善。随着科技的进步，计算机辅助设计技术与方法的迅速发展，有效加快了工业设计领域的产品迭代进程。相较于传统的手工建模，计算机辅助设计下的三维建模所用的时间和成本更少，能够高效的进行模型构建与修改。以三维形式呈现的方案有助于人们对设计的观察与理解，同时有利于设计者优化方案。本次建模软件以 Solidworks 为主，Solidworks 软件是达索公司在 Windows 平台开发的三维 CAD 系统，具有操作易学、交互方便、集成性强、可拓展性强等优势，获得广大用户的青睐，普及度高。设计方案的三维模型如图 5.7 所示。

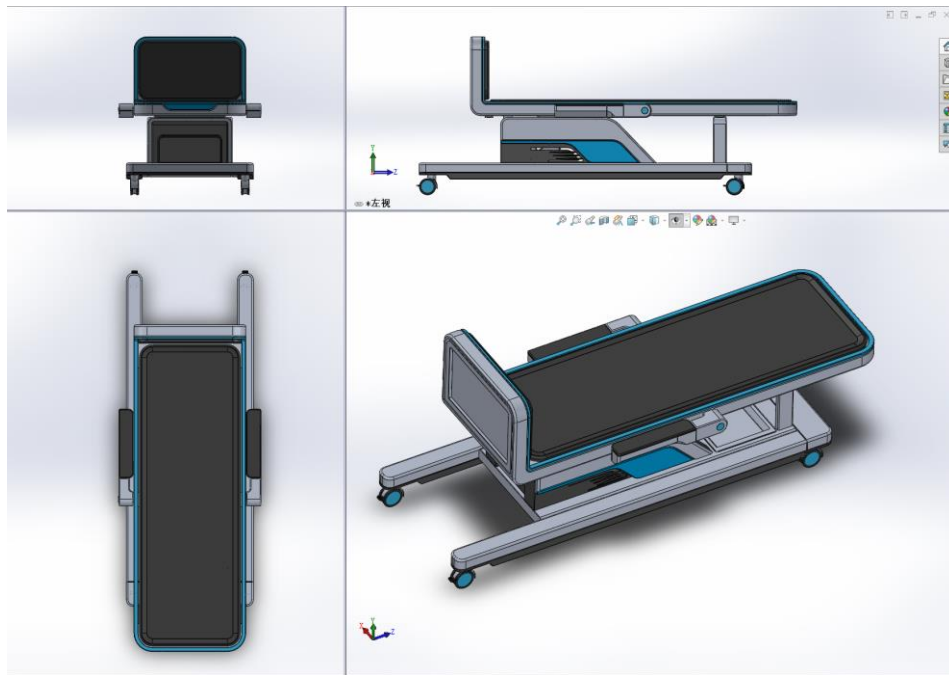


图 5.7 三维建模方案
(图片来源：笔者自绘)

人机尺寸是建模阶段需要重点关注的方面，一款好产品带给用户的舒适性、愉悦性与产品人机尺寸的合理性息息相关，在以人为本的设计理念指导下能否满足人机关系是评估产品的重要指标，因此建模过程中需要明确产品所涉及的人体尺寸。通过对人体部位的测量，从中探究一定的规律，为产品的结构、布局、功能等设计因素提供参照依据。本研究的人体尺寸参考我国在 1989 年实施的成年人人体尺寸国家标准，该标准包含 7 个类别的人体尺寸基础数据，并以性别和年龄范围区分。

与电动直立床的尺寸相关的人体尺寸有：身高、最大肩宽、肘高、足长等。具体测量数值和对应部位展示如图 5.8。其中，百分位数作为一种位置指标，将当前百分位数下的群体分成两部分，以“P10”为例，代表有 10%的人群小于该百分位数对应的统计数值，其余的样本（即 90%的人群）则大于对应的统计数值。在产品设计中，人体百分位数的选取与产品类型有关，依据产品用户的人体尺寸设计界限值将产品尺寸设计分为如下类型：（1）I 型产品尺寸设计——需要选取一大一小两个百分位数分别对应的人体尺寸，以确定设计尺寸的上限和下限，因此该型尺寸设计也称为双限值设计。（2）II 型产品尺寸设计——需要选取一个百分位数下对应的人体尺寸，以确定设计尺寸的上限或下限，因此该型尺寸设计也称为单限值设计。根据限制上限或下限的需要，采用单限值设计的产品又分为 II A 型和 II B 型两种，前者只需确定上限值，也称作大尺寸设计；后者只需确定下限值，也称作小尺寸设计。（3）III 型产品尺寸设计——需要选取第 50 百分位下对应的人体尺寸作为设计尺寸参照，该型尺寸设计也称为平均尺寸设计。

表 1 人体主要尺寸（男）

测量项目	18 ~ 60岁						
	1	5	10	50	90	95	99
4.1.1 身高	1543	1583	1604	1678	1754	1775	1814
4.1.2 体重, kg	44	48	50	59	71	75	83
4.1.3 上臂长	279	289	294	313	333	338	349
4.1.4 前臂长	206	216	220	237	253	258	268
4.1.5 大腿长	413	428	436	465	496	505	523
4.1.6 小腿长	324	338	344	369	396	403	419

表 3 立姿人体尺寸（男）

测量项目	18 ~ 60岁						
	1	5	10	50	90	95	99
4.2.1 眼高	1436	1474	1495	1568	1643	1664	1705
4.2.2 肘高	1244	1281	1299	1367	1435	1455	1494
4.2.3 肘高	925	954	968	1024	1079	1096	1128
4.2.4 手功能高	656	680	693	741	787	801	828
4.2.5 会阴高	701	728	741	790	840	856	887
4.2.6 胫骨点高	394	409	417	444	472	481	498

表 2 人体主要尺寸（女）

测量项目	18 ~ 55岁						
	1	5	10	50	90	95	99
4.1.1 身高	1449	1484	1503	1570	1640	1659	1697
4.1.2 体重, kg	39	42	44	52	63	66	74
4.1.3 上臂长	252	262	267	284	303	308	319
4.1.4 前臂长	185	193	198	213	229	234	242
4.1.5 大腿长	387	402	410	438	467	476	494
4.1.6 小腿长	300	313	319	344	370	376	390

表 4 立姿人体尺寸（女）

测量项目	18 ~ 55岁						
	1	5	10	50	90	95	99
4.2.1 眼高	1337	1371	1388	1454	1522	1541	1579
4.2.2 肘高	1166	1195	1211	1271	1333	1350	1385
4.2.3 肘高	873	899	913	960	1009	1023	1050
4.2.4 手功能高	630	650	662	704	746	757	778
4.2.5 会阴高	648	673	686	732	779	792	819
4.2.6 胫骨点高	363	377	384	410	437	444	459

图 5.8 人体尺寸数据参考（部分内容）

（图片来源：中国成年人人体尺寸(GB/T 10000-1988)）

进而确定电动直立床的主要尺寸。床面的长宽尺寸参考人体主要尺寸中的身高以及人体水平尺寸中的最大肩宽，选择 II A 型产品尺寸设计，只要满足大尺寸体型的人群使用，便一定也能符合小尺寸体型人群的需要，由上表数据可知，同

一百分位数下男性的身高与最大肩宽数值均大于女性，且电动直立床作为康复设备对人健康、安全有一定的影响，为使更多人受益，在大的百分位数中采用 P99 作为尺寸依据，即床面长度大于男性身高 P99 (1814mm)，床面宽度大于男性最大肩宽 P99 (486mm)。考虑到用户上下床的方便性，水平状态下的直立床床面高度不宜大于下肢内侧长度，在此以立姿人体尺寸的会阴高为尺寸参考，选择 II B 型产品尺寸设计，只要满足小尺寸体型的人群使用，便一定符合大尺寸体型人群的需要，采用 P1 为下限值参考依据，此百分位数下女性尺寸数据小于男性，因此床面高度低于女性会阴高 P1 (648mm)。踏板的长度尺寸参考人体足部尺寸中的足长，选择 II A 型产品尺寸设计，同一百分位数下足长尺寸男性的数值更大，因此踏板的长度大于男性足长 P99 (272mm)。扶手的高度尺寸参考立姿人体尺寸中的肘高，选择 III 型产品尺寸设计，将男性肘高 P50 与女性肘高 P50 相加求得平均数，并适当修正，确定扶手高度（床面直立状态下扶手上表面到踏板上表面的距离）为 1000mm。本方案的主要尺寸如图 5.9 所示。

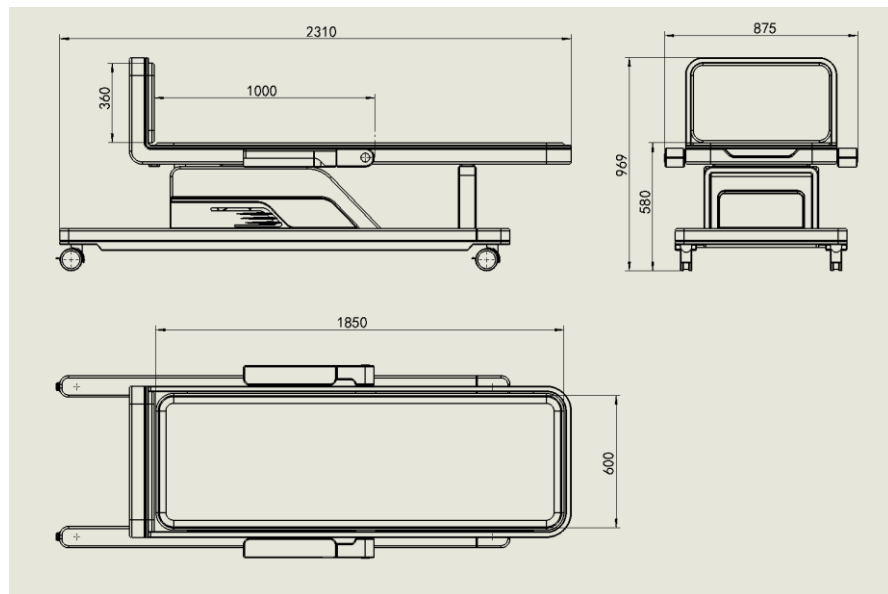


图 5.9 设计方案主要尺寸
(图片来源：笔者自绘)

5.3.3 效果图展示与说明

完成下肢康复设备的三维建模后，通过计算机三维渲染软件赋予模型色彩及材质，进一步定义产品外观，生成产品效果图，帮助设计人员传达设计理念。图 5.10、5.11 依次展示产品外观以及使用场景。



图 5.10 外观效果图
(图片来源：笔者自绘)



图 5.11 使用场景图
(图片来源：笔者自绘)

形态是造型设计用以传达产品信息、表达设计思想、满足用户需求的重要媒介，作用是塑造产品形象并与用户产生行为互动。医疗设备的形态设计不仅要满足功能要求，还应考虑情感需求，在造型语言中体现产品的人性化特征，使用户感受到人性的关怀。本款电动直立床方案以规整的几何形状为基础造型，塑造下肢医疗康复设备的现代风格，参照日常生活与医疗环境下常见的床类产品形态，

增进用户对产品的认同感，从而降低患者对未知医疗设备的恐惧感。产品的主体形态以块面为主，使底座与床面的视觉比例相协调，形成稳定、牢固的印象，将直立床内部的钢架遮罩包裹，减少金属结构的外露，避免视觉上的混乱感与机械感，趋于简约的风格，产品的轮廓样式以直线为主，形体转折处采用圆角处理使其过渡自然，保持硬朗风格的同时增加圆润效果，在整体形态中体现可靠与安全。装饰线条的运用使产品外观更加灵动，具有层次感。在具体的部件层面，依据前文总结，方案采用上下等宽的一体式床面、全包裹式底座、一体式踏板，并配有扶手、刹车轮和屏幕，其中屏幕部分为与直立床互联的设备终端搭载的显示屏，直立床设备自身无需配备交互屏幕。

色彩是视觉审美的直接体现，作为一种设计语言，不仅对产品起到装饰作用，还能够表达产品的情感。色彩给人们带来视觉感官刺激的同时影响人的心理活动，因此在色彩搭配时需要参考人的认知习惯，了解消费者的审美情趣，从而优化产品的感性设计。直立床的目标用户群为患者和医生，患者在生理和心理方面均较为脆弱，面对医疗设备会伴有紧张感；医护人员在操作设备时保持注意力集中，且长期、高频次地接触医疗设备，医疗设备的情感设计有助于提升医护人员的工作体验，从而提高康复服务的质量。选择和谐的配色设计，为患者和医生营造舒适的视觉体验，使人的眼睛和大脑放松，有益于身心健康。本产品的主色调采用中性色，与医院的室内环境及同一环境下的其他医疗器械外观风格相协调，白色给人以纯洁、平静、淡雅的视觉感受，黑色向人传达稳定、高级、有活力的视觉信息。为避免视觉的乏味，辅助色选用彩色点缀，为使该产品的彩色搭配适应更多人群的喜好，在辅助色的选择上提供蓝色、绿色和橙色的款式，如图 5.12 所示。其中，蓝色带来科技感和现代感，绿色有健康与希望的寓意，橙色作为暖色调使患者感到亲切温馨。通过色彩的合理运用激发患者训练的积极性，能够缓解用户的心理压力与视觉疲劳。

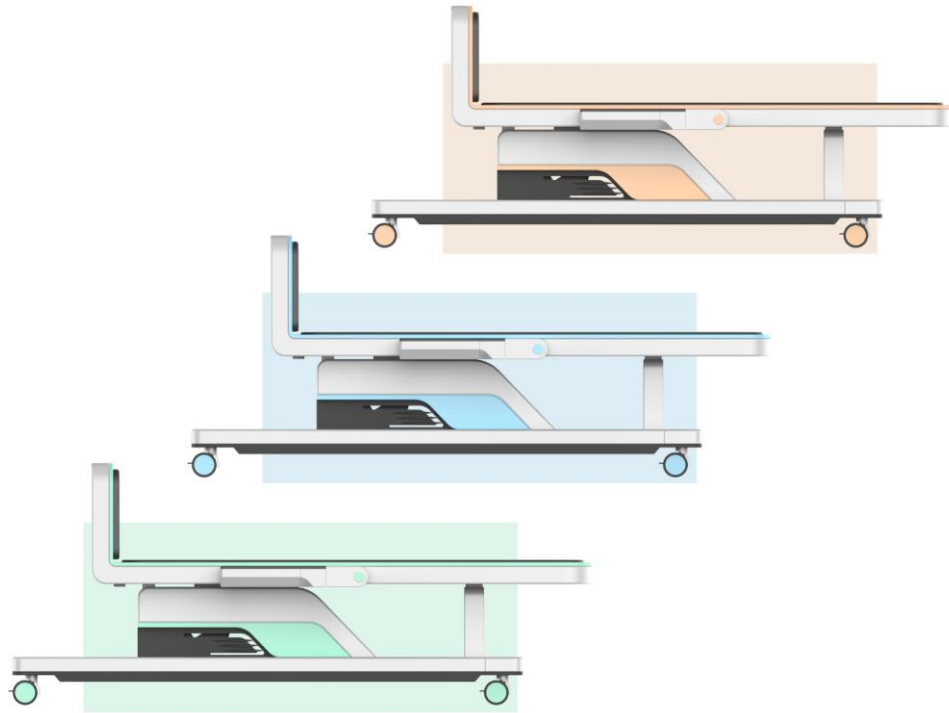


图 5.12 产品配色方案
(图片来源：笔者自绘)

材质带给使用者视觉、触觉等方面的感受，展现产品的质量与档次。多数情况下人们通过视觉感知形成对产品的第一印象，在材料与工艺的选择上需要使用者在视觉上感到放松舒适，提升医疗设备的亲和力与专业性。同时，触觉体验作为感受材质的直接形式，需要注重人体与设备接触时的舒适性与安全性。康复医疗设备的日常使用频率高，材质需要满足耐用性和实用性需求，保证产品的强度和性能。本设计方案的主体外壳采用 ABS 塑料，该材质具有强度高、耐磨、抗冲击、耐腐蚀、性价比高、易清洁、易于加工成型等优势，配色着色与涂饰体现产品品质，提升用户满意度。此外在 ABS 材质中加入抗菌剂，能够抗菌抑菌。内部主体支撑框架采用不锈钢材质，使用此种耐腐蚀、强韧性的金属材质，承受人体重量，维持产品的有效运转，确保产品的稳定、可靠。不锈钢材质表面进行粉末喷涂，具有抗菌、抗静电的作用。与患者身体直接接触的床体部件，如床垫、踏板垫、扶手垫等，内部采用软硬适中的高密度海绵，既能分散身体压力又能提供有效支撑，防止因形变造成人体局部受压迫；外表面包裹有机硅皮革，在视觉与触觉中塑造柔软舒适的效果，具有环保、抗菌、抗污、耐磨、无味等特点，其使用寿命比传统合成革更长。另外，直立床的绑带为涤棉材质并在尺寸上加宽，提升穿戴的舒适度，附有魔术贴调节适应不同体型的用户。

本下肢康复设备有三种使用状态，分别为水平、倾斜和直立，以下通过图文形式阐述产品的使用方式。

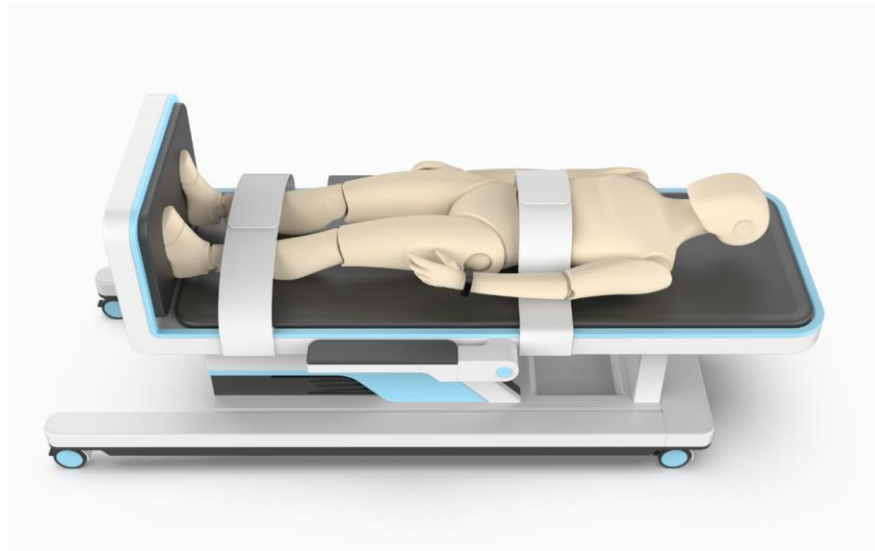


图 5.13 直立床水平状态示意图
(图片来源：笔者自绘)

直立床床面处于水平状态时，将患者转移至电动直立床上。图 5.13 为直立床水平状态下的示意图。可旋转式扶手设计便于患者上下床。在放松状态下，可对患者实行电疗、针灸、按摩等理疗方式，通过刺激偏瘫部位促进血液循环，提高瘫痪肌肉的张力，缓解肌张力偏高的肌群，改善神经中枢的控制能力，从而达到正常运动的目的，配合直立床训练以提升康复效率。在床板角度增加之前，使用约束带对患者身体固定。一方面，避免卒中患者因下肢肌力不足发生倾倒意外，增强患者的安全感；另一方面，约束带能够改善患者的立位平衡，有利于增强下肢肌力。将约束带调整至合适尺寸确保松紧适宜，带给患者相对舒适的使用感受。此外，患有心脑血管疾病的患者易发生体位性低血压，由于患者的自主神经调节功能障碍，当体位变化时会出现血压下降、心慌、头晕、呼吸急促等不良反应，因此患者需要佩戴手环，通过内置传感器获取患者的心率、血压等信息，实时监测生理反应，同时也需要医生观察患者的面色状态。



图 5.14 直立床倾斜状态示意图

(图片来源: 笔者自绘)

为减少或避免不良反应的发生,应循序渐进地增加直立床角度,因此在进入直立状态前需要先倾斜一定角度以使患者适应体位的变化。图 5.14 为直立床倾斜状态下的示意图。医生通过电脑端设定床面的翻转角度和维持时间,为增加患者康复训练的积极性,在下肢康复训练系统中结合虚拟现实场景,通过体感交互提升康复体验的趣味性,训练任务以游戏的形式鼓励患者参与康复,内置不同训练强度、运动形式的关卡与训练模式,由医生为患者制定康复计划。当选择需要下肢活动的训练模式时解除下肢绑带。游戏内支持多人模式,患者可与其他进行康复的病友联机互动。患者根据游戏中的动画教学、语音提示,了解康复的流程与注意事项并做出相应的动作。在康复训练中,还需佩戴体感追踪器和 VR 眼镜。体感追踪器体积与手环近似,佩戴于腿部,基于成本、场地要求、穿戴方便性等因素的考量,采用惯性式动作捕捉原理,并且内置振动反馈模块,提高用户的沉浸感。VR 眼镜主要用于图像与音频输出、头部定位,患者通过显示画面可看到医生设定康复任务的操作过程、游戏画面以及由手环搜集到的生命体征数据。患者佩戴的产品采用亲肤、轻量化设计,减轻佩戴负担,使患者更专注于康复运动中。当手环监测到生理机能异常时将触发警报,手环产生振动并向医生的电脑端发出提醒,床板即刻恢复水平状态,终止当前训练并生成该次的康复记录,待医生确

认患者不良症状消除时再次启动训练。

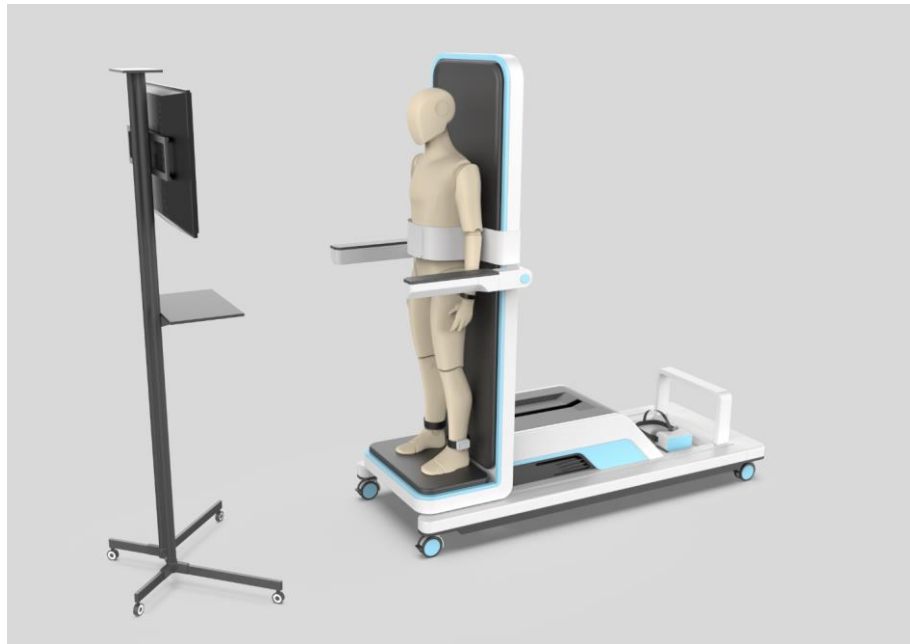


图 5.15 直立床直立状态示意图

(图片来源：笔者自绘)

随着康复的进行，患者逐渐适应体位变化，将床板调整为 90 度，使患者在直立状态下训练。图 5.15 为直立床直立状态下的示意图。患者在站立负重的过程中下肢关节受到挤压，下肢肌群收缩，关节、肌肉本体感受器得到刺激，进而改善下肢运动功能，患者重新感受到站立的感觉，增强康复信心。患者站立后视野范围更加开阔，有利于熟悉周围环境从而增强安全感，缓解紧张情绪。此时患者在进行康复游戏时可选择观看电视，闲置的 VR 眼镜等设备可存放在位于直立床底座前半部分的储物栏中。患者每次康复时间在 30 分钟左右，时间达到后直立床床板轻缓、平稳地恢复水平状态，辅助患者下床。医生根据系统内生成的训练报告给出指导建议，合理调整康复方案。患者可查看每次的运动记录，掌握自身的康复情况，进一步增强对医生的信任感与康复的热情。

5.4 交互设计构想

5.4.1 产品交互系统架构

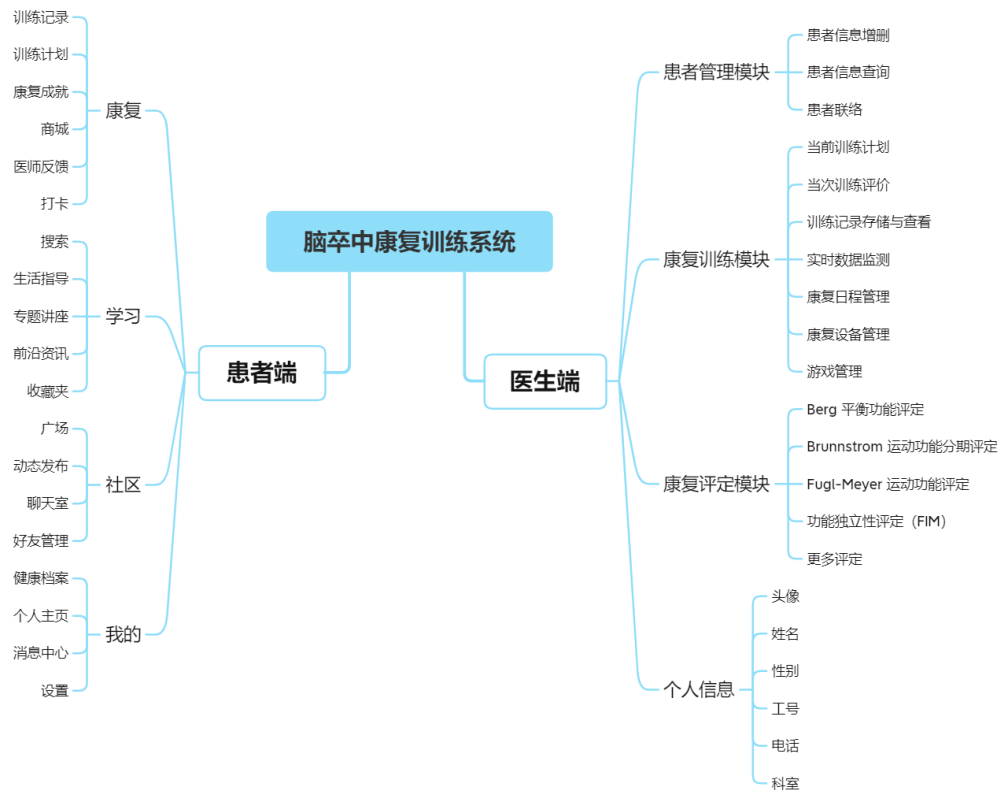


图 5.16 脑卒中康复训练平台信息架构
(图片来源：笔者自绘)

基于前期的研究对脑卒中康复训练平台的功能结构框架进行搭建，如图 5.16 所示。本训练系统共分为 2 部分：

一是患者端，包括“康复”、“学习”、“社区”、“我的”四大板块。（1）“康复”板块：“训练记录”供患者了解过往的训练历程，通过数据反馈感受到身体机能的变化与康复的作用。查看训练计划以获知康复训练的时间、地点和训练内容。康复成就栏展示用户获得的奖励积分、徽章、等级、排行榜、游戏内的虚拟形象，以激励的方式增强用户的行为动机。用户在“商城”中用积分换取虚拟商品，包含游戏内角色装扮道具兑换、平台成就的勋章兑换等，积分来源主要有康复游戏中的点数和客户端任务奖励。患者在“医师反馈”中查看医生给出的康复意见、临时通知等内容。“打卡”用以督促患者及时查看训练计划、训练记录等信息，培养患者康复的主动性。（2）“学习”板块：用户在搜索框查询想要获取的信息，“生活指导”可供用户学习有关脑卒中的护理知识和技能，该部分涉及用药指导、饮食管理、心理疏导、相关设备使用教程等内容，以图文、视频的形式展现。“专题讲座”为线上直播的形式，并生成回放可供用户观看。“前沿资讯”向用户推送关于脑卒中康复的最新研究进展，不断丰富对疾病的认知。用户对于感兴趣的内

容,放入“收藏夹”中便于多次浏览。(3)“社区”板块:在“广场”中患者可浏览其他病友或医生发布的动态,用户之间可点赞、评论交流,增加用户活跃度。患者在发布动态时,可转发来自平台内外的科普知识,也可分享自己的心得感悟,后台会对内容进行审核,以打造和谐、纯净的交流平台。在“聊天室”中,用户与在线的病友实时交流,病友之间更易建立认同感,通过相互鼓励增加康复信心。此外,“聊天室”中有医护人员为患者答疑。“好友管理”供患者添加、删减好友。

(4)“我的”板块:“健康档案”中包括患者的基本信息、就诊记录等内容,“个人主页”指注册用户在平台系统内的活动信息,如头像、昵称、动态记录等,“消息中心”为来自平台的消息推送,“设置”中提供基本的系统设置。

二是医生端,由四个模块组成,分别为:(1)患者管理模块:该模块主要用于确定参与康复训练的患者信息,患者信息包括姓名、年龄、身份证、病史、检查结果等内容,医生可进行录入、检索、删除等操作。同时,此模块供医生向患者端发送消息。(2)康复训练模块:医生在“当前训练计划中”设定开始康复训练游戏前的参数,包括游戏的模式选择、场景选择、难度选择、持续时间、是否需要理疗服务等内容。在训练过程中,医生端界面实时同步患者的游戏画面、训练动作以及生命体征数据,出现异常将触发警报。游戏结束后,在“当次训练评价中”查看患者本次的训练情况,医生可结合系统内的评价结果给出自己的指导意见,并反馈给患者。患者每次的训练记录均会储存到云端,医生端可查看系统内用户的整体训练情况,根据数据反馈适时调整训练计划。医生通过“康复日程管理”设定并查看每位患者的康复疗程、进展,排布当日的患者康复训练次序。通过“设备管理”实现设备的接入、校准、状态维护、退出等操作,在“游戏管理”中可对游戏进行添加、更新、删除等操作。(3)康复评定模块:通过脑卒中康复评定,运用客观量化方法评价患者的功能状况,以定位患者的障碍类型及程度,从而拟定合理的康复训练方案。在康复疗程中,康复评定往往要进行多次。康复评定内容包含 Berg 平衡功能评定、Brunnstrom 运动功能分期评定、Fugl-Meyer 运动功能评定等。(4)个人信息模块:该模块供医生填写本人信息,包括头像设置、姓名、工号、所属科室等内容。

5.4.2 游戏化康复训练系统流程设计

康复训练是脑卒中患者恢复运动功能的有效途径,但过程耗时长、见效慢,

患者在长期的训练中对康复的信心和期待逐渐被削弱，产生懈怠情绪，致使患者难以坚持。随着互联网时代的发展，“游戏化”产品受到越来越多的应用和推广，涉及医疗、教育、媒体、金融服务等诸多行业和领域。在脑卒中患者的康复训练中引入游戏化概念，以激发用户的积极性，改善用户体验，从而促进运动功能康复训练目标的达成。游戏化源于游戏，具备游戏的部分特征和属性，与游戏的区别在于其最终目的：游戏的主要目的为娱乐体验，而游戏化是通过游戏的形式达到训练或其他某种预期目的。对于游戏化的定义，众多学者从多种角度给出了见解，但能达成普遍的共识，即：在非游戏的领域使用游戏的元素和机制引导用户行为，实现用户在某方面的能力提升与知识掌握。游戏化设计结合虚拟现实技术，带给用户沉浸式体验，为康复过程增加趣味性，用户满意度提高有利于维持康复的热情，同时辅助用户培养良好的运动习惯。

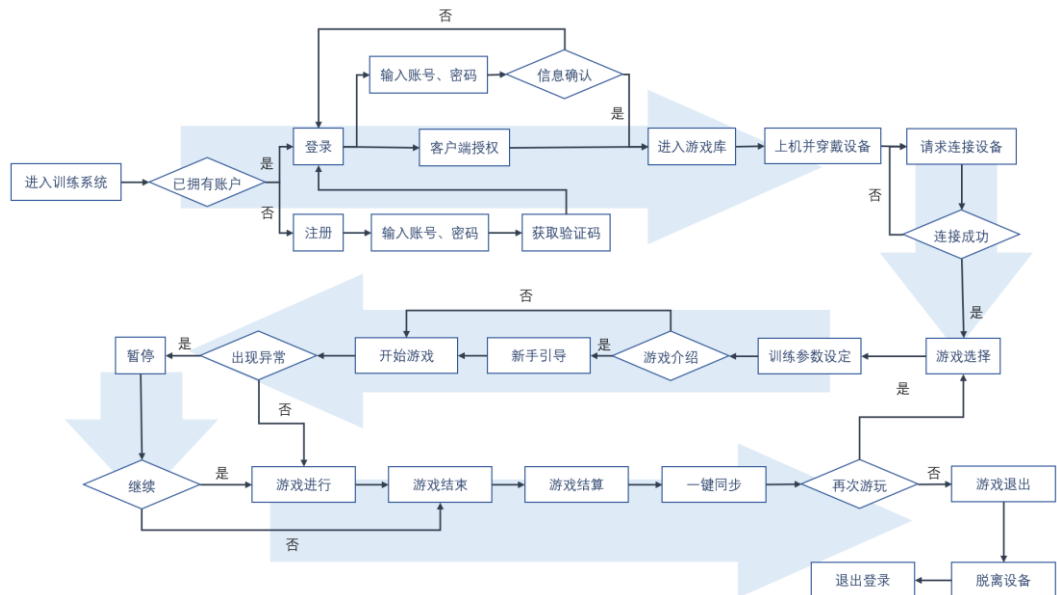


图 5.17 脑卒中康复训练游戏流程图

（图片来源：笔者自绘）

基于产品硬件端的方案以及交互平台信息架构，梳理游戏化康复训练任务流程，如图 5.17 所示。首先患者通过电脑操作（医生端）登录训练系统，可使用账号密码或客户端（患者端）授权，未开通账号的用户需注册，注册阶段设有验证机制，注册成功后返回登录，然后进入游戏库。患者来到直立床上并佩戴手环、体感追踪器、VR 眼镜等设备，医生协助患者将硬件设备与系统连接。游戏库中内置多款不同虚拟场景、运动形式的游戏，医生根据患者卒中康复评定的结果选择相应的游戏，并在游戏开始前设定游戏难度、游戏时长、直立床角度等参数，并

且系统将保留当前账户下本次所选参数供下次参考。参数设置完毕进入新手教程，由辅助角色（游戏内卡通人物）进行动作演示并交代游戏的故事背景、规则及目的，用户跟随辅助角色运动以熟悉基本操作。随着患者对游戏玩法的熟练掌握可跳过新手教程。游戏开始后，游戏界面实时呈现患者的动作、游戏得分、正确率、游戏进度、剩余时间。当患者连续做出正确的动作时，分数会大幅提升，并触发“连击”的视觉和语音效果，对玩家表扬；当患者出现连续失误时，分数停止增加，并给予正向的视觉和语音引导，对玩家鼓励。此外，界面中还呈现患者心率、血压等体征数据，当数据出现异常时游戏暂停，由医生和患者判断当前状况是否适合继续游戏。当患者想主动暂停时，可手指连击手环屏幕或呼叫一旁的医生。游戏化康复过程需要医生全程参与和指导，以提升患者的安全感与训练的可靠性。游戏结束后，在游戏结算页面显示游戏分数、游戏时长、准确率以及排行榜，同时设有鼓励性的标语和音效，患者取得成就感的同时也能了解其他病友的水平，在竞争欲望的驱使下积极训练。每次训练数据会储存到云端，供医生端和患者端查看。患者可选择再次游玩，或退出游戏、离开设备并退出系统登陆。

5.5 本章小结

本章主要基于前文对下肢康复产品的需求分析、感性意象研究，以电动直立床为载体进行设计实践。本章节共分为以下四方面：

- （1）在产品及用户调研的基础上提出下肢康复设备的设计原则，包括安全性原则、功能性原则、审美性原则、经济性原则，为设计做指导。
- （2）从物联网技术、可穿戴技术和动作捕捉技术切入对关键技术作阐述、分析，为设计方案的功能实现提供理论基础。
- （3）提出产品设计方案，在对用户需求和产品造型分析的基础上，绘制方案草图，进而在三维软件中建模，并参照人机工程学理论确定产品的主要尺寸。然后运用渲染软件呈现产品效果，并对产品的外观、使用做出说明。
- （4）提出交互设计构想，对脑卒中康复训练平台进行架构，并设计游戏化康复训练系统使用流程。

第6章 总结与展望

6.1 研究总结

随着我国脑卒中患病率的提升,患有下肢运动功能障碍的人数增加,因此康复需求增大。本文以下肢康复设备为主要研究载体,基于 Kano 模型和感性工学理论,对康复类产品的功能和造型设计进行分析,并通过设计实践以满足用户在产品使用过程中的情感需求,给予患者更好的康复体验,整个研究过程为下肢康复产品的设计开发提供思路和参考。本课题的主要研究成果总结如下:

(1) 下肢康复类产品调研。梳理国内外相关产品的研究现状并依据类型总结优势和劣势,结合对卒中人群康复需求的分析,从而确定本研究的产品类型,即适合患者早期康复训练的电动直立床,进一步调研电动直立床的工作原理、使用方法以及市场现状,探究产品的改进点。

(2) 基于 Kano 模型的用户调研。通过对下肢解剖学、脑卒中早期康复护理等医学方面的文献研究,分析目标用户——脑卒中人群的生理、心理特征和康复需要,在梳理 Kano 模型的定义、原理及应用的基础上,制定用户访谈计划并实施,通过与患者及其家属、医生的访谈,结合对训练过程的观察,获取用户对下肢康复设备的需求,运用 Kano 模型制作问卷发放并回收分析数据,确定各需求项的属性分类,并借助满意度系数公式验证分类结果的合理性。

(3) 基于感性工学的设计程序应用。梳理了感性工学的概念、发展状况、类型、方法及应用,开展电动直立床的感性意象研究。首先,明确感性意象的概念,广泛搜集搜集感性词汇,合并近义词,去除与目标产品关联性弱的词语,建立感性意象词汇集。然后,多种渠道获取目标产品的图片,保留角度、清晰度合适的图片,根据图片相似性分类,再从每个类群中选择代表性图片,建立设计元素样本库,并运用形态分析的思路对电动直立床进行造型解构,得到形态元素分类表。再次,实施产品样本的感性测量,使用李克特量表获取受试者的感性评价结果,建立感性意象词汇与产品设计元素的联系。最后,运用同样的思路,以用户访谈中获得的需求项为评价样本,建立感性意象词汇与用户需求之间的联系。

(4) 下肢康复产品的设计实践。依据调研结果提出下肢康复产品设计原则,

引入物联网技术、可穿戴技术和动作捕捉技术等关键技术使目标产品智能化，在设计原则和技术可行性分析的指导下形成本研究的设计方案，以用户需求和产品造型的设计点分析为依据绘制草图，进一步从人机工程学的角度确定产品的主要尺寸，运用三维建模软件和渲染软件呈现设计方案的效果图，并对该方案的造型、使用说明和交互设计构想进行阐述。

6.2 展望

通过对适用于脑卒中人群的下肢康复设备进行设计研究，希望为康复类产品的设计、感性工学模型和 Kano 模型在康复类产品中的运用提供一定的借鉴意义，提升医疗康复服务的质量，使脑卒中患者在康复训练中感受到更多的人文关怀。但受技术条件、资源、时间等因素限制，本研究在以下方面需要进一步优化与完善：课题涉及设计学、医学、心理学、力学等多学科领域，但受限于时间和专业背景，笔者主要通过设计的角度进行探究，希望后期能以团队合作的形式，在多个专业的学者共同参与下进行更全面、充分地研究；由于时间和资源的限制，用户研究的样本数量和地域范围不够充分，在后续研究中应扩大受试者数量和调研范围；由于实验条件的限制，感性测量过程中仅采用了心理测量技术，为使实验结果更具说服力，在后续研究中应加入眼动仪、脑电仪等设备搜集受试者的生理数据。

参考文献

- [1] 朱萍,刘洋,钟燕彪,等. 脑卒中患者康复医疗过程中的医学伦理问题及对策[J]. 中国康复,2021,36(11):690-694.
- [2] 王陇德,彭斌,张鸿祺,王伊龙,刘鸣,单春雷,曹雷,王凌霄,谢薇,王培健,马林. 《中国脑卒中防治报告 2020》概要[J].中国脑血管病杂志,2022,19(02):136-144.
- [3] 孙源,王丽华.青年卒中的流行病学及危险因素研究概况[J].心血管康复医学杂志,2020,29(04):522-525.
- [4] 张勇, 张付臣, 张光云,等. 基于广义相加模型的脑卒中发病环境因素分析[J]. 重庆工商大学学报: 自然科学版, 2014, 31(2):7.
- [5] Rutten - Jacobs L C A, Maaijwee N A M, Arntz R M, et al. Long - term risk of recurrent vascular events after young stroke: the FUTURE study[J]. Annals of neurology, 2013, 74(4): 592-601.
- [6] 郑洁皎,沈利岩,段林茹,等. 上海市康复人力资源发展现状[J]. 中国康复理论与实践,2020,26(12):1471-1476.
- [7] 高焱, 王玉龙, 陈文生,等. 深圳市康复医疗资源配置现状调查[J]. 中国康复医学杂志, 2021, 36(3):4.
- [8] 朱茜. 预见 2021 :《2021 年中国康复医疗产业全景图谱》[EB/OL], 2021 -03-09,[2021 -08 -31].
- [9] 邱卓英,李欣,李沁焱,郭键勋,吴弦光,陈迪,李伦,刘冯铂.中国残疾人康复需求与发展研究[J].中国康复理论与实践,2017,23(08):869-874.
- [10] 姚丽,尹瑞元,杨丽平,李斌,张彩云,丁楠楠,张志刚,魏花萍.医务人员对 ICU 早期康复认知、态度及临床实践的现状调查[J].中国护理管理,2020,20(10):1475-1481.
- [11] 王文清. 基于情感需求的老年人智能穿戴产品感性设计研究[D].齐鲁工业大学,2019.
- [12] 韩亚新. 基于人性化理念的儿童输液坐具设计研究[D].长春工业大学,2021.
- [13] 常影,穆旭,于可欣,赵玉山.下肢康复机器人研究现状[J].河北农机,2018(03):62.
- [14] Hidler J, Wisman W, Neckel N. Kinematic trajectories while walking within the Lokomat robotic gait-orthosis[J]. Clinical Biomechanics, 2008, 23(10): 1251-1259.

- [15] van Kammen K, Boonstra A M, van der Woude L H V, et al. The combined effects of guidance force, bodyweight support and gait speed on muscle activity during able-bodied walking in the Lokomat[J]. Clinical biomechanics, 2016, 36: 65-73.
- [16] van Asseldonk E H F, van der Kooij H. Robot-aided gait training with LOPES[J]. Neurorehabilitation Technology, 2012: 379-396.
- [17] Stauffer Y, Allemand Y, Bouri M, et al. The walktrainer—a new generation of walking reeducation device combining orthoses and muscle stimulation[J]. IEEE Transactions on neural systems and rehabilitation engineering, 2008, 17(1): 38-45.
- [18] Chu A, Kazerooni H, Zoss A. On the biomimetic design of the berkeley lower extremity exoskeleton (BLEEX)[C]//Proceedings of the 2005 IEEE international conference on robotics and automation. IEEE, 2005: 4345-4352.
- [19] Schmidt H, Sorowka D, Hesse S, et al. Design of a robotic walking simulator for neurological rehabilitation[C]//IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. IEEE, 2002, 2: 1487-1492.
- [20] Schmidt H, Werner C, Bernhardt R, et al. Gait rehabilitation machines based on programmable footplates[J]. Journal of neuroengineering and rehabilitation, 2007, 4(1): 1-7.
- [21] Hesse S, Waldner A, Tomelleri C. Innovative gait robot for the repetitive practice of floor walking and stair climbing up and down in stroke patients[J]. Journal of neuroengineering and rehabilitation, 2010, 7: 1-10.
- [22] <https://rehabpub.com/gait-balance/assistive-devices/activity-based-restorative-therapy-steps-robotic-gait-training-innovative-approaches-patients-chronic-spinal-cord-injuries/>
- [23] Kwon S, Song W K. Kinematic comparison of lower extremity movements with robotic tilt table and end-effector type gait trainer[C]//2017 International Symposium on Wearable Robotics and Rehabilitation (WeRob). IEEE, 2017: 1-2.
- [24] Métrailler P, Blanchard V, Perrin I, et al. Improvement of rehabilitation possibilities with the MotionMaker TM[C]//The First IEEE/RAS-EMBS International Conference on Biomedical Robotics and Biomechatronics, 2006. BioRob 2006. IEEE, 2006: 359-364.

- [25] 王思博. 基于串并混联机构下肢康复机器人控制系统设计[D].燕山大学,2022.
- [26] 姜礼杰. 普惠性下肢精准康复机器人的设计及实现[D].合肥工业大学,2017.
- [27] 周文, 张济川, 金德闻. 下肢高位截瘫者用电动步行机: CN1057581A[P]. 1992.
- [28] 涂细凯. 基于气动肌肉外骨骼和功能性电刺激的肢体康复技术研究[D].华中科技大学,2016.
- [29] 陈婕. 气动肌肉驱动的下肢康复外骨骼机器人的设计与研究[D].重庆交通大学,2021.
- [30] 颜庆, 张立勋, 杨勇,等. 下肢康复训练机器人单片机控制系统设计[J]. 应用科技, 2004, 31(011):1-3.
- [31] 秦涛. 踏板式步行训练机器人研究[D].哈尔滨工程大学,2015.
- [32] 李云贵. 床上肢体康复机器人设计与分析[D].燕山大学,2021.
- [33] 王丙柱. 多位姿下肢康复机器人控制系统设计与实验分析[D].安徽工业大学,2020.
- [34] 高帅. 一种坐躺站可收展下肢康复机器人机构研究[D].燕山大学,2021.
- [35] 熊文秋. 面向助行机器人的摔倒检测及控制策略研究[D].沈阳工业大学,2021.
- [36] 王方政. 面向人机协调的人体下肢运动相位识别技术研究[D].北京林业大学,2020.
- [37] 钱秋阳. 基于计算力矩法的下肢康复外骨骼机器人运动控制研究[D].深圳大学,2020.
- [38] 覃涛. 下肢外骨骼机器人的人体步态感知方法研究[D].电子科技大学,2019.
- [39] Koritnik T, Bajd T, Munih M. Virtual environment for lower-extremities training[J]. Gait & posture, 2008, 27(2): 323-330.
- [40] Wanichnukhro N, Maneewarn T, Songschon S. Mechanical analysis of a hybrid approach for a lower limb rehabilitation robot[C]//Applied Mechanics and Materials. Trans Tech Publications Ltd, 2015, 789: 665-674.
- [41] Trinnachoke E , Viboon S . A Lower Limb Rehabilitation Robot in Sitting Position with a Review of Training Activities[J]. Journal of Healthcare Engineering,2018,(2018-4-1), 2018, 2018:1-18.
- [42] 庞勇,韦柳庄. 华佗夹脊穴埋线治疗中风偏瘫双向调节机理研究[J].新中

医,2013,45(08):1-2.

[43] 张丽华,李胜,洪燕. 脑卒中偏瘫患者行早期康复护理的文献计量学分析[J].中国疗养医学,2021,30(11):1131-1136.

[44] 任延妍. 脑卒中偏瘫患者早期中西医康复护理研究进展[J].山西医药杂志,2021,50(13):2036-2038.

[45] Nam Hyo Suk and Park Eunjeong and Heo Ji Hoe. Facilitating Stroke Management using Modern Information Technology.[J]. Journal of stroke, 2013, 15(3) : 135-43.

[46] Nagamachi, M.(Ed.).Kanseiaffective engineering[M].Florida: CRC press, 2016: 1-2.

[47] 李砚祖. 设计新理念:感性工学[J]. 新美术, 2003, 24(4):6.

[48] Schütte *, Simon T. W, Eklund J , Axelsson J R C , et al. Concepts, methods and tools in Kansei engineering[J]. Theoretical Issues in Ergonomics Science, 2004, 5(3):214-231.

[49] Nagasawa S. Present state of Kansei engineering in Japan[C]//2004 IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics (IEEE Cat. No. 04CH37583). IEEE, 2004, 1: 333-338.

[50] Nagamachi M , Lokman A M . Innovations of Kansei Engineering[M]. 2016.

[51] Nagamachi M . Kansei Engineering: A new ergonomic consumer-oriented technology for product development[J]. international journal of industrial ergonomics, 1995, 15(1):3-11.

[52] 赵得成. 产品造型设计:从形态的概念设计到实现[M]. 海洋出版社, 2010.

[53] 赵凯. 感性工学理念下家居小家电产品设计研究[D].广州大学,2021.

[54] 张蒙. 基于感性工学的平衡车造型设计研究[D].西安科技大学,2021.

[55] 李想. 基于感性工学的助行康复机器人外观设计研究[D].哈尔滨工程大学,2015.

[56] 原田昭.感性工学研究策略[A].清华国际设计管理论坛专家论文集[C].北京:清华大学艺术与科学研究中心, 2002: 1-11.

[57] 朱海兵. 基于感性工学的汽车造型研究[D].哈尔滨工程大学,2012.

[58] Ishihara S, Ishihara K, Nagamachi M, et al. Developments of home electric appliances with Kansei ergonomics: Sanyo cases: Kansei and kinematic considerations

- on washer-dryer and electric shaver[C]//11th QMOD Conference. Quality Management and Organizational Development Attaining Sustainability From Organizational Excellence to SustainAble Excellence; 20-22 August; 2008 in Helsingborg; Sweden. Linköping University Electronic Press, 2008 (033): 351-360.
- [59] Nishino, T. Rough set model and its application to Kansei product design [A]. Proceedings of 10th World Congress on Ergonomics [C].2009: 4859-4864.
- [60] Kikumoto M, Kurita Y, Ishihara S. Kansei engineering study on car seat lever position[J]. International Journal of Industrial Ergonomics, 2021, 86: 103215.
- [61] 李立新.感性工学——一门新学科的诞生[J].艺术·生活,2006(03):71-73.
- [62] 李建杰. 基于感性工学的城市快递车造型设计研究[D].长春工业大学,2019.
- [63] 张蕊. 感性工学在标识机器人设计中的研究及应用[D].天津科技大学,2019.
- [64] Sinmmon Schutte. Designing Feelings into Products-Integrating Kansei Engineering Methodology in Product Development. Linkoping Studies in Science and Technology Thesis.2002.
- [65] Simmon Schutte, Joergen Eklund, JanR.C. Axelsson, Mitsuo Nagamachi. Concepts, Methods and Tools in Kansei Engineering. Theoretical Issues in Ergonomics Science. 2004, Vol.5 No.3:214-231.
- [66] 庄紫晶,张立巍.浅析欧洲设计中感性工学的应用——以德国和芬兰为例[J].设计,2013(02):144-145.
- [67] 李砚祖. 设计新理念:感性工学[J]. 新美术,2003,24(4):20-25.
- [68] 傅洪发. 基于感性工学的汽车仪表板设计研究[D].长春工业大学,2022.
- [69] 刘璐. 基于感性工学的儿童眼部护理产品设计研究与实践[D].齐鲁工业大学,2022.
- [70] 周美玉,凤斌.感性微分法在形态塑造中的应用探讨[J].包装工程,2008(03):139-141+175.
- [71] 罗仕鉴,潘云鹤.产品设计中的感性意象理论、技术与应用研究进展[J].机械工程学报,2007(03):8-13.
- [72] 邝俊生,江平宇.基于感性工学的产品客户化配置设计[J].计算机辅助设计与图形学学报,2007(02):178-183.
- [73] 林丽,薛澄歧.计算机辅助式感性工学研究及关键技术[J].包装工

程,2008(02):121-123.

[74] 苏建宁,李鹤歧,李奋强.产品设计中的感性意象定位研究[J].兰州理工大学学报,2004(02):40-43.

[75] Beitia A, Gonzalez de Heredia A, Vergara M. Kansei engineering: the influence of the scale in the application of the semantic differential[C]//Selected Proceedings from the 13th International Congress on Project Engineering. Badajoz. 2009: 452-462.

[76] 袁博. 下肢康复辅助产品造型设计研究[D].沈阳理工大学,2021.

[77] López-Tarruella J, Llinares Millan C, Serra Lluch J, et al. Influence of color in a lactation room on users' affective impressions and preferences[J]. HERD: Health Environments Research & Design Journal, 2019, 12(2): 55-70.

[78] 马洁帆. 家用医疗产品 CMF 设计研究[D].中国矿业大学,2021.

[79] 张怡. 血氧仪的交互及界面设计[D].东南大学,2020.

[80] Shi F, Dey N, Ashour A S, et al. Meta-KANSEI modeling with valence-arousal fMRI dataset of brain[J]. Cognitive Computation, 2019, 11(2): 227-240.

[81] 朱书平. 基于 Kano 模型的桂林城区公交候车亭设计研究[D].桂林理工大学,2021.

[82] 唐甜甜,李雪莲.基于 KANO 模型的定制衣柜存储布局功能模块研究[J].设计,2022,35(06):100-103.

[83] 李晓英,董铨垚.基于 KANO 模型与联觉体验的儿童交互玩具设计[J].设计,2022,35(03):60-63.

[84] 王伟,李阳.sss 基于 Kano 模型的颈颅电磁治疗仪造型设计[J].包装工程,2021,v.42;No.452(14):242-248.

[85] 卢纯福,肖子皓,傅晓云.基于 Kano 模型的家用集成灶用户体验设计[J].包装工程,2020,41(20):91-96.

[86] 姚湘,余祥杰.情境语义下的汽车前车灯造型特征与用户意象映射研究[J].包装工程,2020,41(02):154-160.

[87] 齐浩,陈净莲.融合 KANO 和感性工学的老年家用药箱设计方法[J].包装工程,2022,43(06):49-55.

[88] 蔡亚澜. 基于感性工学的老年代步工具情感化设计研究[D].湖北工业大学,2021.

- [89] 陈剑雄.用户体验视角下的产品创新设计方法[J].工业设计,2021(07):73-74.
- [90] 杜珍. 早期康复对脑卒中患者的有效性研究[D].吉林大学,2020.
- [91] 李佳祺,赵彤,杨琨,邢凤梅.脑卒中患者恢复期症状负担及其影响因素调查[J].护理学杂志,2021,36(14):1-3.

附录 医生访谈记录

Q1: 脑卒中康复治疗的流程是怎样的?

A1: 处于急性期的患者入住我院的神经内科病房, 完成临床资料收集后开展病情诊断并选取对应的治疗措施, 再由卒中康复医师组成的康复小组对患者的卒中后功能障碍实施初步评估, 之后制定并采取相应的康复治疗方​​案。患者接受康复治疗一段时期后, 再次评估, 达标后方可做出院准备; 未达标则继续治疗, 若病情加重需要接受进一步地诊治。

Q2: 康复评定的内容有哪些?

A2: 康复评定分为三个阶段。初期评价内容包括脑卒中危险因素评价、昏迷程度评价、运动障碍评估、认知功能筛查、吞咽功能评定、心肺功能评价、心理状态评估、日常生活能力评价等; 中期评价用于检验初期评价的完成情况, 并制定下一步计划; 末期评价对康复治疗过程进行总结。

Q3: 康复治疗有哪些必要的项目?

A3: 康复治疗内容涵盖运动及平衡障碍康复、感知觉障碍康复、言语交流障碍康复、吞咽障碍康复、心肺功能障碍康复、继发障碍康复、生活质量康复等方面。其中, 卒中后运动康复干预具有重要意义, 在早期实施有效地锻炼, 有益于改善预后, 减轻患者及家属的经济负担。

Q4: 康复运动干预的介入时间、频率、强度分别有怎样的要求?

A4: 介入时间: 建议患者在病情稳定的前提下, 发病后 24-48 小时内进行早期活动。
康复运动频率: 需依据患者的耐受程度, 耐受允许下建议每天一次, 每周不低于 150 分钟, 尤其保障下肢的训练频率; 若不耐受, 可适当缩短运动时长。
康复运动强度: 需依据患者的体力、心肺功能等方面情况, 循序渐进地提高训练强度。

Q5: 患者的个人信息(含康复记录)是如何储存的? 如何保障个人隐私?

A5: 目前我院实行电子病历, 用于记录患者的病情、诊断信息等内容, 归档后存于医院的专用服务器。患者的数据安全性是社会各界共同关注的话题, 为防止患者病历数据泄露, 医院严格遵循国家法律法规, 强化医院内部管理与医德建设, 配合各级卫生健康行政部门的监督管理。

Q6: 您接触的患者中, 接受中医疗法的比重多吗? 康复效果如何?

A6: 在我接诊的患者中大部分正在接受中医疗法或有过中医治疗的经历。在卒中康复治疗中, 现代康复医学的基础上结合中医疗法是普遍接受的观点, 国内外学者在临床研究中已证实针灸有助于缩短肢体恢复进程, 改善运动功能; 按摩有益于改善肢体痉挛, 缓解肌张力。

Q7: 以电动直立床为例, 下肢康复设备的使用流程是怎样的?

A7: 电动直立床是康复门诊常见的下肢训练设备, 在使用设备前医生对患者恢复状态进行评估, 确定训练计划。然后辅助患者上机, 系好绑带, 缓慢增加床板与水平面的角度, 观察患者有无不适的症状。床板增加到一定角度后停止翻转, 患者在此角度下, 根据医生手把手的指导进行下肢训练, 并开始计时; 计时结束后床板调整至平躺体位, 辅助患者下机。

Q8: 您认为电动直立床有哪些需要改进的地方?

A8: 目前常见的电动直立床款式功能单调, 造型缺乏美感, 仅作为基本辅具供患者锻炼, 不能与人互动。一方面无法自动搜集记录训练相关参数, 因此高度依赖人工操作; 另一方面难以激发患者康复的积极性, 易产生懈怠、厌烦的负面情绪。